FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso Integrador I: Sistemas Software

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN –

VETERINARIA "PETCARE"

AUTORES:

- Narvaez Francia Camila Noemi (Ingeniería de Software)
- Noriega Pardo Jhon Kevin (Ingeniería de Sistemas e Informática)
- Lazaro Ruiz Juliams Schneider (Ingeniería de Sistemas e Informática)

CICLO: 6to **SECCIÓN: 39134**

DOCENTE:

LEONARDO RAMOS MILAGROS ELISA

	17/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	29/08/2026	30/08/2026				
NOMBRE	4 BLOQUES	5 BLOQUES	OK BLOQUES	ARMAR	COORD	PROM	%	20	FIRMA
Jhon Kevin Noriega Pardo	2	2	2	2	2	2.00	100	20	
Camila Noemi Narvaez Francia	2	2	2	2	2	2.00	100	20	
Juliams Schneider Lazaro Ruiz	2	2	2	2	2	2.00	100	20	

Universidad Tecnológica del Perú, Lima Sur

Ciclo 2026

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (3 PROBLEMAS INICIALES)

Presentar los 3 problemas explorados por el equipo antes de la selección final.

2.1 Problema 1

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN - VETERINARIA "PETCARE"

1. Observar molestias reales:

En una veterinaria, una mascota puede pasar por diferentes actividades como consulta, medicación, vacunación, ecografía u otros procedimientos. Puede ser difícil saber cuáles ya fueron realizadas, cuáles están en proceso y cuáles están pendientes, generando desorganización y pérdida de tiempo.

2. Ubicar a quién le pasa:

El problema afecta principalmente a veterinarios y asistentes de una veterinaria pequeña que participan en la atención de las mascotas.

3. Describir la situación concreta:

Durante la atención de una mascota, diferentes trabajadores pueden encargarse de distintas actividades. Por ejemplo, un veterinario puede realizar la evaluación y luego otro trabajador encargarse de una radiografía o de administrar un medicamento. En estos casos, el personal necesita saber cuáles ya fueron realizadas, cuáles están en proceso y cuáles faltan para continuar adecuadamente con la atención.

4. Detectar la consecuencia:

La dificultad para coordinar estas actividades puede generar retrasos en la atención, desorganización entre los trabajadores, pérdida de tiempo, repetición de tareas y actividades que quedan pendientes.

5. Verificar si es frecuente y relevante:

Para comprobar que esta dificultad ocurre realmente y determinar su frecuencia y relevancia, se entrevistará al personal de la veterinaria para conocer cómo realizan actualmente el seguimiento de las actividades durante la atención de las mascotas, cómo identifican las actividades pendientes, en proceso y completadas, y con qué frecuencia se presentan retrasos, confusiones o repetición de actividades.

6. Redactar el problema con claridad:

Los veterinarios y asistentes de una veterinaria pequeña tienen dificultad para hacer seguimiento de las actividades de atención de las mascotas porque la información no está organizada, lo que genera retrasos, desorganización, pérdida de tiempo y repetición de tareas.

2.2 Problema 2

Libro Pop Virtual

1. Observar molestias reales:

Una madre recibe cada semana dos o tres dibujos que su hija de 4 años le entrega al salir del nido o después de jugar en casa. Los pega en la refrigeradora o los guarda en una carpeta; con las semanas se arrugan, se manchan, se mezclan con otros papeles y varios terminan en la basura. Además, cuando la niña le explica el dibujo ("esta es mi mamá y yo en el parque"), esa explicación no se anota en ningún lugar y meses después la madre ya no recuerda qué representaba cada trazo.

2. Ubicar a quién le pasa:

El problema lo tiene la madre de una niña de 3 a 5 años en etapa preescolar. Ella es quien recibe los dibujos, decide dónde guardarlos y quien, más adelante, quiere volver a verlos con su hija. La niña es la beneficiaria: es la autora del dibujo y de la historia que lo acompaña.

3. Describir la situación concreta:

La situación ocurre en casa, en dos momentos. El primero es cuando la niña entrega el dibujo y cuenta qué es: la madre lo recibe, lo felicita y lo deja sobre la mesa o en la refrigeradora, sin registrar la explicación. El segundo momento llega meses después, cuando la madre quiere revisar los dibujos con su hija: encuentra hojas arrugadas, sin fecha y sin la historia, y no logra recordar qué quiso dibujar la niña ni cuándo lo hizo.

4. Detectar la consecuencia:

Se pierden dibujos y, con ellos, recuerdos de la infancia de la niña que no se pueden recuperar; la explicación original se olvida y el dibujo queda sin significado; la madre siente culpa cada vez que bota un dibujo por falta de espacio; y al revisar la carpeta de papeles la niña se aburre rápido, porque el dibujo ya no cuenta su historia.

5. Verificar si es frecuente y relevante:

Es frecuente: una niña de nido produce varios dibujos por semana durante toda la etapa preescolar. Es relevante: se trata de recuerdos con valor emocional que no se pueden volver a crear. No está bien resuelto: tomar fotos con el celular las mezcla con miles de fotos de la galería y tampoco conserva la explicación de la niña. Para comprobarlo se entrevistará a madres de niñas del nido sobre cuántos dibujos reciben, dónde los guardan, cuántos han botado y si recuerdan qué representaban.

6. Redactar el problema con claridad:

La madre de una niña tiene dificultad para conservar los dibujos que su hija le entrega porque el papel se deteriora o se pierde en casa , lo que genera la pérdida de recuerdos valiosos de la infancia de su hija y un sentimiento de culpa cada vez que un dibujo termina en la basura.

2.3 Problema 3

Sistema de Gestión de Capacidad Operativa y Distribución

1. Observar molestias reales:

En el comedor universitario se genera un evidente caos físico y aglomeración de personas en la zona de recojo de alimentos. Además, el flujo de trabajo en la cocina resulta ineficiente debido a que los pedidos se preparan de forma individual en lugar de procesarse por lotes, lo que genera cuellos de botella en la atención.

2. Ubicar a quién le pasa:

El problema afecta principalmente a dos partes: por un lado, al concesionario o administrador del comedor de la UTP que gestiona el servicio, y por el otro, a los usuarios finales, conformados por estudiantes y docentes de la UTP que cuentan con un tiempo limitado para almorzar.

3. Describir la situación concreta:

Durante el horario de almuerzo, los estudiantes y docentes acuden al comedor con la expectativa de obtener su comida rápidamente. Sin embargo, al llegar se encuentran con largas filas y desorden en el área de entrega. Al mismo tiempo, el personal de cocina procesa cada solicitud de manera individual conforme van llegando, en lugar de optimizar la producción mediante la agrupación de pedidos similares (por lotes). Esta desconexión entre la alta demanda y la preparación individual estanca el flujo de despacho y prolonga la espera en la zona de recojo.

4. Detectar la consecuencia:

Esta situación trae como consecuencia principal una evidente pérdida de ventas para el concesionario del comedor, ya que muchos clientes potenciales deciden abandonar el establecimiento frustrados al ver las largas filas. Asimismo, se refleja en una baja productividad operativa dentro de la cocina y en el desperdicio del valioso y limitado tiempo de receso de los estudiantes y docentes.

5. Verificar si es frecuente y relevante:

Para comprobar la frecuencia y magnitud de este problema, se pueden realizar observaciones in situ en el comedor de la UTP durante las horas pico de consumo para documentar el nivel de aglomeración, medir las filas y registrar el número de clientes que abandonan el lugar sin comprar. Además, se puede dialogar con el concesionario para evaluar el impacto económico de estas ventas perdidas y analizar con el personal de cocina los tiempos que toma su actual método de preparación individual.

6. Redactar el problema con claridad:

El concesionario del comedor de la UTP presenta una baja productividad al preparar los pedidos de forma individual, lo que genera un caos físico y largas filas en la zona de recojo; esta situación provoca una constante pérdida de ventas debido a los clientes que abandonan el lugar y afecta directamente a los estudiantes y docentes de la UTP, quienes sufren demoras e incomodidades durante su limitado tiempo para almorzar.

2.4 Selección del problema

Tras la evaluación de las tres propuestas, la docente seleccionó el Problema 1 (Sistema de Seguimiento de Actividades de Atención - Veterinaria "PetCare") para continuar con el desarrollo del proyecto**.**

3. LEAN CANVAS (3 CANVAS COMPLETOS)

Un Lean Canvas completo (9 bloques) por cada uno de los 3 problemas. Insertar como imagen o tabla de 9 bloques.

3.1 Lean Canvas . Problema 1

Sistema de Seguimiento de Actividades de Atención - Veterinaria "PetCare”

3.2 Lean Canvas - Problema 2

Libro Pop Virtual

3.3 Lean Canvas - Problema 3

Sistema de Gestión de Capacidad Operativa y Distribución

3.1 Lean Canvas 1 - Sistema de Seguimiento de Actividades de Atención - Veterinaria "PetCare"

1- Problema

- Dificultad para coordinar las actividades de atención de cada mascota.
- Dificultad para conocer qué actividades están pendientes, en proceso o completadas.
- Desorganización cuando una atención incluye varios procedimientos.
- Retrasos y pérdida de tiempo durante el proceso de atención.



4. Solución

- Aplicación móvil para gestionar y dar seguimiento a las actividades de atención de las mascotas.
- Panel común para el administrador y asistentes.
- Registro y gestión de los diferentes procedimientos de atención.
- Actualización y visualización del estado de las actividades: pendientes, en proceso y completadas.
- Visualización del avance y seguimiento de cada atención.

8. Métricas clave

- Porcentaje de actividades completadas.
- Cantidad de actividades pendientes.
- Tiempo promedio de atención.
- Porcentaje de reducción de retrasos durante la atención.

3. Propuesta de valor

Facilitar el seguimiento de las actividades de atención de cada mascota, permitiendo al personal conocer rápidamente qué actividades están pendientes, en proceso o completadas, mejorando la coordinación y reduciendo retrasos durante la atención.

9. Ventaja injusta

- Acceso directo a una veterinaria colaboradora que permite conocer y validar de manera cercana el proceso real de atención de mascotas, obteniendo conocimiento específico sobre cómo se gestionan las actividades y procedimientos en una veterinaria pequeña.

5. Canales

- Contacto directo con veterinarias.
- Recomendaciones de otros negocios.
- Redes sociales.
- WhatsApp / correo electrónico.

2. Segmento de clientes

- Cliente: dueño de una veterinaria pequeña, quien desempeña el rol de Administrador de la aplicación.
- Usuarios: dueño y asistentes que participan en la atención y cuidado de las mascotas.



7**. Estructura de costos**

- Desarrollo de aplicación móvil.
- Mantenimiento y actualizaciones.
- Hosting y servicios complementarios.
- Soporte técnico.
- Capacitación inicial.



6. Flujo de ingresos

- Suscripción mensual por veterinaria.
- Pago inicial por configuración y capacitación.



3.2 Lean Canvas 2 - Libro Pop Virtual

1. Problema

- Los dibujos que la niña entrega a su madre cada semana se acumulan en casa (refrigeradora, cajones, carpetas) y con el tiempo se arrugan, se pierden o terminan en la basura.

- La madre olvida la explicación que la niña le dio del dibujo ("esta es mi mamá y yo en el parque"); meses después el papel ya no se entiende.

- Cuando madre e hija revisan la carpeta de papeles, la niña se aburre rápido porque el dibujo



4. Solución

- App móvil para que la madre fotografíe y recorte cada dibujo desde su celular.
- Grabación de audio o texto con la explicación que da la niña en ese momento.
- Álbum digital en línea de tiempo, ordenado por fecha y edad de la niña.
- Tarjeta "dibujo + historia" para compartir con la familia.



8. Métricas Clave

- Dibujos guardados por madre al mes.
- Porcentaje de dibujos guardados con historia (audio o texto).
- Madres que vuelven a abrir el álbum cada semana.
- Madres que pasan del plan gratuito al plan premium.

3. Propuesta de Valor

"Guarda cada dibujo de tu hija junto con la historia que ella te contó, y vuelvan a verlos juntas cuando quieran."

Un álbum digital donde el dibujo de la niña y su explicación se conservan juntos, ordenados por edad, sin ocupar espacio en casa.



Dibujo + historia · Sin papeles

9. Ventaja Injusta

- Conocimiento directo del momento "dibujo + explicación", obtenido con entrevistas y observación a madres de niñas del nido.

- Metodología propia que une la imagen del dibujo con la voz de la niña, validada con las familias antes de programar.

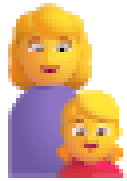
5. Canales

- Recomendación entre madres en los grupos de WhatsApp del nido.
- Alianza con centros de educación inicial (nidos) para presentar la app a las madres.
- Google Play / App Store.
- Tarjetas "dibujo + historia" compartidas en redes sociales por las propias madres.



2. Segmento de Clientes

- Cliente: la madre de una niña de 3 a 5 años que asiste al nido y que recibe dibujos de su hija cada semana.
- Usuaria: la misma madre, que ya usa su celular para guardar fotos y recuerdos de su hija.
- Beneficiaria: la niña, que vuelve a ver sus dibujos escuchando su



7. Estructura de Costos

- Desarrollo y mantenimiento de la aplicación móvil.
- Almacenamiento en la nube de fotos y audios (Supabase / Firebase).
- Cuenta de desarrollador en las tiendas de aplicaciones.
- Soporte técnico y actualizaciones.



6. Flujo de Ingresos

- Plan gratuito con un número limitado de dibujos y suscripción mensual o anual (Premium) con dibujos y audios ilimitados.
- Impresión y envío a domicilio del "Libro Pop" anual con los dibujos y las historias de la niña.



3.3 Lean Canvas 3 - Sistema de Gestión de Capacidad Operativa y Distribución

1. Problema

- Caos físico y aglomeración de estudiantes en la zona de recojo.
- Pérdida de ventas del comedor (clientes que abandonan por las largas filas).
- Baja productividad en cocina al preparar pedidos



4. Solución

- Pantalla para cocina (KDS) que agrupa pedidos por lotes.
- App de reservas por bloques de tiempo con cupos limitados (Timeboxing).
- Estación de recojo rápido validado por código QR.

8. Métricas Clave

- Cantidad de menús despachados por hora (*Throughput*).
- Tiempo de permanencia del alumno al recoger la bandeja (*Lead Time* < 30 seg).
- Porcentaje de alumnos que recogen su pedido en su bloque de tiempo exacto.

3. Propuesta de Valor

- **Al concesionario:** Maximiza la producción y elimina el caos ordenando la preparación por lotes en cocina.
- **Al estudiante:** Garantiza el recojo inmediato de su almuerzo (0 filas) mediante reservas de cupos de tiempo exactos.



9. Ventaja Injusta

- Acceso in situ y modelado de datos sobre los flujos físicos, cuellos de botella y patrones de consumo reales del comedor UTP para calibrar el algoritmo desde el día uno.

5. Canales

- **Concesionario:** Piloto demostrativo de 1 semana en su propia cocina.
- **Estudiantes:** Afiches en la fila actual del comedor y difusión en centros de estudiantes.

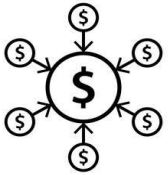
2. Segmento de Clientes

- **Cliente:** Concesionario / administrador del comedor UTP.
- **Usuario:** Estudiantes y docentes UTP con



7. Estructura de Costos

- Suscripción mensual fija (Modelo SaaS) cobrada al concesionario por el uso de la plataforma.



6. Flujo de Ingresos

- Servidores en la nube (escalables para soportar horas pico).
- Hardware en el comedor (Tablet KDS y lector óptico QR).
- Desarrollo, mantenimiento del software y soporte técnico.

4. SOLUCIÓN ELEGIDA, ALCANCE Y LÍMITES

4.1 Descripción de la solución

- La solución tecnológica propuesta es el desarrollo de una aplicación móvil orientada a una pequeña veterinaria, cuyo fin es permitir al dueño y a los asistentes coordinar y realizar un seguimiento de las actividades llevadas a cabo durante la atención de las mascotas.
- La aplicación se desarrollará utilizando React Native con Expo y JavaScript.
- Para la autenticación de los usuarios, la actualización en tiempo real y la gestión progresiva de la información, se utilizará la plataforma Supabase con su base de datos PostgreSQL.

4.2 Alcance

- El proyecto abarca la entrega de una aplicación funcional compatible con dispositivos Android e iOS.
- Incluye un panel donde el administrador y los asistentes podrán consultar las atenciones de las mascotas y actualizar el estado de sus actividades (pendientes, en proceso o completadas).
- Contempla funciones exclusivas de gestión de usuarios y consulta de métricas o indicadores históricos únicamente para el administrador.
- Dentro del ciclo académico, el trabajo abarca desde el levantamiento de requerimientos y diseño de prototipos, hasta el desarrollo de la arquitectura, pruebas con los usuarios de la veterinaria y la validación de los hitos (APF1, APF2, APF3 y entrega final).

4.3 Límites del proyecto

Para evitar ambigüedades, el documento establece explícitamente que las siguientes características quedan fuera del alcance de la aplicación:

- El proyecto no incluirá un módulo de ventas.
- No se desarrollará un sistema de inventario o manejo de stock.
- No se incluirá la gestión o programación de citas.
- No se asignarán responsables individuales a las actividades dentro del sistema.

5. TABLA DEL PROCESO EN ESTUDIO

EQUIPO #3 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN - VETERINARIA "PETCARE"

PROCESO	ACTIVIDAD	ACTOR	TAREA
Atención de servicios veterinarios	Recepcionar cliente	Cliente	Ingresar a la veterinaria
		Recepcionista	Saludar al cliente
		Cliente	Explicar el motivo de la visita
		Recepcionista	Solicitar datos de la mascota
	Registrar información	Cliente	Proporcionar datos
		Recepcionista	Registrar datos de cliente y mascota
		Sistema	Guardar información
	Gestionar atención	Recepcionista	Consultar servicios disponibles
		Sistema	Mostrar servicios disponibles
		Recepcionista	Elegir servicio
		Recepcionista	Comunicar opciones
	Agendar y hacer seguimiento	Recepcionista	Agendar cita en el sistema
		Sistema	Registrar y actualizar el estado de la cita
		Recepcionista	Consultar citas pendientes
		Sistema	Generar recordatorio de cita
	5. Atender y registrar	Veterinario	Evaluar mascota
		Veterinario	Registrar atención y tratamiento
		Sistema	Actualizar el historial de la mascota

6. PROJECT CHARTER (3 CHARTERS COMPLETOS)

Un Project Charter completo por cada uno de los 3 problemas/soluciones, usando la plantilla oficial. Cada uno debe incluir:

- Nombre del proyecto
- Descripción del proyecto (qué, quién, cómo, cuándo y dónde)
- Definición del producto o solución
- Requerimientos generales (no detallados)
- Objetivos (alcance, tiempo y costo) con criterio de éxito medible para cada uno
- Justificación del proyecto
- Sponsor y PM con nombre de persona real
- Cronograma de hitos con fechas específicas (5-8 hitos clave, no solo "semana X")

6.1 Project Charter - Problema 1

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo PetCare -UTP	Docente del curso	Docente del curso	25/08/2026	Segunda versión

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema de Seguimiento de Actividades de Atención - Veterinaria "PetCare"	PetCare -UTP
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?	
Desarrollo de una aplicación móvil orientada a una pequeña veterinaria, que permitirá al dueño y a los asistentes coordinar y realizar seguimiento de las actividades que se llevan a cabo durante la atención de las mascotas. La aplicación móvil será desarrollada utilizando React Native con Expo y JavaScript. Para la gestión progresiva de la información y la autenticación de los usuarios se utilizará Supabase, incorporando su base de datos PostgreSQL y funcionalidades de actualización en tiempo real. La estructura de la base de datos se construirá progresivamente a partir de los requerimientos identificados y validados con la veterinaria durante el desarrollo del proyecto. El proyecto será desarrollado durante el presente ciclo académico por el equipo de estudiantes del Curso Integrador I: Sistemas – Software de la Universidad Tecnológica del Perú, durante el presente ciclo académico.	
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR	
La aplicación permitirá gestionar y dar seguimiento a las actividades de atención de las mascotas, mostrando si se encuentran pendientes, en proceso o completadas. El administrador (dueño) y los asistentes utilizarán el mismo panel para consultar las atenciones y actualizar el estado de sus actividades, mientras que el administrador contará además con funciones exclusivas de gestión y consulta de métricas. El proyecto no incluirá ventas, inventario, stock, citas y tampoco se asignarán responsables individuales a las actividades. La aplicación estará orientada a dispositivos Android e iOS y será desarrollada con React Native, Expo y JavaScript, utilizando Supabase para la autenticación, gestión progresiva de la información y actualización en tiempo real.	
DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.	

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

A. Acceso, autenticación y perfil

RF01. El sistema permite iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
RF02. El sistema permite cerrar sesión de forma segura.
RF03. El sistema identifica el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes.
RF04. El sistema restringe el acceso a las funciones del sistema a usuarios no autorizados.
RF05. El sistema permite recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado.
RF06. El sistema mantiene activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas.
RF07. El sistema muestra un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades.
RF08. El sistema permite consultar y actualizar la información del perfil del usuario.
RF09. El sistema permite al usuario cambiar su contraseña.

B. Panel principal y seguimiento general

RF10. El sistema permite visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas.
RF11. El sistema permite visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, en proceso y completadas.
RF12. El sistema permite buscar una mascota mediante sus datos registrados, escribiendo su nombre en una barra de búsqueda.
RF13. El sistema permite filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado.
RF14. El sistema muestra avisos llamativos en el panel sobre aquellas actividades pendientes que requieran ser atendidas rápidamente.
RF15. El sistema permite visualizar el tiempo transcurrido de las atenciones activas.

C. Gestión de propietarios

RF16. El sistema permite registrar los datos de un propietario.
RF17. El sistema permite modificar los datos de un propietario.
RF18. El sistema permite consultar la información de un propietario.
RF19. El sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario.

D. Gestión de mascotas

RF20. El sistema permite registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario.
RF21. El sistema permite modificar la información registrada de una mascota.
RF22. El sistema permite consultar la información de una mascota.
RF23. El sistema permite visualizar el propietario asociado a una mascota.
RF24. El sistema permite consultar el historial de atención de una mascota.

E. Atención veterinaria

RF25. El sistema permite registrar una nueva atención veterinaria asociada a una mascota.
RF26. El sistema asigna automáticamente la fecha y hora de inicio al registrar una atención.
RF27. El sistema permite visualizar el detalle completo de una atención veterinaria.
RF28. El sistema permite identificar si una atención se encuentra activa, en proceso o finalizada.
RF29. El sistema permite finalizar una atención veterinaria mediante una confirmación del usuario.
RF30. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención.
RF31. El sistema calcula la duración total de una atención a partir de su fecha y hora de inicio y finalización.

RF32. El sistema muestra un aviso cuando todas las actividades requeridas de una atención han sido completadas.

F. Procedimientos veterinarios

RF33. El sistema permite iniciar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria.
RF34. El sistema permite seleccionar el tipo de procedimiento mediante opciones predefinidas.
RF35. El sistema permite registrar un procedimiento veterinario mostrando los campos correspondientes según el tipo seleccionado.
RF36. El sistema permite consultar los procedimientos registrados dentro de una atención.
RF37. El sistema permite modificar la información de un procedimiento registrado.
RF38. El sistema permite eliminar un procedimiento registrado cuando haya sido ingresado por error.
RF39. El sistema permite registrar y modificar observaciones asociadas a un procedimiento.

G. Gestión de actividades

RF40. El sistema permite visualizar las actividades asociadas a una atención veterinaria.
RF41. El sistema asigna automáticamente el estado "Pendiente" a una nueva actividad registrada.
RF42. El sistema permite cambiar el estado de una actividad entre "Pendiente", "En proceso" y "Completada".
RF43. El sistema permite modificar la información registrada de una actividad.

H. Progreso y seguimiento de la atención

RF44. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance de una atención según las actividades completadas.
RF45. El sistema muestra y actualiza una barra visual de progreso para cada mascota, indicando qué tan avanzada está su atención según las actividades completadas.
RF46. El sistema permite visualizar las actividades pendientes, en proceso y completadas de una atención.
RF47. El sistema identifica cuando todas las actividades de una atención han sido completadas.
RF48. El sistema permite visualizar una línea de tiempo de las actividades realizadas durante una atención veterinaria.
RF49. El sistema actualiza en tiempo real la información de las actividades y atenciones sin requerir que el usuario recargue la aplicación.

I. Gestión administrativa

RF50. El sistema permite únicamente al Administrador acceder a la gestión de usuarios.
RF51. El sistema permite al Administrador crear cuentas para los asistentes.
RF52. El sistema permite al Administrador consultar y modificar los datos de las cuentas de los asistentes.
RF53. El sistema permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los asistentes.
RF54. El sistema permite al Administrador visualizar un resumen general de la situación actual de las atenciones veterinarias.
RF55. El sistema permite al Administrador consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias.
RF56. El sistema permite al Administrador consultar el detalle de los cambios realizados en una atención.

RF57. El sistema permite al Administrador identificar al usuario que realizó cada cambio en una atención.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. Usabilidad

RNF01. El sistema deberá contar con una interfaz sencilla y fácil de entender.
RNF02. El sistema deberá ofrecer una navegación rápida y clara.
RNF03. El sistema deberá utilizar botones con nombres fáciles de identificar.
RNF04. El sistema deberá mostrar mensajes claros para el usuario.
RNF05. El sistema deberá mantener un diseño ordenado y fácil de utilizar.
RNF06. El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar información.
RNF07. El sistema deberá mostrar los estados de las actividades de forma fácil de distinguir.

2. Rendimiento

RNF08. El sistema deberá permitir una carga rápida del panel principal.
RNF09. El sistema deberá responder rápidamente al realizar acciones.
RNF10. El sistema deberá realizar una actualización rápida de los estados.
RNF11. El sistema deberá funcionar correctamente con varias actividades registradas.
RNF12. El sistema deberá mantener un consumo estable de recursos del dispositivo.

3. Seguridad

RNF13. El sistema deberá permitir el acceso mediante usuario y contraseña.
RNF14. El sistema deberá proteger las contraseñas de los usuarios.
RNF15. El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.
RNF16. El sistema deberá mantener una comunicación segura con Supabase.
RNF17. El sistema deberá realizar un cierre seguro de la sesión.
RNF18. El sistema deberá proteger la información de los usuarios.

4. Compatibilidad

RNF19. El sistema deberá ser compatible con dispositivos Android.
RNF20. El sistema deberá ser compatible con dispositivos iOS.
RNF21. El sistema deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
RNF22. El sistema deberá funcionar correctamente en los dispositivos compatibles.
RNF23. El sistema deberá ser compatible con las versiones de Android e iOS definidas.

5. Conexión y disponibilidad

RNF24. El sistema deberá permitir un acceso rápido a las principales funciones.
RNF25. El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante su uso.
RNF26. El sistema deberá sincronizar los cambios al recuperar la conexión.
RNF27. El sistema deberá mostrar información actualizada a los usuarios conectados.
RNF28. El sistema deberá mostrar un aviso cuando exista un problema de conexión con el servidor.

6. Mantenimiento y confiabilidad

RNF29. El sistema deberá contar con un código organizado y fácil de mantener.
RNF30. El sistema deberá permitir agregar nuevas funciones con facilidad.

RNF31. El sistema deberá prevenir la pérdida de información.
RNF32. El sistema deberá mostrar mensajes ante errores del sistema.
RNF33. El sistema deberá registrar errores para facilitar su corrección.

7. Sincronización

RNF34. El sistema deberá actualizar rápidamente los cambios entre dispositivos.
RNF35. El sistema deberá mantener la información sincronizada entre el administrador y los asistentes.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Desarrollar una aplicación móvil para gestionar y realizar seguimiento de las actividades durante la atención de las mascotas, permitiendo al administrador y asistentes consultar y actualizar su estado.	Aplicación funcional para Android e iOS, con las funcionalidades principales implementadas y validadas mediante pruebas con los usuarios de la veterinaria.
2. Tiempo	Completar el desarrollo de la aplicación durante el ciclo académico, siguiendo las etapas y entregas establecidas por el curso.	Cumplimiento de las fechas de APF1, APF2, APF3 y entrega final establecidas por la docente.
3. Costo	Realizar el desarrollo utilizando herramientas gratuitas o de bajo costo, adecuadas para un proyecto académico	Mantener el desarrollo dentro del presupuesto establecido por el equipo, priorizando herramientas como React Native, Expo y Supabase en sus planes disponibles para el proyecto.

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Mejorar la organización y el seguimiento de las actividades realizadas durante la atención de las mascotas en una pequeña veterinaria, facilitando al administrador y a los asistentes la consulta y actualización del estado de cada actividad para reducir retrasos, pérdida de tiempo y desorganización. La solución será construida progresivamente a partir de los requerimientos identificados y validados mediante entrevistas con el personal de la veterinaria, utilizando **React Native, Expo y Supabase**.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
En una pequeña veterinaria, el seguimiento de las actividades de atención puede realizarse de manera manual, dificultando conocer cuáles están pendientes, en proceso o completadas. Esto puede generar desorganización, retrasos y pérdida de tiempo entre el administrador y los asistentes.	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** Se espera reducir el tiempo dedicado a consultar y coordinar las actividades de atención, así como disminuir los retrasos y confusiones durante el proceso. **No se calcula VAN/TIR/RBC:** es un proyecto académico orientado a resolver una problemática real y no contempla actualmente un flujo de caja comercial.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Entrevista con la veterinaria y levantamiento inicial de requerimientos	Semana 3
Diseño de wireframes y prototipo de la aplicación	Semana 5
Desarrollo de autenticación y estructura inicial de datos en Supabase	Semana 7-8
Desarrollo de gestión de atenciones y actividades	Semana 9-10
Desarrollo de actualización y notificaciones en tiempo real	Semana 11-12
Entrega APF2 (app funcional integrada)	Semana 13
Pruebas con usuarios, ajustes y validación de funcionalidades	Semana 15-16
Entrega final del proyecto	Semana 16

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	Equipo de estudiantes (desarrollo)	Coordina las actividades, distribuye tareas y realiza el seguimiento del avance del proyecto
Reporta a	Docente: Leonardo Ramos, Milagros Elisa	Docente del curso Curso Integrador I
Supervisa a	Analistas/desarrolladores del equipo (frontend, backend, QA)	

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo 3 (Estudiantes de Ing. de Sistemas y Software) o Narvaez Francia, CamilaNoemi o Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider	Ejecuta el levantamiento de los requisitos técnicos, diseño, desarrollo de la arquitectura en la nube y pruebas del sistema.
Leonardo Ramos, Milagros Elisa	Patrocinador académico; evalúa avances, revisa la viabilidad técnica, aprueba el alcance y valida los hitos de entrega. (APF1-APF3)
Centro Veterinario del Sur	Usuario final / beneficiario del sistema
Urbina Ferrer, Anthony	Usuario del panel de supervisión: ; interactúa con la plataforma móvil.

RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Retraso en el desarrollo de las funcionalidades principales por falta de experiencia con React Native o Expo.
Amenaza	Limitaciones del plan gratuito de Supabase durante el desarrollo y las pruebas.
Amenaza	Retraso en la construcción progresiva de la base de datos debido a cambios en los requerimientos.
Amenaza	Dependencia de la conexión a Internet para la sincronización de información en tiempo real.
Oportunidad	La solución podría adaptarse posteriormente a otras pequeñas veterinarias con procesos similares.
Oportunidad	Posibilidad de ampliar la aplicación con nuevas funcionalidades identificadas durante las entrevistas.
Oportunidad	La experiencia adquirida con React Native, Expo y Supabase puede facilitar futuros proyectos móviles.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Supabase — base de datos y autenticación (plan gratuito)	S/ 0
React Native y Expo — desarrollo (gratuito)	S/ 0
Adquisición de dominio web (anual) para el despliegue del sistema (prueba gratuita el primer año)	S/ 0
Figma — diseño de prototipos (plan gratuito)	S/ 0
IDE y herramientas de programación (JavaScript)	S/ 0
Servicios adicionales de desarrollo (Trabajo de campo y movilidad)	S/ 0 - 100
TOTAL ESTIMADO	**S/ 0 - 100**

APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
MILAGROS ELISA LEONARDO RAMOS	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	30/08/2026

6.2 Project Charter - Problema 2

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo 3	Docente del curso		25/08/2026	Versión inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
LIBRO POP VIRTUAL: Álbum Digital para Conservar los Dibujos de una Niña y las Historias que Ella les Da	LPV-UTP
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?	
Desarrollo de una aplicación móvil (qué) dirigida a la madre de una niña en etapa preescolar (quién), que le permite fotografiar cada dibujo que su hija le entrega, grabar en audio o escribir la explicación que la niña da en ese momento y guardarlo todo en un álbum digital ordenado por fecha y edad (cómo). La aplicación se construirá con React Native, Expo y JavaScript, usando Supabase para la	

autenticación, la base de datos y el almacenamiento de fotos y audios. Será desarrollada durante el presente ciclo académico (cuándo) por el Equipo 3 del Curso Integrador I: Sistemas – Software de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Sur, y validada con madres de niñas de un nido de la zona (dónde).

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

Libro Pop Virtual es una aplicación móvil para Android e iOS que funciona como el álbum digital de los dibujos de una niña. La madre fotografía y recorta el dibujo desde su celular, escribe o graba la explicación que su hija le cuenta, y la app lo guarda con su fecha en una línea de tiempo por edad. Desde el álbum, madre e hija pueden volver a ver cada dibujo escuchando la historia original, buscarlo por título o etiqueta y compartir una tarjeta "dibujo + historia" con la familia. El proyecto no incluye animación con inteligencia artificial, redes sociales propias ni impresión física dentro del ciclo; la impresión del "Libro Pop" anual queda como una oportunidad futura.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Acceso y perfiles

- RF01. Registrar a la madre con correo electrónico y contraseña.
- RF02. Iniciar sesión con correo y contraseña.
- RF03. Iniciar sesión con cuenta de Google.
- RF04. Recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo.
- RF05. Cerrar sesión de forma segura.
- RF06. Mantener la sesión activa mientras sea válida.
- RF07. Crear y editar el perfil de la madre.
- RF08. Crear el perfil de la niña con nombre, fecha de nacimiento y avatar.
- RF09. Cambiar entre los perfiles de las hijas registradas.

2. Digitalización del dibujo

- RF10. Solicitar y gestionar el permiso de acceso a la cámara.
- RF11. Fotografiar el dibujo en tiempo real desde la app.
- RF12. Cargar una foto del dibujo desde la galería del celular.
- RF13. Recortar la foto para aislar el dibujo del fondo.
- RF14. Rotar la imagen capturada en pasos de 90 grados.
- RF15. Descartar la captura y volver a tomar la foto.
- RF16. Optimizar el tamaño de la imagen sin perder legibilidad.
- RF17. Avisar cuando la foto tiene poca iluminación.
- RF18. Guardar el dibujo digitalizado en la nube.

3. Historia del dibujo

- RF19. Asignar la fecha en que la niña hizo el dibujo.
- RF20. Vincular cada dibujo al perfil de la niña.
- RF21. Ingresar un título corto para el dibujo.
- RF22. Escribir la explicación que la niña dio del dibujo.
- RF23. Grabar el audio de la niña explicando su dibujo.
- RF24. Reproducir, pausar y detener el audio antes de guardarlo.
- RF25. Eliminar y volver a grabar el audio en caso de error.

- RF26. Agregar etiquetas al dibujo (familia, mascota, nido, etc.).
- RF27. Agregar un comentario de la madre al dibujo.

4. Álbum y organización

- RF28. Mostrar el álbum como línea de tiempo cronológica.
- RF29. Ordenar los dibujos del más reciente al más antiguo.
- RF30. Agrupar los dibujos por la edad de la niña.
- RF31. Filtrar el álbum por hija.
- RF32. Buscar dibujos por título, palabra clave o etiqueta.
- RF33. Abrir el detalle de un dibujo con la imagen ampliada.
- RF34. Reproducir el audio y leer la historia desde el detalle.
- RF35. Editar el título, la fecha y la historia de un dibujo guardado.
- RF36. Marcar dibujos como favoritos.
- RF37. Eliminar un dibujo previa confirmación.
- RF38. Mostrar el número de dibujos guardados por hija.

5. Recuerdos y compartir

- RF39. Generar una tarjeta que une el dibujo con su historia.
- RF40. Compartir la tarjeta por WhatsApp, Instagram u otras apps.
- RF41. Recordar a la madre un dibujo hecho “hace un año”.
- RF42. Ver el álbum en modo presentación para verlo con la niña.
- RF43. Exportar el álbum de un año en PDF.
- RF44. Descargar la imagen original del dibujo al celular.

6. Cuenta y sincronización

- RF45. Subir fotos y audios en segundo plano.
- RF46. Guardar los dibujos pendientes sin conexión y sincronizarlos al recuperar Internet.
- RF47. Notificar cuando la subida de un dibujo termina o falla.
- RF48. Mostrar el espacio usado del plan de la madre.
- RF49. Activar la suscripción Premium desde la app.
- RF50. Eliminar la cuenta y borrar toda la información de la madre y la niña.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. Usabilidad

- RNF01. Interfaz con colores cálidos, botones grandes y textos claros para uso con una sola mano.
- RNF02. Guardar un dibujo con historia en un máximo de cuatro pantallas.
- RNF03. Mensajes claros ante errores y confirmación antes de eliminar un dibujo o la cuenta.
- RNF04. Diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla.

2. Rendimiento

- RNF05. Inicio de sesión en menos de 3 segundos con conexión normal.
- RNF06. Carga progresiva (paginación) del álbum para no saturar la memoria del celular.
- RNF07. Aplicación instalada de menos de 50 MB.
- RNF08. Indicadores visuales de carga mientras se sube o descarga información.

3. Seguridad y privacidad

- RNF09. Comunicación cifrada (HTTPS/TLS) entre la app y la nube.
- RNF10. Contraseñas almacenadas con hash irreversible.
- RNF11. Fotos y audios de la niña en almacenamiento privado, sin enlaces públicos.
- RNF12. Acceso a los dibujos únicamente desde la cuenta de la madre.

4. Compatibilidad y disponibilidad

- RNF13. Compatibilidad con Android 10 o superior e iOS 14 o superior.

- RNF14. Disponibilidad del servicio en la nube del 99 %.
- RNF15. Funcionamiento sin conexión para guardar dibujos pendientes.

5. Mantenibilidad

- RNF16. Código organizado por módulos para facilitar nuevas funciones.
- RNF17. Registro de errores para facilitar su corrección.
- RNF18. Base de datos diseñada para crecer con el número de dibujos y madres.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar una aplicación móvil que permita a la madre fotografiar los dibujos de su hija, registrar la explicación de la niña (texto o audio) y verlos en un álbum digital por fecha y edad.	App instalable en Android e iOS con el flujo completo: fotografiar → recortar → registrar historia → guardar en el álbum → volver a ver, validado con al menos cinco madres del nido.
2. Tiempo	Completar el desarrollo durante el ciclo académico, cumpliendo las entregas parciales del curso.	Cumplimiento de las fechas de APF1, APF2, APF3 y de la entrega final establecidas por la docente.
3. Costo	Realizar el desarrollo con herramientas gratuitas o de bajo costo, adecuadas para un proyecto académico.	Gasto real no mayor al presupuesto estimado (S/ 0 – 100), usando los planes gratuitos de Supabase, Expo y Figma.

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Evitar que los dibujos de una niña en etapa preescolar y las historias que ella les da se pierdan con el tiempo, dándole a su madre una forma sencilla de conservarlos juntos desde el celular, sin ocupar espacio en casa y sin depender de la memoria. La solución se construye a partir de los requerimientos identificados y validados con madres del nido mediante entrevistas, utilizando React Native, Expo y Supabase.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)

La madre de una niña de 4 años tiene dificultad para conservar los dibujos que su hija le entrega y la explicación que ella les da, porque el papel se deteriora o se pierde en casa y la explicación solo queda en su memoria, lo que genera la pérdida de recuerdos valiosos de la infancia de su hija y un sentimiento de culpa cada vez que un dibujo termina en la basura. Las fotos sueltas en la galería del celular no resuelven el problema: se mezclan con miles de imágenes y no guardan la voz ni la historia de la niña.	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** Una niña de nido produce entre 2 y 3 dibujos por semana (100 a 150 al año). Se espera conservar el 100 % de los dibujos que la madre decida guardar y registrar la historia en al menos el 70 % de ellos, reduciendo a cero el espacio físico necesario. *No se calcula VAN/TIR/RBC: es un proyecto académico orientado a resolver una problemática real y no contempla actualmente un flujo de caja comercial.*

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Definición del problema, Lean Canvas y Project Charter	Semana 3
Entrevistas a madres del nido y especificación de 50 casos de uso	Semana 4
Diseño de wireframes y prototipo navegable (APF1)	Semana 5
Autenticación, perfiles y estructura de datos en Supabase	Semana 7-8
Módulo de digitalización (cámara, recorte) e historia (texto y audio)	Semana 9-10
Álbum en línea de tiempo, búsqueda y tarjeta para compartir	Semana 11-12
Entrega APF2: app integrada	Semana 13
Pruebas con madres, ajustes y entrega final (APF3)	Semana 15-16

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	Noriega Pardo, Jhon Kevin – Jefe de equipo	Coordina las actividades, distribuye tareas y realiza el seguimiento del avance; no autoriza cambios de alcance sin aprobación de la docente.
Reporta a	Docente: Leonardo Ramos, Milagros Elisa	Docente del Curso Integrador I; evalúa los avances APF1–APF3.

Supervisa a	Desarrolladores frontend, backend y QA del equipo	

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	**ROL QUE DESEMPEÑA**
Equipo 3 de estudiantes: - Narvaez Francia, Camila Noemi - Noriega Pardo, Jhon Kevin - Lázaro Ruiz, Juliams Schneider	Analiza, diseña, desarrolla y prueba la aplicación.
Leonardo Ramos, Milagros Elisa (UTP)	Patrocinadora académica; evalúa los avances.
Madres de niñas del nido participante	Usuarias finales y validadoras del producto (entrevistas y pruebas).
Centro de educación inicial (nido) aliado	Facilita el contacto con las madres y valida el uso de la app.

6. RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	**DESCRIPCIÓN**
Amenaza	Retraso en el desarrollo por falta de experiencia del equipo con React Native, Expo y Supabase.
Amenaza	Límite de almacenamiento del plan gratuito de Supabase para fotos y audios durante las pruebas.
Amenaza	Dificultad para conseguir madres disponibles para entrevistas y pruebas dentro del ciclo.
Amenaza	Pérdida de datos por fallas de sincronización entre el celular y la nube cuando no hay Internet.
Oportunidad	Alianza con nidos que adopten la app como canal para compartir los dibujos con las madres.
Oportunidad	Ampliar la app a padres, abuelos y varias hijas por familia con los mismos módulos.
Oportunidad	Ofrecer la impresión del “Libro Pop” anual como ingreso adicional.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Supabase – autenticación, base de datos y almacenamiento (plan gratuito)	S/ 0
React Native y Expo – desarrollo (gratuito)	S/ 0
Figma – diseño de prototipos (plan gratuito)	S/ 0
Herramientas de programación (VS Code, Git)	S/ 0
Cuenta de desarrollador Google Play (pago único, opcional en el ciclo)	S/ 0 – 100
TOTAL ESTIMADO	**S/ 0 – 100**

8. APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Milagros Elisa Leonardo Ramos	Universidad Tecnológica del Perú	Docente del Curso Integrador I	

6.3 Project Charter - Problema 3

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	EQUIPO SGCOD - UTP		Docente del curso	25-08-2026	Versión Inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema de Gestión de Capacidad Operativa y Distribución	**SGCOD**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Durante el ciclo académico 2026-II, el Equipo 3 (Ingeniería de Sistemas y de Software - UTP Lima Sur) desarrollará el **Sistema de Gestión de Capacidad Operativa y Distribución (SGCOD)**, una aplicacion diseñada para erradicar las colas en el comedor universitario.

El sistema reemplazará la atención por orden de llegada por un **modelo de reservas programadas**. Los estudiantes usarán su celular para reservar sus alimentos en bloques de tiempo de 15 minutos con cupos limitados. Al llegar, solo escanearán un código QR y recibirán su pedido en menos de 30 segundos, permitiendo que la cocina prepare los alimentos en lotes ordenados y sin saturarse.

Para soportar esto, la plataforma estará alojada en la nube y optimizada para soportar hasta 2,000 estudiantes conectados al mismo tiempo sin caídas. Contará con interfaces dedicadas para los alumnos, la cocina y la administración. Finalmente, el sistema pasará por pruebas de seguridad y un piloto real en la semana 15 del ciclo, preparándolo para su sustentación en diciembre de 2026.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

Definición y Funcionamiento del Producto La plataforma tecnológica (App o Web App) tiene como objetivo sincronizar la producción de la cocina con la demanda de los estudiantes. Esto se logra organizando la preparación de los alimentos en lotes y asignando horarios de recojo específicos para evitar aglomeraciones.
El sistema se divide en dos perfiles principales:

- **Personal de Cocina / Administrador:** Configura la capacidad máxima de atención, visualiza la cantidad de platos que debe preparar por bloque horario y valida las entregas escaneando códigos QR.
- **Comensal (Usuario final):** Visualiza el menú del día, reserva un cupo en un horario determinado y genera un código QR para recoger su plato rápidamente.

Alcance y Restricciones del Proyecto Para asegurar que el proyecto sea viable y mantenga su enfoque en solucionar el problema de las colas, el sistema establece los siguientes límites:

- **Solo recojo presencial:** No incluye opciones de *delivery*.
- **Sin pasarelas de pago:** No se procesarán pagos dentro de la plataforma.
- **Sin gestión de inventarios:** No administrará el control de insumos ni funcionará como un sistema de almacén.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF) - (Total: 96)

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación

- **RF01:** Registro de cuenta validando que el correo pertenezca al dominio institucional (@utp.edu.pe) mediante expresión regular y verificación de dominio MX. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF02:** Verificación de cuenta por enlace de un solo uso enviado al correo, con expiración de 24 horas. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF03:** Inicio de sesión con correo y contraseña, emitiendo un access token JWT (15 min) y un refresh token rotativo (7 días). (Actor: Todos; Prioridad: Alta).
- **RF04:** Recuperación de contraseña mediante enlace firmado y de un solo uso, con expiración de 15 minutos. (Actor: Todos; Prioridad: Alta).
- **RF05:** Cierre de sesión explícito que revoca el refresh token en el servidor (lista de revocación en Redis). (Actor: Todos; Prioridad: Alta).
- **RF06:** Gestión de tres roles con control de acceso basado en roles (RBAC): Administrador (Concesionario), Personal de Cocina y Estudiante/Comensal. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).

- **RF07:** Habilitar, deshabilitar o suspender temporalmente una cuenta desde el panel del Administrador, con motivo registrado. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF08:** Visualización y edición del perfil del estudiante (nombre, código UTP, correo, preferencias alimentarias y alérgenos declarados). (Actor: Estudiante; Prioridad: Media).
- **RF09:** Bloqueo de rutas privadas para usuarios no autenticados o con token expirado, redirigiendo al login y conservando la ruta de destino. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF10:** Bloqueo temporal progresivo de la cuenta tras 5 intentos fallidos de login consecutivos (1, 5 y 15 minutos). (Actor: Sistema; Prioridad: Media).

Módulo 2: Catálogo de Menú y Filtros

- **RF11:** Creación de platos con nombre, descripción, foto referencial (optimizada a WebP), precio referencial, calorías, macronutrientes y lista de alérgenos. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF12:** Edición de la información de un plato existente con versionado (historial de cambios con fecha y autor). (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF13:** Baja lógica (soft delete) y ocultamiento temporal de platos sin perder el histórico de reservas asociadas. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF14:** Categorización de platos (Menú Económico, Menú Ejecutivo, Dieta, Vegetariano, Vegano, Sin gluten) con etiquetas múltiples. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF15:** Publicación del 'Menú del día' seleccionando platos del catálogo y definiendo el límite de producción por plato. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF16:** Listado del menú del día al estudiante con imagen, categoría, calorías y disponibilidad en tiempo real. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF17:** Filtro avanzado del menú por alérgenos (excluir platos que contengan los alérgenos declarados en el perfil). (Actor: Estudiante; Prioridad: Media).
- **RF18:** Filtro y ordenamiento por rango de calorías y por categoría nutricional. (Actor: Estudiante; Prioridad: Media).
- **RF19:** Ordenamiento del menú por popularidad, calculada a partir de reservas de los últimos 30 días. (Actor: Estudiante; Prioridad: Baja).
- **RF20:** Búsqueda por texto libre en nombre y descripción del plato con tolerancia a errores tipográficos. (Actor: Estudiante; Prioridad: Baja).
- **RF21:** Indicador de estado por plato: Disponible, Últimas unidades (< 10 % del límite) y Agotado. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF22:** Marcado de plato como 'Favorito' por parte del estudiante para acceso rápido en futuras reservas. (Actor: Estudiante; Prioridad: Baja).

Módulo 3: Motor de Capacidad y Timeboxing

- **RF23:** Definición del horario de atención del comedor (hora de inicio y fin) por día de la semana. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF24:** Autogeneración de franjas horarias (slots) de duración configurable (por defecto 15 minutos) dentro del horario de atención. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF25:** Definición de la capacidad máxima de platos (cupos) por slot, derivada del throughput de cocina (platos por minuto × duración del slot). (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF26:** Modificación individual de la capacidad de un slot en tiempo real, propagando el cambio a los estudiantes conectados. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF27:** Bloqueo automático de un slot al alcanzar la capacidad máxima configurada. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF28:** Bloqueo manual de un slot por contingencias de cocina, con notificación a los estudiantes afectados y reubicación asistida. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF29:** Panel de ocupación en tiempo real con el estado de todos los slots del día (reservados / capacidad / liberados / no-shows). (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).

- **RF30:** Cálculo y visualización del total de menús proyectados a vender en el día y su comparación con la capacidad total. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF31:** Reinicio automático de la disponibilidad de los slots al inicio de cada día operativo mediante tarea programada (cron) a las 00:05. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF32:** Configuración de un 'colchón de sobre-reserva' (overbooking) opcional por slot para compensar la tasa histórica de no-shows. (Actor: Administrador; Prioridad: Baja).
- **RF33:** Plantillas de configuración semanal reutilizables (horario + capacidad por slot) para evitar reconfiguración diaria. (Actor: Administrador; Prioridad: Media).
- **RF34:** Cierre anticipado de reservas para un slot N minutos antes de su inicio (por defecto 20 min) para permitir la preparación por lotes. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).

Módulo 4: Reservas y Ciclo de Vida

- **RF35:** Selección de un plato disponible del menú del día como primer paso del flujo de reserva. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF36:** Listado exclusivo de los slots que cuentan con cupos disponibles para el plato seleccionado. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF37:** Registro de la reserva asociando estudiante, plato y slot dentro de una transacción atómica. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF38:** Control de concurrencia pesimista sobre el cupo del slot (SELECT … FOR UPDATE) para evitar que dos estudiantes reserven el último cupo en el mismo milisegundo. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF39:** Respuesta explícita de 'Cupo agotado durante la confirmación' con sugerencia automática del slot disponible más cercano. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF40:** Restricción de una (1) reserva activa por estudiante por día, validada a nivel de base de datos (índice único parcial). (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF41:** Generación de un código QR único por reserva, firmado con HMAC-SHA256 y con identificador UUID v4. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF42:** Visualización del comprobante de reserva: QR, plato, slot de recojo, cuenta regresiva y estado actual. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF43:** QR de la reserva activa fijado en la pantalla principal del estudiante con acceso en un solo toque. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF44:** Cancelación de la reserva por parte del estudiante, liberando el cupo de inmediato. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).
- **RF45:** Deshabilitación de la cancelación 30 minutos antes del inicio del slot reservado. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF46:** Cambio de slot (reprogramación) de la reserva activa mientras la ventana de cancelación esté abierta. (Actor: Estudiante; Prioridad: Media).
- **RF47:** Máquina de estados de la reserva: Confirmada → En preparación → Lista → Entregada, con ramas Cancelada y Expirada (No-show). (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF48:** Expiración automática de la reserva (No-show) si el QR no es validado dentro de un periodo de gracia de 10 minutos tras el fin del slot. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF49:** Registro de penalización lógica por No-show: acumulación de 'strikes' en el perfil del estudiante. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF50:** Aplicación de restricciones progresivas por strikes: 2 strikes en 30 días limitan la reserva a slots fuera de hora pico; 3 strikes suspenden la reserva por 3 días hábiles. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF51:** Liberación de 'reserva expirada' al stock de venta directa del comedor (marcada como disponible para atención sin reserva). (Actor: Sistema; Prioridad: Media).
- **RF52:** Historial completo de reservas del estudiante con estado final, fecha y plato, paginado y filtrable por mes. (Actor: Estudiante; Prioridad: Alta).

Módulo 5: KDS – Pantalla de Cocina

- **RF53:** Visualización de pedidos agrupados por slot, resaltando el slot en ejecución y mostrando los dos siguientes. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Alta).
- **RF54:** Consolidación de pedidos idénticos con sumatoria por plato (p. ej. '15 × Ají de Gallina'). (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF55:** Estados del lote de producción: En cola → Procesando → Listo → Expirado, con código de color por estado. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Alta).
- **RF56:** Cambio de estado del lote mediante gestos táctiles simples (un toque) optimizados para pantalla con guantes. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Alta).
- **RF57:** Navegación al slot siguiente y anterior para anticipar la producción o revisar pendientes. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Alta).
- **RF58:** Actualización en tiempo real de la llegada de nuevas reservas mediante WebSocket, sin recarga de página. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF59:** Temporizador por lote que indica el tiempo restante para que el lote esté Listo antes del inicio del slot. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF60:** Alerta sonora y visual cuando un lote entra en riesgo de retraso (no marcado como Listo al inicio del slot). (Actor: Sistema; Prioridad: Media).
- **RF61:** Modo 'pantalla completa' y 'modo oscuro' permanente para la tablet de cocina. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Media).
- **RF62:** Indicador de conectividad (online / offline / reconectando) visible permanentemente en el KDS. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF63:** Marcado de un plato como 'agotado imprevistamente' desde el KDS, propagando el cambio al menú del estudiante. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Media).
- **RF64:** Registro de la hora exacta en que cada lote pasa a Listo para calcular el tiempo real de preparación. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).

Módulo 6: Validación QR y Despacho

- **RF65:** Escáner de QR integrado usando la cámara del dispositivo (Tablet/Smartphone) mediante la API getUserMedia (WebRTC). (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Alta).
- **RF66:** Validación del QR contrastando UUID y firma HMAC contra la base de datos en una única consulta indexada. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF67:** Invalidación atómica del QR en el instante de su primer escaneo exitoso (UPDATE condicional sobre estado) para impedir doble uso por captura de pantalla. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF68:** Mensaje de éxito con nombre del plato, nombre del estudiante y slot, más señal sonora (beep) al validar correctamente. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF69:** Rechazo con mensaje de error diferenciado: QR ya utilizado, QR expirado, QR inválido/manipulado, reserva cancelada. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF70:** Advertencia al operador si el estudiante intenta recoger en un slot distinto al reservado, con opción de 'entregar de todas formas' bajo autorización. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Alta).
- **RF71:** Cambio de estado de la reserva a 'Entregada' tras validación exitosa. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF72:** Contador en tiempo real de platos despachados en el día y en el slot actual. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF73:** Modo de validación offline: cola local de escaneos (IndexedDB) con sincronización automática al recuperar la conexión. (Actor: Sistema; Prioridad: Media).
- **RF74:** Ingreso manual del código de reserva (6 caracteres alfanuméricos) como respaldo si la cámara falla. (Actor: Personal de Cocina; Prioridad: Media).

Módulo 7: Métricas Gerenciales y Reportes

- **RF75:** Dashboard gerencial con KPIs del día: reservas, entregas, cancelaciones, no-shows, ocupación promedio y throughput. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).

- **RF76:** Heatmap de horas pico (día de la semana × slot) con intensidad según reservas históricas. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF77:** Indicador de tiempo promedio de despacho (desde 'Listo' hasta 'Entregada') por slot y por día. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF78:** Tasa de no-show por día, por slot y por estudiante, con ranking de reincidencia. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF79:** Ranking de platos más y menos reservados por periodo configurable (semana, mes, ciclo). (Actor: Administrador; Prioridad: Media).
- **RF80:** Tiempo promedio de preparación por lote y por plato, calculado a partir de los timestamps del KDS. (Actor: Administrador; Prioridad: Media).
- **RF81:** Comparativo de demanda proyectada vs. capacidad configurada, con alerta de slots subutilizados o saturados. (Actor: Administrador; Prioridad: Media).
- **RF82:** Exportación de reportes en CSV y PDF con filtros de fecha, plato y slot. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF83:** Programación de envío automático del reporte diario al correo del Administrador al cierre del día operativo. (Actor: Administrador; Prioridad: Baja).
- **RF84:** Sugerencia de capacidad óptima por slot basada en promedio móvil de la demanda de las últimas 4 semanas. (Actor: Sistema; Prioridad: Baja).

Módulo 8: Notificaciones y Comunicación

- **RF85:** Notificación push (Web Push) y en la app cuando el lote de la reserva pasa a estado Listo. (Actor: Estudiante; Prioridad: Media).
- **RF86:** Recordatorio automático 10 minutos antes del inicio del slot reservado. (Actor: Sistema; Prioridad: Media).
- **RF87:** Notificación de cancelación forzosa o reubicación cuando un slot es bloqueado por contingencia. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF88:** Aviso de expiración (no-show) con el número de strikes acumulados y las consecuencias aplicables. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF89:** Publicación de avisos generales del comedor (p. ej. 'Hoy sin atención') visibles en la pantalla principal del estudiante. (Actor: Administrador; Prioridad: Media).
- **RF90:** Centro de notificaciones en la app con historial y marcado de leído/no leído. (Actor: Estudiante; Prioridad: Baja).

Módulo 9: Auditoría y Administración

- **RF91:** Registro de auditoría inmutable (append-only) de todas las transacciones críticas: reserva, cancelación, escaneo, cambio de capacidad y cambio de rol. (Actor: Sistema; Prioridad: Alta).
- **RF92:** Consulta de la bitácora de auditoría con filtros por usuario, tipo de acción y rango de fechas. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF93:** Configuración de parámetros del sistema desde la interfaz: duración del slot, ventana de cancelación, periodo de gracia y política de strikes. (Actor: Administrador; Prioridad: Alta).
- **RF94:** Estado de salud del sistema (health check) visible para el Administrador: latencia de la API, estado de BD, caché y WebSocket. (Actor: Administrador; Prioridad: Media).
- **RF95:** Exportación completa de los datos personales del estudiante y eliminación de cuenta a solicitud (derechos ARCO – Ley N.º 29733). (Actor: Estudiante; Prioridad: Media).
- **RF96:** Modo de contingencia 'Atención sin reserva' que desactiva el timeboxing temporalmente y registra la atención manual. (Actor: Administrador; Prioridad: Baja).

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF) – (Total: 45)

Rendimiento

- **RNF01:** La validación de un código QR (lectura + consulta + invalidación) debe completarse en menos de 200 ms en el percentil 95, medido desde el backend. *Verificación: Prueba de carga con k6 sobre el endpoint de validación.*
- **RNF02:** La confirmación de una reserva y la generación de su QR deben completarse en menos de 800 ms (p95) bajo carga pico. *Verificación: Prueba de carga con k6 simulando 2 000 usuarios concurrentes.*
- **RNF03:** El KDS debe reflejar una nueva reserva en menos de 2 segundos (latencia extremo a extremo vía WebSocket). *Verificación: Medición con timestamps cliente-servidor en entorno de staging.*
- **RNF04:** La carga inicial de la Web App del estudiante no debe superar 1.5 MB comprimidos ni 3 segundos en red 4G (Lighthouse ≥ 85 en rendimiento). *Verificación: Auditoría Lighthouse en CI.*
- **RNF05:** Las consultas al dashboard gerencial deben responder en menos de 1.5 segundos para rangos de hasta 90 días, apoyadas en vistas materializadas. *Verificación: Prueba con dataset sintético de 200 000 reservas.*

Escalabilidad y Concurrencia

- **RNF06:** El sistema debe soportar 2 000 peticiones concurrentes en la ventana 12:45–13:15 sin degradar los tiempos de RNF01–RNF03, mediante balanceador de carga y autoescalado horizontal del backend (mínimo 2, máximo 6 réplicas). *Verificación: Prueba de estrés escalonada (500 → 2 000 → 3 000 usuarios).*
- **RNF07:** La base de datos debe sostener 500 transacciones de escritura por segundo sobre la tabla de reservas sin deadlocks, con bloqueo a nivel de fila. *Verificación: Métricas de PostgreSQL (pg_stat) durante prueba de carga.*
- **RNF08:** Los cupos disponibles por slot se mantendrán en caché (Redis) con invalidación por evento para reducir lecturas a la base de datos en más del 80 %. *Verificación: Ratio de aciertos de caché ≥ 80 % en monitoreo.*
- **RNF09:** Las conexiones WebSocket del KDS y de los estudiantes deben escalar horizontalmente mediante un adaptador Pub/Sub (Redis) entre réplicas. *Verificación: Prueba con 1 500 conexiones simultáneas repartidas en 3 réplicas.*
- **RNF10:** Las tareas programadas (expiración de reservas, reinicio diario) deben ejecutarse una sola vez aunque existan múltiples réplicas (bloqueo distribuido). *Verificación: Verificación de ejecución única en logs con 3 réplicas activas.*

Disponibilidad y Resiliencia

- **RNF11:** Disponibilidad mínima del 99.9 % durante el horario operativo (11:00–15:00), equivalente a menos de 2.2 minutos de indisponibilidad al mes en esa ventana. *Verificación: Monitoreo sintético cada 60 s con alertas.*
- **RNF12:** La base de datos principal debe contar con réplica de lectura y respaldo automático diario con retención de 7 días y punto de recuperación (RPO) ≤ 5 minutos. *Verificación: Simulacro de restauración mensual.*
- **RNF13:** Tiempo objetivo de recuperación (RTO) ante caída del backend ≤ 5 minutos mediante redespliegue automático. *Verificación: Simulacro de caída de instancia en staging.*
- **RNF14:** Toda petición a la base de datos que supere 5 segundos debe cancelarse (statement_timeout) devolviendo un mensaje amigable, evitando cascadas de timeouts. *Verificación: Prueba con consulta artificialmente lenta.*
- **RNF15:** El módulo de escaneo debe operar en modo degradado sin conexión, encolando lecturas localmente y sincronizándolas al reconectar. *Verificación: Prueba de desconexión de 10 minutos con 20 escaneos.*
- **RNF16:** Implementación de patrón Circuit Breaker en las integraciones externas (correo, push) para que su caída no afecte el flujo de reservas. *Verificación: Prueba con servicio de correo simulado caído.*

Seguridad

- **RNF17:** Las contraseñas se almacenan con Bcrypt (factor de costo ≥ 12) y nunca se registran en logs. *Verificación: Revisión de código y auditoría de logs.*
- **RNF18:** Autenticación mediante JWT firmados (RS256), access token de 15 minutos y refresh token rotativo con detección de reutilización. *Verificación: Prueba de reutilización de refresh token revocado.*
- **RNF19:** Toda comunicación cliente-servidor bajo HTTPS/TLS 1.2+ con HSTS habilitado; se rechaza tráfico HTTP. *Verificación: Escaneo con SSL Labs (calificación ≥ A).*
- **RNF20:** Política CORS restrictiva que permita únicamente los orígenes del frontend oficial; credenciales solo en orígenes autorizados. *Verificación: Prueba de petición desde origen no autorizado (rechazada).*
- **RNF21:** Rate limiting por IP y por usuario: 100 peticiones/min en endpoints generales y 10 intentos/min en login y validación QR. *Verificación: Prueba de exceso de peticiones devuelve HTTP 429.*
- **RNF22:** Sanitización y validación estricta de todas las entradas (esquemas de validación en backend) y consultas parametrizadas para prevenir SQLi. *Verificación: Escaneo OWASP ZAP sin hallazgos altos.*
- **RNF23:** Codificación de salida y Content Security Policy (CSP) para prevenir XSS; cookies con HttpOnly, Secure y SameSite=Strict. *Verificación: Escaneo OWASP ZAP y revisión de cabeceras.*
- **RNF24:** Los códigos QR llevan firma HMAC-SHA256 con clave rotada cada 90 días; un QR sin firma válida es rechazado. *Verificación: Prueba con QR forjado.*
- **RNF25:** Cifrado en reposo de la base de datos y de los respaldos (AES-256) y gestión de secretos fuera del código (variables de entorno / gestor de secretos). *Verificación: Revisión de configuración de infraestructura.*
- **RNF26:** Cumplimiento de la Ley N.º 29733 (Protección de Datos Personales – Perú): minimización de datos, consentimiento informado y derechos ARCO. *Verificación: Revisión de política de privacidad y flujo de consentimiento.*

Usabilidad

- **RNF27:** Interfaz del estudiante diseñada Mobile-First y responsiva (breakpoints 360 px, 768 px, 1024 px). *Verificación: Pruebas en 5 dispositivos de referencia.*
- **RNF28:** Una reserva completa (plato → slot → confirmación) debe lograrse en máximo 3 toques desde la pantalla principal. *Verificación: Prueba de usabilidad con 10 estudiantes.*
- **RNF29:** KDS con esquema de alto contraste (fondo oscuro, texto claro), tipografía ≥ 24 px y legibilidad a 2 metros. *Verificación: Prueba de lectura a 2 m con personal de cocina.*
- **RNF30:** Feedback visual (color) y sonoro (beep) inmediato en cada escaneo, y mensajes claros ante errores de red. *Verificación: Lista de verificación de estados de la interfaz.*
- **RNF31:** Cumplimiento del nivel AA de WCAG 2.1 en la app del estudiante (contraste, foco visible, etiquetas accesibles). *Verificación: Auditoría con axe DevTools.*
- **RNF32:** La Web App debe instalarse como PWA (manifest + service worker) y funcionar como acceso directo en el teléfono, sin tienda de aplicaciones. *Verificación: Prueba de instalación en Android e iOS.*

Compatibilidad

- **RNF33:** Compatibilidad con las dos últimas versiones estables de Chrome, Safari, Firefox y Edge en escritorio y móvil. *Verificación: Matriz de pruebas cross-browser.*
- **RNF34:** El escáner QR debe funcionar con la API getUserMedia (WebRTC) en Android (Chrome) e iOS (Safari ≥ 15). *Verificación: Prueba en dispositivos físicos.*
- **RNF35:** Arquitectura cliente-servidor con frontend desacoplado (SPA/PWA) y backend expuesto vía API REST versionada (/api/v1) y canal WebSocket. *Verificación: Revisión de arquitectura y contrato OpenAPI.*

- **RNF36:** Base de datos relacional PostgreSQL 15+ con transacciones ACID y nivel de aislamiento READ COMMITTED con bloqueo explícito en reservas. *Verificación: Revisión de configuración y pruebas de concurrencia.*

Mantenibilidad

- **RNF37:** Código gestionado en Git con flujo de ramas (GitFlow simplificado), revisión por pares obligatoria y protección de la rama principal. *Verificación: Reglas de protección configuradas en el repositorio.*
- **RNF38:** Documentación de la API mediante especificación OpenAPI 3.0 generada automáticamente y publicada en /docs. *Verificación: Endpoint /docs accesible en staging.*
- **RNF39:** Arquitectura por capas (Controlador – Servicio – Repositorio – Entidad/DTO) con separación estricta de responsabilidades. *Verificación: Revisión de estructura del proyecto.*
- **RNF40:** Cobertura de pruebas automatizadas ≥ 70 % en el backend, con pruebas de concurrencia específicas para el motor de reservas. *Verificación: Reporte de cobertura en CI.*
- **RNF41:** Pipeline CI/CD que ejecute lint, pruebas y despliegue a staging en cada merge a la rama de desarrollo. *Verificación: Ejecución exitosa del pipeline.*
- **RNF42:** Convenciones de nomenclatura en español para el dominio (entidades, tablas) y en inglés para código de infraestructura, documentadas en una guía de estilo. *Verificación: Revisión de guía y linter configurado.*

Observabilidad

- **RNF43:** Registro estructurado (JSON) de errores y eventos del backend con nivel, trazabilidad por request-id y retención de 30 días. *Verificación: Consulta de logs por request-id.*
- **RNF44:** Métricas de infraestructura y aplicación (latencia p95, tasa de error, uso de CPU/memoria, conexiones WebSocket) en un panel de monitoreo con alertas por umbral. *Verificación: Panel de monitoreo operativo en staging.*
- **RNF45:** Alertas automáticas al equipo (correo/mensajería) cuando la tasa de error supere 1 % o la latencia p95 supere el doble del objetivo durante 5 minutos. *Verificación: Prueba de alerta simulada.*

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD (RC) – (Total: 8)

- **RC01 (Integridad):** Un código QR debe invalidarse de forma definitiva y atómica en el instante de su primer escaneo exitoso, impidiendo el doble uso por captura de pantalla.
- **RC02 (Consistencia):** El número de reservas confirmadas de un slot nunca puede superar su capacidad configurada (más el colchón de overbooking, si aplica), bajo cualquier nivel de concurrencia.
- **RC03 (Disponibilidad):** Uptime del 99.9 % durante la jornada crítica del comedor, con degradación controlada (modo offline del escáner) ante fallas de red.
- **RC04 (Confiabilidad):** Ninguna petición puede dejar el sistema en estado inconsistente: toda operación crítica es transaccional y reversible.
- **RC05 (Auditabilidad):** Toda reserva, cancelación, escaneo y cambio de configuración registra timestamp UTC con precisión de milisegundos, usuario e IP de origen.
- **RC06 (Resiliencia):** El módulo de escaneo procesa lecturas en ráfaga sin conexión y las sincroniza en orden al restablecerse la red, sin pérdida ni duplicación.
- **RC07 (Precisión):** Los indicadores gerenciales (throughput, tiempo de despacho, no-show) deben coincidir al 100 % con los registros transaccionales de origen.
- **RC08 (Seguridad):** Cero hallazgos de severidad alta o crítica en el escaneo OWASP ZAP previo al despliegue del piloto.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Implementar un Sistema de Capacidad Operativa en el comedor UTP para optimizar preparación por lotes y entregas (excluyendo pagos e inventario).	Aprobación del docente y concesionario al cumplir el 100% de los requerimientos documentados (mínimo 50 requisitos validados).
2. Tiempo	Ejecutar el ciclo de vida completo del software durante las semanas del "Curso integrador 1: Sistemas-Software" y en caso tenga un impacto muy positivo aplazar su vida útil para el uso permanente en el comedor de la universidad UTP.	Despliegue del piloto y sustentación exitosa del sistema en la fecha límite del cronograma académico (noviembre de 2026).
3. Costo	Mantener los gastos de infraestructura *cloud* y hardware de pruebas dentro del presupuesto acordado por el equipo estudiantil.	Los costos operativos no superan el límite establecido, priorizando el uso de capas gratuitas o licencias educativas.

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivo Principal: Erradicar las aglomeraciones y optimizar el servicio en el comedor de la UTP, logrando que el ritmo de preparación en la cocina esté sincronizado de manera exacta con la llegada de los estudiantes. **Justificación e Impacto** • **Valor Académico:** Permite aplicar y validar las competencias técnicas exigidas en el **"Curso Integrador I: Sistemas - Software"** a través de la construcción de una arquitectura de software escalable y funcional. • **Valor Institucional:** Establece un modelo de innovación operativa que la universidad podría replicar fácilmente para estandarizar y mejorar la atención en otras concesiones de la red de campus.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
El Problema Actual (Modelo Reactivo) Actualmente, el comedor sufre un colapso diario alrededor de la 12:00 p. m. debido a que el modelo de "orden de llegada" concentra toda la demanda de los estudiantes sin ningún tipo de regulación. Desde la perspectiva de la Teoría de Colas, el punto de despacho se satura por completo en hora pico, generando filas interminables, tiempos de espera excesivos y estudiantes que abandonan	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** • Aumento en la tasa de producción de la cocina al preparar en lotes. • Reducción del tiempo de espera en el recojo a menos de 30 segundos (validación por QR).

la cola. Al mismo tiempo, al no conocer la demanda por adelantado, la cocina trabaja "a ciegas" preparando pedidos individuales de forma reactiva, lo que provoca estrés operativo, errores y una productividad por debajo de su capacidad real. **La Solución (Modelo SGCOD)** El sistema invierte esta dinámica pasando a un modelo de **demanda programada**. Los estudiantes reservan su comida en bloques de tiempo ajustados exactamente a lo que la cocina puede producir. Esto permite que el personal reciba, con 20 minutos de anticipación, la cantidad exacta de platos requeridos y cocine de forma organizada por lotes. El estudiante llega en su horario asignado y recoge su comida en segundos validando un código QR. El resultado es un flujo ordenado, predecible y medible que elimina la fila física y optimiza el trabajo del concesionario.	• Disminución del lucro cesante (recuperación de ventas perdidas por abandono de filas). *Nota: No se calcula VAN/TIR/RBC por ser un proyecto académico en fase de desarrollo, sin flujo de caja real.*

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Levantamiento y validación técnica de los 50 requerimientos del sistema	Semana 3
AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 (Proyecto definido con sus respectivos requerimientos y base teórica)	Semana 4
Diseño de wireframes y UX (Interfaz KDS para cocina y App para estudiantes)	Semana 6 - 7
AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 (Prototipo navegable y diseño de arquitectura base)	Semana 8
Desarrollo Backend: Algoritmo de *Timeboxing* y lógica de agrupación por lotes	Semana 8-9
Integración Frontend: Generación de códigos QR y actualización en tiempo real	Semana 10-11
AVANCE DE PROYECTO FINAL 3 (app funcional integrada)	Semana 12
Pruebas, ajustes y entrega final del proyecto	Semana 16-17

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	Jefe de equipo rotativo del Equipo 3	Coordina las tareas de levantamiento de requerimientos y desarrollo; no autoriza cambios en el alcance final sin aprobación de la docente.
Reporta a	Docente del curso Curso Integrador I	—
Supervisa a	Analistas/desarrolladores del equipo (frontend, backend, QA)	—

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo 3 (Estudiantes de Ing. de Sistemas y Software)	Ejecuta el levantamiento de los requisitos técnicos, diseño, desarrollo de la arquitectura en la nube y pruebas del sistema.

Docente del "Curso integrador: sistemas-software"	Patrocinador académico y evaluador principal; revisa la viabilidad técnica, aprueba el alcance y valida los hitos de entrega.
Concesionario / Administrador del comedor UTP	Cliente operativo; encargado de configurar la capacidad de la cocina y utilizar el sistema KDS para organizar la preparación por lotes y validar entregas (escaneo QR).
Comunidad universitaria UTP (Estudiantes y Docentes)	Usuario final y beneficiario; interactúa con la plataforma móvil para reservar franjas horarias de recojo (*Timeboxing*) y evitar filas.

6. RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Caída de los servidores por alta concurrencia de usuarios durante la hora pico de almuerzo (11:30 a 13:00).
Amenaza	Resistencia al cambio o lenta adaptación del personal de cocina al uso de la nueva interfaz táctil (KDS).
Amenaza	Retrasos en el desarrollo del código que comprometan la entrega del proyecto en las fechas fijadas por el curso.
Oportunidad	Escalabilidad de la arquitectura para replicar el sistema en otras concesiones o sedes de la UTP.
Oportunidad	Recopilación de datos de consumo que permita al concesionario predecir la demanda y optimizar la compra de insumos.
Oportunidad	Consolidación técnica del equipo en el manejo de arquitecturas *cloud*, fortaleciendo el portafolio profesional de los estudiantes.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Servicios Cloud / Hosting (AWS, GCP o Firebase) para base de datos y backend	S/40 / mes
Adquisición de dominio web (anual) para el despliegue del sistema	S/ 0.00 prueba gratuita el primer año
Hardware de pruebas (Tablet para simular la pantalla KDS en cocina)	S/ 0.00 (Equipo propio del grupo)
Material de simulación (Impresión de códigos QR y afiches piloto)	S/ 20.00
Trabajo de campo y movilidad (Levantamiento de datos en el comedor UTP)	S/ 50.00
TOTAL ESTIMADO	S/ 110.00

8. APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
MILAGROS ELISA LEONARDO RAMOS	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	25/08/2026

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (GANTT)

Diagrama de Gantt del proyecto ya elegido, actualizado a la fecha de presentación. Detallar fechas específicas por tarea, considerar las fechas de entrega de avan

				AGOSTO																				SEPTIEMBRE		
N°	**Actividad**	**Inicio**	**Fin**	**12/08**	**13/08**	**14/08**	**15/08**	**16/08**	**17/08**	**18/08**	**19/08**	**20/08**	**21/08**	**22/08**	**23/08**	**24/08**	**25/08**	**26/08**	**27/08**	**28/08**	**29/08**	**30/08**	**31/08**	**01/09**	**02/09**	**03/09**
1	Propuesta del problema	12/08/2026	16/08/2026																							
2	Lean Canvas de las propuestas	17/08/2026	18/08/2026																							
3	Analisis del contexto y problema	22/08/2026	24/08/2026																							
4	Elaboración del Lean Canvas y del Project Charter (propuesta aprobada)	23/08/2026	25/08/2026																							
5	Requerimientos funcionales	26/08/2026	30/08/2026																							
6	Diseño de wireframes y prototipo navegable (Figma)	28/08/2026	31/08/2026																							
7	Entrega APF1: Lean Canvas, Project Charter, requerimientos y prototipo (pantallazos)	31/08/2026	02/09/2026																							

8. LISTA DE REQUERIMIENTOS (50 RF + 35 RNF MÍNIMO)

8.1 Requerimientos funcionales (mínimo 50)

Numerados correlativamente, coherentes con el proceso en estudio de la sección 5.

N°	Nombre	Descripción
RF01	El sistema permite iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	El sistema permitirá que el Administrador y los Asistentes ingresen a la aplicación utilizando su correo y contraseña.
RF02	El sistema permite cerrar sesión de forma segura.	El sistema permite al usuario finalizar su sesión cuando termine de utilizar la aplicación, evitando que otras personas puedan acceder a las funciones del sistema desde el mismo dispositivo.
RF03	El sistema identifica el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes.	El sistema identifica el rol del usuario al ingresar y permite visualizar las funciones disponibles en el panel principal. Tanto el Administrador como el Asistente visualizan la misma barra de navegación; sin embargo, el acceso a las funciones exclusivas del Administrador se restringe según el rol del usuario y muestra un aviso cuando el Asistente intenta ingresar.
RF04	El sistema restringe el acceso a las funciones del sistema a usuarios no autorizados.	El sistema debe controlar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funciones permitidas según su rol. Por ejemplo, el Asistente puede utilizar las funciones operativas, pero no debe ingresar a las funciones exclusivas del Administrador.
RF05	El sistema permite recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado.	El sistema permite que el Administrador o el Asistente soliciten la recuperación de su contraseña cuando no puedan recordarla, utilizando el correo electrónico asociado a su cuenta.
RF06	El sistema mantiene activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas.	El sistema conserva la sesión iniciada en el dispositivo para que el Administrador o Asistente pueda volver a utilizar la aplicación sin tener que ingresar nuevamente su correo y contraseña mientras la sesión continúe siendo válida.
RF07	El sistema muestra un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades.	El sistema dirige al usuario al panel principal tras validar sus credenciales, donde puede visualizar el estado general de las atenciones y actividades registradas.
RF08	El sistema permite consultar y actualizar la información del perfil del usuario.	El sistema permite que el usuario revise sus datos personales y actualice la información de su perfil cuando sea necesario.
RF09	El sistema permite al usuario cambiar su contraseña.	El sistema permite que el usuario actualice su contraseña cuando lo considere necesario, solicitando la contraseña actual y una nueva contraseña para realizar el cambio de forma segura.
RF10	El sistema permite visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas.	El sistema muestra en el panel principal las atenciones en desarrollo, permitiendo identificar las mascotas y consultar el estado de cada atención.
RF11	El sistema permite visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, en proceso y completadas.	El sistema muestra en el panel principal un resumen de las actividades según su estado, permitiendo al usuario conocer rápidamente cuántas actividades están pendientes, en proceso y completadas.
RF12	El sistema permite buscar una mascota mediante sus datos registrados.	El sistema permite localizar rápidamente una mascota mediante sus datos registrados, evitando revisar manualmente todos los registros.
RF13	El sistema permite filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado.	El sistema permite al usuario organizar la información de las atenciones para visualizar únicamente las que están activas o las que ya fueron finalizadas, facilitando el seguimiento de las mascotas.

N°	Nombre	Descripción
RF14	El sistema muestra avisos llamativos sobre tareas pendientes que requieran atención rápida.	El sistema genera alertas visuales en pantalla para las tareas que requieren atención prioritaria.
RF15	El sistema permite visualizar el tiempo transcurrido de las atenciones activas.	El sistema muestra el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una atención que todavía se encuentra activa, permitiendo al usuario conocer cuánto tiempo lleva en desarrollo.
RF16	El sistema permite registrar los datos de un propietario.	El sistema permite al usuario registrar la información básica de un propietario para asociarla posteriormente con una o más mascotas.
RF17	El sistema permite modificar los datos de un propietario.	El sistema permite actualizar la información registrada de un propietario cuando alguno de sus datos personales o de contacto haya cambiado.
RF18	El sistema permite consultar la información de un propietario.	El sistema permite al usuario consultar los datos registrados de un propietario para conocer su información de contacto y verificar los datos relacionados con su atención en la veterinaria.
RF19	El sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario.	El sistema permite al usuario visualizar las mascotas que se encuentran registradas y asociadas a un propietario determinado, facilitando la consulta de la información de cada una.
RF20	El sistema permite registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario.	El sistema permite registrar los datos principales de una mascota y relacionarla con el propietario correspondiente para facilitar su identificación y seguimiento dentro de la veterinaria.
RF21	El sistema permite modificar la información registrada de una mascota.	El sistema permite actualizar los datos de una mascota cuando sea necesario corregir o modificar la información registrada.
RF22	El sistema permite consultar la información de una mascota.	El sistema permite al usuario consultar los datos registrados de una mascota para identificarla y conocer su información general dentro de la veterinaria.
RF23	El sistema permite visualizar el propietario asociado a una mascota.	El sistema permite consultar desde la información de una mascota los datos del propietario al que se encuentra asociada, facilitando la identificación del responsable de la mascota.
RF24	El sistema permite consultar el historial de atención de una mascota.	El sistema permite consultar las atenciones que ha recibido una mascota, mostrando información relevante de cada una para facilitar el seguimiento de su historial.
RF25	El sistema permite registrar una nueva atención veterinaria asociada a una mascota.	El sistema permite iniciar el registro de una atención veterinaria para una mascota, con el propósito de realizar el seguimiento de los procedimientos y actividades que se desarrollen durante su atención.
RF26	El sistema asigna automáticamente la fecha y hora de inicio al registrar una atención.	El sistema registra de manera automática la fecha y hora exactas en las que se inicia una atención veterinaria, evitando que el usuario tenga que ingresarlas manualmente.
RF27	El sistema permite visualizar el detalle completo de una atención veterinaria.	El sistema permite consultar toda la información registrada de una atención veterinaria, incluyendo su estado, fechas, actividades, procedimientos y observaciones asociadas.
RF28	El sistema permite identificar si una atención se encuentra activa, en proceso o finalizada.	El sistema permite visualizar claramente el estado actual de una atención veterinaria para conocer si todavía se encuentra activa, si está siendo desarrollada o si ya fue finalizada.
RF29	El sistema permite finalizar una atención veterinaria mediante una confirmación del usuario.	El sistema permite finalizar una atención veterinaria cuando el usuario ha terminado las actividades y procedimientos correspondientes, solicitando una confirmación antes de cambiar su estado a finalizada.
RF30	El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención.	El sistema registra automáticamente la fecha y hora exactas en las que una atención veterinaria es finalizada, permitiendo conocer cuándo terminó el proceso de atención.

N°	Nombre	Descripción
RF31	El sistema calcula la duración total de una atención a partir de su fecha y hora de inicio y finalización.	El sistema permite conocer cuánto tiempo duró una atención veterinaria, calculando automáticamente la diferencia entre la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización registradas.
RF32	El sistema muestra un aviso cuando todas las actividades requeridas de una atención han sido completadas.	El sistema identifica cuando todas las actividades asociadas a una atención veterinaria se encuentran completadas y muestra un aviso para informar al usuario que la atención está lista para ser finalizada.
RF33	El sistema permite iniciar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria.	El sistema permite agregar actividades o procedimientos a una atención veterinaria activa para registrar las acciones que deben realizarse durante el proceso de atención de la mascota.
RF34	El sistema permite seleccionar el tipo de procedimiento mediante opciones predefinidas.	El sistema permite seleccionar de una lista de opciones el tipo de procedimiento que se desea registrar dentro de una atención veterinaria, evitando que el usuario tenga que escribir manualmente el tipo de procedimiento.
RF35	El sistema permite registrar un procedimiento veterinario mostrando los campos correspondientes según el tipo seleccionado.	El sistema permite registrar la información específica de un procedimiento veterinario y adapta los campos del formulario de acuerdo con el tipo seleccionado, como consulta, medicación, vacunación, ecografía, esterilización u otro procedimiento.
RF36	El sistema permite consultar los procedimientos registrados dentro de una atención.	El sistema permite al usuario visualizar los procedimientos que han sido registrados durante una atención veterinaria, facilitando el seguimiento de las acciones realizadas sobre la mascota.
RF37	El sistema permite modificar la información de un procedimiento registrado.	El sistema permite al usuario modificar los datos de un procedimiento veterinario previamente registrado dentro de una atención, manteniendo actualizada la información correspondiente al procedimiento.
RF38	El sistema permite eliminar un procedimiento registrado cuando haya sido ingresado por error.	El sistema permite al usuario eliminar un procedimiento registrado dentro de una atención veterinaria cuando este haya sido ingresado incorrectamente, solicitando una confirmación antes de realizar la eliminación.
RF39	El sistema permite registrar y modificar observaciones asociadas a un procedimiento.	El sistema permite al usuario registrar observaciones relacionadas con un procedimiento veterinario y modificar posteriormente la información registrada cuando sea necesario mantener actualizado el seguimiento de la atención.
RF40	El sistema permite visualizar las actividades asociadas a una atención veterinaria.	El sistema permite al usuario consultar las actividades registradas dentro de una atención veterinaria, mostrando su información y estado actual para facilitar el seguimiento del proceso de atención de la mascota.
RF41	El sistema asigna automáticamente el estado “Pendiente” a una nueva actividad registrada.	El sistema establece automáticamente el estado inicial de una actividad como “Pendiente” al momento de registrarla dentro de una atención veterinaria, permitiendo iniciar su seguimiento desde el momento en que es creada.
RF42	El sistema permite cambiar el estado de una actividad entre “Pendiente”, “En proceso” y “Completada”.	El sistema permite actualizar el estado de una actividad durante el desarrollo de una atención veterinaria, utilizando los estados predefinidos “Pendiente”, “En proceso” y “Completada” para reflejar su avance.
RF43	El sistema permite modificar la información registrada de una actividad.	El sistema permite al usuario actualizar los datos de una actividad previamente registrada dentro de una atención veterinaria, cuando sea necesario corregir o complementar la información durante su seguimiento.
RF44	El sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance de una atención según las actividades completadas.	El sistema calcula el porcentaje de avance de una atención veterinaria considerando la cantidad de actividades que han sido completadas respecto al total de actividades registradas, permitiendo conocer de forma objetiva el progreso de la atención.

N°	Nombre	Descripción
RF45	El sistema muestra y actualiza una barra visual de progreso para cada mascota.	El sistema muestra una barra visual que representa el porcentaje de avance de la atención de cada mascota, permitiendo identificar de manera rápida el progreso de sus actividades registradas.
RF46	El sistema permite visualizar las actividades pendientes, en proceso y completadas de una atención.	El sistema permite al usuario consultar las actividades de una atención veterinaria organizadas según su estado actual, facilitando la identificación de las actividades que aún requieren atención, las que se encuentran en desarrollo y las que ya fueron completadas.
RF47	El sistema identifica cuando todas las actividades de una atención han sido completadas.	El sistema verifica el estado de las actividades asociadas a una atención veterinaria e identifica automáticamente cuando todas han alcanzado el estado “Completada”, permitiendo reconocer que el proceso de actividades de la atención ha concluido.
RF48	El sistema permite visualizar una línea de tiempo de las actividades realizadas durante una atención veterinaria.	El sistema permite visualizar cronológicamente las actividades realizadas durante una atención veterinaria, mostrando información como la actividad o procedimiento, su estado, la fecha y hora en que fue registrada y, cuando corresponda, la fecha y hora en que fue completada.
RF49	El sistema actualiza en tiempo real la información de las actividades y atenciones.	El sistema actualiza automáticamente la información relacionada con las actividades y atenciones cuando se realizan cambios, permitiendo que los usuarios visualicen oportunamente el estado actual del proceso de atención de las mascotas sin necesidad de recargar manualmente la aplicación.
RF50	El sistema permite únicamente al Administrador acceder a la gestión de usuarios.	El sistema permite que únicamente el usuario con rol de Administrador acceda a las funciones relacionadas con la gestión de las cuentas de los usuarios de la aplicación, mientras que los usuarios con rol de Asistente no pueden acceder a dichas funciones.
RF51	El sistema permite al Administrador crear cuentas para los asistentes.	El sistema permite al Administrador registrar nuevas cuentas de usuario para los asistentes de la veterinaria, ingresando la información necesaria para que cada asistente pueda acceder a las funciones correspondientes a su rol.
RF52	El sistema permite al Administrador consultar y modificar los datos de las cuentas de los asistentes.	El sistema permite al Administrador consultar la información registrada de las cuentas de los asistentes y modificar los datos que requieran actualización, manteniendo la información de cada cuenta actualizada.
RF53	El sistema permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los asistentes.	El sistema permite al Administrador cambiar el estado de una cuenta de asistente entre activa e inactiva, controlando si dicha cuenta puede utilizar la aplicación.
RF54	El sistema permite al Administrador visualizar un resumen general de la situación actual de las atenciones veterinarias.	El sistema permite al Administrador consultar una vista general de las atenciones veterinarias para conocer la situación actual de la clínica, considerando las atenciones activas, finalizadas y aquellas que requieren seguimiento por tener actividades pendientes o en proceso.
RF55	El sistema permite al Administrador consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias.	El sistema permite al Administrador consultar información histórica sobre las atenciones realizadas en la veterinaria, mostrando indicadores relacionados con la cantidad de mascotas atendidas, actividades completadas y tiempo promedio de atención durante un período seleccionado.
RF56	El sistema permite al Administrador consultar el detalle de los cambios realizados en una atención.	El sistema permite al Administrador seleccionar un cambio específico dentro del historial de una atención para consultar con mayor detalle la información anterior y posterior a la modificación, así como la acción realizada y la fecha y hora correspondiente.
RF57	El sistema permite al Administrador identificar al usuario que realizó cada cambio en una atención.	El sistema permite al Administrador consultar qué usuario realizó cada registro, modificación o eliminación asociada a una atención, mostrando el nombre del usuario y el rol que tenía al momento de realizar la acción.

8.2 Requerimientos no funcionales (mínimo 35)

Numerados correlativamente, con categoría (seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, escalabilidad, etc.).

N°	Categoría	Nombre	Descripción
RNF01	Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz sencilla y fácil de entender.	La interfaz deberá presentar los elementos de forma clara y comprensible, permitiendo que los usuarios puedan utilizar las principales funciones sin dificultad.
RNF02	Usabilidad	El sistema deberá ofrecer una navegación rápida y clara.	La navegación deberá permitir que los usuarios accedan a las diferentes funciones de la aplicación de manera sencilla, manteniendo una estructura clara.
RNF03	Usabilidad	El sistema deberá utilizar botones con nombres fáciles de identificar.	Los botones y controles de la aplicación deberán utilizar textos o etiquetas que permitan identificar claramente la acción que realizan.
RNF04	Usabilidad	El sistema deberá mostrar mensajes claros para el usuario.	Los mensajes mostrados por el sistema deberán informar de manera comprensible el resultado de las acciones realizadas o las situaciones que requieran atención.
RNF05	Usabilidad	El sistema deberá mantener un diseño ordenado y fácil de utilizar.	Los elementos de las diferentes interfaces deberán mantener una organización visual consistente que facilite la lectura y el uso de la aplicación.
RNF06	Usabilidad	El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar información.	El sistema deberá solicitar al usuario una confirmación antes de ejecutar acciones que impliquen la eliminación de información registrada.
RNF07	Usabilidad	El sistema deberá mostrar los estados de las actividades de forma fácil de distinguir.	Los estados “Pendiente”, “En proceso” y “Completada” deberán presentarse de manera diferenciada para facilitar su identificación durante el seguimiento de las actividades.
RNF08	Rendimiento	El sistema deberá permitir una carga rápida del panel principal.	El panel principal deberá mostrar su información en un tiempo de respuesta adecuado, evitando demoras que dificulten el uso de la aplicación.
RNF09	Rendimiento	El sistema deberá responder rápidamente al realizar acciones.	Las operaciones realizadas por el usuario deberán generar una respuesta en un tiempo adecuado, evitando esperas innecesarias durante el uso de la aplicación.
RNF10	Rendimiento	El sistema deberá realizar una actualización rápida de los estados.	Los cambios realizados sobre el estado de las actividades deberán reflejarse oportunamente en la aplicación.
RNF11	Rendimiento	El sistema deberá funcionar correctamente con varias actividades registradas.	El sistema deberá mantener un funcionamiento adecuado cuando una atención veterinaria contenga múltiples actividades registradas.
RNF12	Rendimiento	El sistema deberá mantener un consumo estable de recursos del dispositivo.	La aplicación deberá utilizar de manera eficiente los recursos disponibles del dispositivo para evitar un consumo excesivo durante su funcionamiento normal.
RNF13	Seguridad	El sistema deberá permitir el acceso mediante usuario y contraseña.	El acceso a la aplicación deberá requerir credenciales válidas para evitar el ingreso de usuarios no autorizados.

N°	Categoría	Nombre	Descripción
RNF14	Seguridad	El sistema deberá proteger las contraseñas de los usuarios.	Las contraseñas deberán gestionarse de manera segura, evitando que puedan ser expuestas directamente a usuarios no autorizados.
RNF15	Seguridad	El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.	El sistema deberá aplicar los permisos correspondientes al Administrador y al Asistente para evitar el acceso a funciones que no correspondan a cada rol.
RNF16	Seguridad	El sistema deberá mantener una comunicación segura con Supabase.	La comunicación entre la aplicación y los servicios de Supabase deberá realizarse mediante mecanismos que protejan la información transmitida.
RNF17	Seguridad	El sistema deberá realizar un cierre seguro de la sesión.	Al cerrar sesión, el sistema deberá finalizar correctamente la sesión activa y evitar que otras personas puedan acceder a las funciones sin autenticarse nuevamente.
RNF18	Seguridad	El sistema deberá proteger la información de los usuarios.	La información relacionada con las cuentas de los usuarios deberá estar protegida frente a accesos o modificaciones no autorizadas.
RNF19	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con dispositivos Android.	La aplicación deberá funcionar correctamente en los dispositivos Android que se encuentren dentro de las versiones establecidas para el proyecto.
RNF20	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con dispositivos iOS.	La aplicación deberá funcionar correctamente en los dispositivos iOS que se encuentren dentro de las versiones establecidas para el proyecto.
RNF21	Compatibilidad	El sistema deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.	Las interfaces deberán ajustarse a diferentes dimensiones de pantalla para mantener la correcta visualización de sus elementos.
RNF22	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en los dispositivos compatibles.	Las funciones principales de la aplicación deberán mantener un comportamiento adecuado en los dispositivos y sistemas operativos definidos para su utilización.
RNF23	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con las versiones de Android e iOS definidas.	La aplicación deberá garantizar su funcionamiento en las versiones de Android e iOS establecidas como compatibles para el proyecto.
RNF24	Disponibilidad	El sistema deberá permitir un acceso rápido a las principales funciones.	Las funciones utilizadas con mayor frecuencia deberán encontrarse disponibles de manera accesible desde la navegación principal de la aplicación.
RNF25	Disponibilidad	El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante su uso.	La aplicación deberá mantenerse operativa durante el uso normal, evitando interrupciones inesperadas en sus principales funciones.
RNF26	Disponibilidad	El sistema deberá sincronizar los cambios al recuperar la conexión.	Cuando se produzca una interrupción de conexión, los cambios que puedan ser sincronizados deberán actualizarse con el servicio una vez recuperada la comunicación.
RNF27	Disponibilidad	El sistema deberá mostrar información actualizada a los usuarios conectados.	La información relacionada con las actividades y atenciones deberá mantenerse actualizada para los usuarios que tengan una sesión activa.
RNF28	Disponibilidad	El sistema deberá mostrar un aviso cuando exista un problema de conexión con el servidor.	Cuando la aplicación no pueda comunicarse con el servicio, deberá informar al usuario sobre el problema de conexión para evitar confusiones durante el uso del sistema.

N°	Categoría	Nombre	Descripción
RNF29	Mantenibilidad	El sistema deberá contar con un código organizado y fácil de mantener.	El código de la aplicación deberá mantener una estructura organizada que facilite su comprensión, modificación y mantenimiento.
RNF30	Escalabilidad	El sistema deberá permitir agregar nuevas funciones con facilidad.	La estructura del sistema deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades sin afectar significativamente las funciones existentes.
RNF31	Confiabilidad	El sistema deberá prevenir la pérdida de información.	El sistema deberá contar con mecanismos que reduzcan el riesgo de pérdida de la información registrada durante el funcionamiento normal de la aplicación.
RNF32	Confiabilidad	El sistema deberá mostrar mensajes ante errores del sistema.	Cuando ocurra un error durante una operación, el sistema deberá informar al usuario de manera clara sin interrumpir innecesariamente el funcionamiento de la aplicación.
RNF33	Mantenibilidad	El sistema deberá registrar errores para facilitar su corrección.	Los errores que ocurran durante el funcionamiento del sistema deberán registrarse de manera que faciliten su identificación y posterior corrección.
RNF34	Sincronización	El sistema deberá actualizar rápidamente los cambios entre dispositivos.	Los cambios realizados por un usuario deberán reflejarse oportunamente en los dispositivos que tengan acceso a la información correspondiente.
RNF35	Sincronización	El sistema deberá mantener la información sincronizada entre el Administrador y los Asistentes.	La información relacionada con las atenciones y actividades deberá mantenerse sincronizada entre los usuarios autorizados para que puedan visualizar el estado actualizado del proceso de atención.

9. ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO (50, UNA POR CADA RF)

Cada requerimiento funcional (RF01 a RF50) debe tener su propia especificación de caso de uso, con el siguiente formato fijo:

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°1</td><td colspan="2">El sistema permite iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Inicio de sesión</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permitirá que el administrador y los asistentes ingresen a la aplicación utilizando su correo y contraseña.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa en el sistema. Además, debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El sistema muestra la pantalla de Inicio de sesión.
2. El sistema muestra el formulario con los campos correo electrónico y contraseña, además de las opciones "Iniciar sesión" y "¿Olvidaste tu contraseña?"
3. El usuario ingresa sus credenciales y selecciona "Iniciar sesión".
4. El sistema verifica que los campos estén completos y valida las credenciales.
5. Si son correctas, el sistema identifica el rol del usuario y permite el acceso al panel principal.
6. Si falta información o las credenciales no son válidas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir los datos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El usuario ingresa credenciales válidas, el sistema valida en Supabase y otorga acceso.
2. E1 — Campos incompletos: El usuario intenta ingresar sin llenar el correo o contraseña. El sistema muestra un mensaje de error y solicita completar la información faltante.
3. E2 — Formato de correo inválido: El usuario ingresa un texto sin el "@" o dominio. El sistema muestra la alerta "Ingrese un formato de correo electrónico válido".
4. E3 — Credenciales incorrectas: El usuario ingresa un correo o contraseña que no coincide con su cuenta. El sistema muestra un mensaje de error y solicita ingresar nuevamente las credenciales.</td><td>El usuario queda autenticado y puede acceder al panel principal y a las funciones permitidas según su rol.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El sistema valida correctamente las credenciales de una cuenta activa, identifica el rol del usuario y permite acceder al panel principal.</td><td>Relacionado con RF03 — El sistema permite gestionar el acceso según el rol del usuario y RNF13 — El sistema</td></tr>
</table>

		deberá permitir el acceso mediante correo y contraseña.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°2	El sistema permite cerrar sesión de forma segura.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Cerrar sesión en el sistema	Alta
Descripción		
El sistema permite al usuario finalizar su sesión cuando termine de utilizar la aplicación, evitando que otras personas puedan acceder a las funciones del sistema desde el mismo dispositivo.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente		
Precondiciones		
El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse dentro del panel principal.		
Flujo de eventos		
1. El usuario se encuentra dentro de la aplicación. 2. El sistema muestra la opción Cerrar sesión en el menú de usuario. 3. El usuario selecciona "Cerrar sesión". 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando: "¿Desea cerrar sesión?", junto con las opciones "Confirmar" y "Cancelar". 5. El usuario selecciona "Confirmar". 6. El sistema finaliza la sesión activa y elimina el acceso a las funciones de la aplicación. 7. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
Escenario exitoso: El usuario confirma el cierre de sesión y el sistema finaliza la sesión, mostrando nuevamente la pantalla de inicio de sesión. E1 — Acción cancelada: En el mensaje de confirmación, el usuario selecciona "Cancelar". El sistema cierra el aviso y el usuario permanece en su sesión. E2 — Sesión expirada: La sesión ya no es válida cuando el usuario intenta cerrarla. El sistema finaliza el acceso y muestra la pantalla de inicio de sesión. E3 — Error de conexión: Se presenta un problema de conexión durante el cierre de sesión. El sistema informa al usuario del problema y evita dejar la sesión en un estado inconsistente.		La sesión queda finalizada y el usuario debe autenticarse nuevamente para acceder a las funciones de la aplicación.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El cierre de sesión es exitoso cuando finaliza la sesión, bloquea el acceso a funciones protegidas y muestra la pantalla de inicio de sesión.		Se relaciona con RF01, porque el usuario debe autenticarse nuevamente después de cerrar sesión, y con RNF01 – Seguridad, porque se debe impedir el acceso no autorizado.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°3	El sistema identifica el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Identificar rol de usuario	Alta
Descripción		
El sistema identifica el rol del usuario al ingresar y permite visualizar las funciones disponibles en el panel principal. Tanto el Administrador como el Asistente visualizan la misma barra de navegación; sin embargo, el acceso a las funciones exclusivas del Administrador se restringe según el rol del usuario y muestra un aviso cuando el Asistente intenta ingresar.		
Actores involucrados		
Administrador y asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y tener una cuenta activa con un rol previamente asignado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema valida las credenciales y obtiene el rol asociado a la cuenta. 3. El sistema muestra el panel principal con la barra de navegación completa. 4. Si el usuario es Administrador, puede acceder a las funciones operativas y administrativas. 5. Si el usuario es Asistente, puede acceder a las funciones operativas. 6. Cuando el Asistente selecciona una función exclusiva del Administrador, el sistema verifica sus permisos. 7. Si no cuenta con autorización, el sistema bloquea el acceso y muestra un aviso indicando que no tiene los permisos necesarios.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El sistema identifica correctamente el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes. El administrador visualiza las opciones administrativas adicionales y el asistente visualiza las funciones operativas. 2. E1 — Rol inactivo: el sistema identifica que la cuenta tiene rol inactivo o deshabilitado . El sistema muestra un mensaje informativo y no permite acceder al panle correspondiente. 3. El Asistente selecciona una función exclusiva del Administrador desde la barra de navegación. El sistema verifica sus permisos, bloquea el acceso y muestra el mensaje: “No tienes permisos para acceder a esta función.” El usuario permanece en el panel principal. 4. E3— Error al consultar el rol: El sistema no puede obtener el rol de la cuenta debido a un problema de conexión. El sistema muestra un mensaje de error y solicita volver a intentarlo.		El sistema muestra el panel principal con las funciones disponibles según el rol del usuario.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se considera cumplido cuando el sistema identifica correctamente el rol del usuario después de iniciar sesión y muestra las funciones correspondientes.		Se relaciona con RF01, porque el rol se identifica tras una autenticación correcta, y con RF57, porque

		la gestión de usuarios es exclusiva del Administrador.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°4	El sistema restringe el acceso a las funciones del sistema a usuarios no autorizados.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Restringir acceso según rol.	Alta
Descripción		
El sistema debe controlar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funciones permitidas según su rol. Por ejemplo, el Asistente puede utilizar las funciones operativas, pero no debe ingresar a las funciones exclusivas del Administrador.		
Actores involucrados		
Usuario no autenticado.		
Precondiciones		
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y tener un rol asignado. Las funciones exclusivas de cada rol deben estar previamente definidas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario inicia sesión y accede al panel principal. 2. El usuario selecciona una opción disponible en el menú o intenta ingresar directamente a una función del sistema. 3. El sistema verifica el rol y los permisos asociados al usuario. 4. Si la función está permitida para su rol, el sistema permite el acceso y muestra la pantalla correspondiente. 5. Si la función está restringida para su rol, el sistema bloquea el acceso. 6. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no cuenta con los permisos necesarios para acceder a esa función.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El Asistente intenta ingresar al panel administrativo. El sistema bloquea el acceso y muestra: “No tienes permisos para acceder a esta función.” 2. E1 — Acceso permitido incorrectamente: El sistema permite el acceso al Asistente. Debe bloquearlo y mostrar: “Acceso restringido para tu rol.” 3. E2 — Rol incorrectamente identificado: El sistema identifica al Asistente como Administrador. Debe impedir el acceso y mostrar: “Rol no autorizado para esta función.” 4. E3 — Error al verificar permisos: El sistema no puede validar los permisos. Bloquea el acceso y muestra: “No se pudieron verificar tus permisos. Intenta nuevamente.”		El sistema bloquea el paso y mantiene a las personas no autorizadas en la pantalla de ingreso.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
Ninguna función interna debe estar disponible sin autenticación válida.		Se relaciona con RF01, porque requiere una autenticación correcta, y con RF03, porque el sistema determina las funciones disponibles según el rol del usuario.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°5	El sistema permite recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Recuperar contraseña	Media
Descripción		
El sistema permite que el Administrador o el Asistente soliciten la recuperación de su contraseña cuando no puedan recordarla, utilizando el correo electrónico asociado a su cuenta.		
Actores involucrados		
Administrador / Asistente		
Precondiciones		
El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema y acceso al correo asociado a ella.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el campo “Correo electrónico” y “Enviar enlace de recuperación”. 3. El usuario ingresa el correo asociado a su cuenta y selecciona solicita el enlace. 4. El sistema valida el formato del correo y verifica la cuenta mediante Supabase. 5. El usuario accede al enlace y establece una nueva contraseña. 6. Si existe, el sistema ejecuta la acción de enviar el enlace y muestra un mensaje de confirmación. 7. Si no existe, el sistema muestra un mensaje de error.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El usuario ingresa un correo registrado, el sistema valida la cuenta en Supabase y envía un enlace para restablecer la contraseña. 2. E1 — Correo no registrado: El usuario ingresa un correo que no está asociado a ninguna cuenta de la clínica. El sistema muestra el mensaje genérico “Si el correo existe, recibirá un enlace de recuperación” para evitar revelar información sobre las cuentas registradas. 3. E2 — Límite de intentos excedido: El usuario realiza varias solicitudes. El sistema bloquea temporalmente y muestra: “Ha excedido el límite de solicitudes. Intente nuevamente en 5 minutos.” 4. E3 — Enlace de recuperación expirado: El usuario utiliza un enlace vencido. El sistema bloquea el proceso y muestra: “El enlace de recuperación ha expirado. Solicite un nuevo enlace.”		El usuario recibe el enlace de recuperación y, al completar el proceso puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
La contraseña de la cuenta queda actualizada y el usuario puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.		Se relaciona con RF01, porque la contraseña recuperada será utilizada para iniciar sesión, y con RF06, porque el sistema debe informar los

		errores relacionados con las credenciales o datos de acceso.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°6	El sistema deberá mantener activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Mantener sesión activa	Alta.
Descripción		
El sistema conserva la sesión iniciada en el dispositivo para que el Administrador o Asistente pueda volver a utilizar la aplicación sin tener que ingresar nuevamente su correo y contraseña mientras la sesión continúe siendo válida.		
Actores involucrados		
Administrador/ Asistente		
Precondiciones		
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y contar con una cuenta activa y credenciales válidas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre la aplicación. 2. El sistema verifica si existe una sesión guardada mediante Supabase Auth. 3. El sistema valida la vigencia del token. 4. Si es válido, mantiene activa la sesión e identifica el rol del usuario. 5. El sistema muestra el panel principal sin solicitar credenciales. 6. Al regresar a la aplicación, el sistema verifica nuevamente la sesión.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario vuelve a la aplicación mientras su sesión continúa vigente y el sistema mantiene su acceso. 2. E1 — Token caducado por límite de tiempo: Han pasado demasiados días desde el último ingreso y el token ya no es válido. El sistema detecta el vencimiento, finaliza la sesión y muestra la pantalla de inicio de sesión. 3. E2 — Sesión no encontrada: El usuario abre la aplicación y no existe una sesión guardada en el dispositivo. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión y solicita ingresar las credenciales. 4. E3 — Error al validar la sesión: El sistema no puede comprobar la validez del token mediante Supabase Auth. El sistema restringe el acceso y solicita al usuario iniciar sesión nuevamente.		Si el token es válido, el usuario accede directamente al panel principal sin ingresar nuevamente sus credenciales. Si la sesión no es válida, el sistema solicita un nuevo inicio de sesión.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se considera cumplido cuando el usuario puede salir temporalmente de la aplicación y regresar sin ingresar nuevamente sus credenciales mientras su sesión continúe vigente.		Se relaciona con RF01, porque la sesión se genera tras una autenticación correcta, y con RNF01 – Seguridad, porque el acceso se mantiene solo mientras el token sea válido.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°7	El sistema deberá mostrar un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Mostrar panel principal	Alta
Descripción		
El sistema dirige al usuario al panel principal tras validar sus credenciales, donde puede visualizar el estado general de las atenciones y actividades registradas.		
Actores involucrados		
Administrador / Asistente		
Precondiciones		
El usuario ingresó credenciales correctas y el sistema validó su rol de acceso.		
Flujo de eventos		
1. El sistema identifica el rol asignado al usuario y carga el panel principal correspondiente. 2. El sistema obtiene y organiza la información de las atenciones y actividades para generar un resumen del estado actual. 3. El sistema muestra las atenciones activas y el estado general de las actividades, indicando la cantidad de actividades pendientes, en proceso y completadas. 4. El sistema muestra los avisos relacionados con actividades que requieren atención. 5. 5. Si el usuario es Administrador, el sistema muestra además las opciones administrativas disponibles.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El sistema carga correctamente la información y muestra el panel principal con el resumen de las atenciones y actividades. 2. Escenario alternativo 1: La carga del panel demora más de 10 segundos por internet lento. El sistema muestra un botón de "Reintentar conexión". 3. Escenario alternativo 2: Existen atenciones, pero no tienen actividades registradas. El sistema muestra las atenciones e indica que todavía no cuentan con actividades. 4. Escenario de excepción 3: Se presenta un problema al cargar la información. El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible obtener los datos y permite intentar nuevamente.		El usuario puede visualizar el estado general de las atenciones y acceder al detalle de las que necesite consultar.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El panel debe mostrar de manera clara la información principal sin necesidad de ingresar a cada atención.		Se relaciona con RF03, porque el contenido del panel depende del rol identificado, y con RF10, porque el panel debe mostrar las atenciones activas de las mascotas.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°8	El sistema permite consultar y actualizar la información del perfil del usuario.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar y actualizar perfil.	Media
Descripción		
El sistema permite que el usuario revise sus datos personales y actualice la información de su perfil cuando sea necesario.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente		
Precondiciones		
El usuario debe tener una cuenta activa y una sesión válida para poder consultar o modificar la información de su perfil.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona “Perfil” desde el panel principal. 2. El sistema muestra la pantalla “Mi perfil” con los campos Nombre, Correo electrónico y Rol. 3. El sistema obtiene la información correspondiente a la cuenta autenticada mediante Supabase Auth. 4. El usuario selecciona la opción “Editar perfil” para modificar sus datos 5. El usuario actualiza la información necesaria y selecciona “Guardar cambios”. 6. El sistema valida los datos ingresados y guarda los cambios realizados. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Los datos de su perfil se actualizaron correctamente.”		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario consulta su perfil, modifica correctamente los datos permitidos y el sistema guarda los cambios mostrando un mensaje de confirmación. 2. E1 — Campos incompletos: El usuario elimina información obligatoria e intenta guardar los cambios. El sistema muestra el mensaje “Complete los campos obligatorios para continuar.” y solicita corregir la información faltante. 3. E2 — Formato de correo inválido: El usuario modifica su correo electrónico e ingresa un formato incorrecto. El sistema muestra el mensaje “Ingrese un formato de correo electrónico válido.” y no guarda los cambios. 4. E3 — Error al guardar: Se presenta un problema al procesar la actualización de los datos. El sistema muestra el mensaje “No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente.” y mantiene la información anterior.		La información del perfil queda actualizada con los nuevos datos ingresados correctamente.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el usuario consulta y modifica sus datos permitidos, y el sistema valida, guarda los cambios y muestra una confirmación.		Se relaciona con RF09, porque permite gestionar las credenciales desde el perfil, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita la

		consulta y actualización de la información.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°9	El sistema permite al usuario cambiar su contraseña.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Cambiar contraseña.	Alta.
Descripción		
El sistema permite que el usuario actualice su contraseña cuando lo considere necesario, solicitando la contraseña actual y una nueva contraseña para realizar el cambio de forma segura.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe tener una cuenta activa y una sesión válida para acceder a la opción de cambio de contraseña.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona “Mi perfil”. 2. El sistema muestra el perfil y “Cambiar contraseña”. 3. El usuario selecciona “Cambiar contraseña”. 4. El sistema muestra “Contraseña actual”, “Nueva contraseña” y “Confirmar nueva contraseña”. 5. El usuario ingresa los datos solicitados. 6. El sistema valida la contraseña actual, los requisitos de la nueva contraseña y su coincidencia. 7. El sistema guarda el cambio. 8. El sistema muestra: “La contraseña se cambió correctamente.”		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario ingresa correctamente su contraseña actual y una nueva válida. El sistema actualiza la contraseña y muestra: “La contraseña se cambió correctamente.” 2. E1 — Campos incompletos: Falta algún campo requerido. El sistema muestra: “Complete todos los campos para continuar.” 3. E2 — Contraseña actual incorrecta: La contraseña actual no coincide. El sistema muestra: “La contraseña actual es incorrecta.” 4. E3 — Contraseñas nuevas diferentes: Las contraseñas nuevas no coinciden. El sistema muestra: “Las contraseñas nuevas no coinciden. Verifique los datos ingresados.”		La contraseña de la cuenta queda actualizada y la nueva contraseña puede utilizarse para futuras autenticaciones.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema valida la contraseña actual y verifica que la nueva cumpla las condiciones y coincida con su confirmación antes de realizar el cambio.		Se relaciona con RF01, porque la nueva contraseña permite iniciar sesión, y con RNF01 – Seguridad, porque protege las credenciales del usuario.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°10	El sistema permite visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar atenciones activas.	Alta
Descripción		
El sistema muestra en el panel principal las atenciones en desarrollo, permitiendo identificar las mascotas y consultar el estado de cada atención.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente		
Precondiciones		
Debe existir al menos una atención veterinaria registrada con estado activo o en proceso para que pueda ser mostrada en el panel principal.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Panel principal”. 2. El sistema muestra una sección denominada “Atenciones activas”. 3. Cada atención muestra información como nombre de la mascota, fecha y hora de inicio, estado actual y porcentaje de progreso. 4. El sistema diferencia visualmente las atenciones según su estado. 5. El usuario selecciona una atención para consultar su información detallada. 6. El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada y las actividades asociadas.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El sistema encuentra atenciones activas y las muestra correctamente en el panel, permitiendo al usuario consultar el detalle de cada una. 2. Escenario de fallo 1: No existen atenciones activas. El sistema muestra un mensaje indicando que actualmente no hay atenciones en proceso. 3. Escenario de fallo 2: La información de las atenciones no puede cargarse debido a un problema de conexión. El sistema muestra un mensaje de error y permite intentar nuevamente. 4. Escenario de fallo 3: La información de una atención presenta un error al cargar. El sistema informa que no se pudo mostrar la atención y evita mostrar información incompleta.		El usuario puede visualizar las atenciones que permanecen activas y consultar el detalle de cualquiera de ellas desde el panel principal.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra las atenciones no finalizadas, indicando como mínimo la mascota, estado y progreso.		Se relaciona con RF13, porque permite filtrar las atenciones por estado, y con RNF02 – Usabilidad, porque presenta la información de forma clara y fácil de identificar.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°11	El sistema permite visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, en proceso y completadas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar resumen de actividades.	Alta
Descripción		
El sistema muestra en el panel principal un resumen de las actividades según su estado, permitiendo al usuario conocer rápidamente cuántas actividades están pendientes, en proceso y completadas.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente		
Precondiciones		
Debe existir información de actividades asociadas a las atenciones veterinarias registradas para que el sistema pueda calcular y mostrar las cantidades correspondientes.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Panel principal”. 2. El sistema clasifica las actividades según los estados “Pendiente”, “En proceso” y “Completada”. 3. El sistema calcula la cantidad de actividades que corresponde a cada estado. 4. El sistema muestra un resumen con los indicadores “Pendientes”, “En proceso” y “Completadas”. 5. El usuario puede seleccionar uno de los indicadores para consultar las actividades correspondientes. 6. El sistema muestra las actividades relacionadas con el estado seleccionado.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema identifica las actividades pendientes, en proceso y completadas, y muestra correctamente las cantidades correspondientes en el panel principal. 2. E1 — No existen actividades pendientes. El sistema no genera avisos relacionados con actividades pendientes y muestra que no hay actividades pendientes. 3. E2 — Actividad completada antes de mostrar el aviso: Una actividad pendiente es completada antes de que se actualice el panel. El sistema actualiza la información y evita mostrarla como pendiente. 4. E3 — Atención finalizada: El usuario intenta consultar información relacionada con una actividad de una atención que ya fue finalizada. El sistema indica “La atención ya no se encuentra activa.” y evita mostrarla como una actividad pendiente.		El panel principal muestra las cantidades actualizadas de actividades pendientes, en proceso y completadas, permitiendo consultar cada estado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema clasifica las actividades correctamente y muestra la cantidad de Pendientes, En proceso y Completadas.		Se relaciona con RF43, porque los indicadores dependen del estado de cada actividad, y con RNF02 – Usabilidad, porque deben mostrarse de forma clara.

Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°12	El sistema permite buscar una mascota mediante sus datos registrados, escribiendo la información en una barra de búsqueda.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Buscar atención por texto	Alta.
Descripción		
El sistema permite localizar rápidamente una mascota mediante sus datos registrados, evitando revisar manualmente todos los registros.		
Actores involucrados		
Administrador / Asistente		
Precondiciones		
El usuario se encuentra en la pantalla que contiene la barra de búsqueda (Panel principal).Debe existir al menos una mascota registrada en el sistema y el usuario debe contar con permisos para consultar su información.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona “Buscar mascota”. 2. El sistema muestra el campo de búsqueda y las opciones disponibles. 3. El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación. 4. Selecciona “Buscar”. 5. El sistema compara el dato con los registros y muestra las mascotas coincidentes. 6. El usuario selecciona una mascota. 7. El sistema muestra sus datos, atención e historial.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El sistema encuentra una o más atenciones que coinciden con el criterio y las muestra. 2. E1 — Dato no válido: El usuario ingresa un dato que no corresponde al formato esperado para la búsqueda, por ejemplo, caracteres especiales en un campo de código. El sistema muestra el mensaje “El dato ingresado no tiene un formato válido.” y solicita corregir la información. 3. E2 — Sin coincidencias: El usuario ingresa datos que no corresponden a ninguna mascota registrada. El sistema muestra el mensaje “No se encontraron mascotas con los datos ingresados.” 4. E3 — Mascota no encontrada: El usuario realiza una búsqueda, pero ninguna mascota coincide con el dato ingresado. El sistema muestra el mensaje “No se encontraron mascotas con los datos ingresados.”		La pantalla muestra únicamente a los pacientes que coinciden con el nombre buscado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
La búsqueda debe mostrar únicamente las atenciones que coincidan con el criterio utilizado.		Se relaciona con RF22, porque permite acceder a la información de la mascota.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°13	El sistema permite filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Filtrar atenciones por estado.	Media.
Descripción		
El sistema permite al usuario organizar la información de las atenciones para visualizar únicamente las que están activas o las que ya fueron finalizadas, facilitando el seguimiento de las mascotas.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir información de atenciones veterinarias registradas en el sistema para poder aplicar el filtro.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona “Atenciones” desde el panel principal. 2. El sistema muestra el filtro “Estado” con las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas”. 3. El usuario selecciona el estado que desea consultar. 4. El sistema aplica el filtro. 5. Muestra las atenciones correspondientes al estado seleccionado. 6. El usuario puede seleccionar una atención para consultar su detalle.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El usuario selecciona un estado y el sistema filtra correctamente las atenciones, mostrando aquellas que corresponden al criterio seleccionado. 2. E1 — No existen atenciones con el estado seleccionado: El usuario selecciona “Activas” o “Finalizadas”, pero no existen atenciones que coincidan con el filtro. El sistema muestra el mensaje “No existen atenciones con el estado seleccionado.” 3. E2 — No existen atenciones registradas: El sistema no encuentra ninguna atención registrada. El sistema muestra el mensaje “No hay atenciones registradas para mostrar.” 4. E3 — Error al aplicar el filtro: El sistema presenta un problema al consultar las atenciones. El sistema muestra el mensaje “No se pudieron filtrar las atenciones. Intente nuevamente.”		El sistema muestra el listado de atenciones correspondiente al estado seleccionado o informa al usuario cuando no existen resultados.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el usuario selecciona Activas, Finalizadas o Todos, y el sistema muestra las atenciones correspondientes.		Se relaciona con RF10, porque organiza las atenciones mostradas, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita su consulta de forma clara y sencilla.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°14	El sistema muestra avisos llamativos en el panel sobre aquellas tareas pendientes que requieran ser atendidas rápidamente.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar avisos de actividades pendientes.	Alta
Descripción		
Generación de alertas visuales en pantalla para tareas que requieren atención prioritaria.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Existen actividades operativas en la base de datos que superan el tiempo de espera recomendado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario consulta el panel principal. 2. El sistema identifica las actividades con estado "Pendiente" y verifica cuánto tiempo llevan en ese estado. 3. El sistema muestra los avisos correspondientes en las tarjetas de las actividades, incluyendo mascota, actividad y tiempo pendiente. 4. Cuando una actividad supera el tiempo establecido, el sistema muestra un ícono de alerta en su tarjeta para indicar que requiere atención prioritaria. 5. El usuario selecciona una tarjeta y el sistema muestra el detalle de la actividad y la atención relacionada.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: Una tarea lleva mucho tiempo y la tarjeta se pinta con un ícono rojo. 2. E1 — Actividad completada antes de mostrar el aviso: Justo cuando la alerta iba a aparecer, otro asistente completa la tarea. El sistema omite la alerta visual. 3. E1 — No existen actividades pendientes: No existen actividades pendientes. El sistema no genera avisos y muestra el mensaje "No hay actividades pendientes." 4. E3 - Cruce de información: Dos usuarios realizan cambios simultáneos y el panel muestra información desactualizada.		El usuario puede identificar las actividades pendientes que requieren atención y acceder directamente a la información de la atención relacionada.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema identifica las actividades pendientes y muestra avisos que permiten reconocer y consultar la actividad que requiere atención.		Se relaciona con RF41, porque los avisos se generan según las actividades asociadas a una atención.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°15	El sistema permite visualizar el tiempo transcurrido de las atenciones activas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar tiempo transcurrido de atención.	Alta
Descripción		
El sistema muestra el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una atención que todavía se encuentra activa, permitiendo al usuario conocer cuánto tiempo lleva en desarrollo.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir al menos una atención activa con fecha y hora de inicio registradas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona “Atenciones”. 2. El sistema muestra las atenciones activas. 3. Identifica la fecha y hora de inicio de cada atención. 4. Calcula el tiempo transcurrido. 5. Muestra el tiempo junto con los datos principales. 6. Actualiza el tiempo mientras la atención permanezca activa. 7. El sistema muestra su detalle y tiempo transcurrido.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema calcula y muestra correctamente el tiempo transcurrido de una atención activa. 2. E1 — Atención recién iniciada: El sistema muestra el tiempo transcurrido, por ejemplo: “5 minutos”. 3. E2 — Atención con varias horas de duración: El sistema muestra el tiempo en horas y minutos, por ejemplo: “2 h 35 min”. 4. E3 — Actualización del tiempo: El sistema actualiza automáticamente el tiempo mientras la atención permanezca activa.		El usuario puede visualizar el tiempo transcurrido de las atenciones activas para facilitar el seguimiento del proceso de atención.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra y actualiza correctamente el tiempo de las atenciones activas según su fecha y hora de inicio.		Se relaciona con RF10, porque permite consultar las atenciones activas, y con RNF02 – Usabilidad, porque el tiempo debe mostrarse de forma clara y visible.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°16	El sistema permite registrar los datos de un propietario.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Registrar propietario.	Alta
Descripción		
El sistema permite al usuario registrar la información básica de un propietario para asociarla posteriormente con una o más mascotas.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y contar con acceso a las funciones de gestión de propietarios.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Propietarios”. 2. El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción “Registrar propietario”. 3. El usuario selecciona “Registrar propietario”. 4. El sistema muestra el formulario de registro. 5. El usuario ingresa los datos del propietario: nombres, apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico y dirección. 6. El usuario selecciona la opción “Guardar”. 7. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y sean correctos.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El usuario completa correctamente los datos requeridos y el sistema registra al propietario mostrando el mensaje “El propietario fue registrado correctamente.” 2. E1 — Campos obligatorios incompletos: 3. El usuario intenta guardar el formulario sin completar todos los campos requeridos. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.” 4. E2 — Datos con formato incorrecto: 5. El usuario ingresa información que no cumple con el formato requerido, como un correo electrónico inválido. El sistema muestra “Verifique el formato de los datos ingresados.” 6. E3 — DNI ya registrado:El usuario intenta registrar un propietario con un documento de identidad que ya se encuentra registrado. El sistema muestra “El propietario ya se encuentra registrado.”		El propietario queda registrado y disponible para ser consultado y asociado con una mascota.
7. Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
8. El requerimiento se cumple cuando el sistema valida los datos del propietario, evita registros		Se relaciona con RF20, porque los datos del propietario permiten asociar una mascota.

incompletos, inválidos o duplicados y confirma el registro exitoso.		
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°17</td><td colspan="2">El sistema permite modificar los datos de un propietario.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Modificar propietario.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite actualizar la información registrada de un propietario cuando alguno de sus datos personales o de contacto haya cambiado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">Debe existir un propietario registrado y el usuario debe contar con acceso a la gestión de propietarios.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona la opción “Propietarios”.
2. El sistema muestra los propietarios registrados.
3. El usuario selecciona el propietario que desea modificar.
4. El sistema muestra la información registrada del propietario.
5. El usuario selecciona la opción “Editar”.
6. El usuario modifica los datos que desea actualizar y selecciona la opción “Guardar cambios”.
7. El sistema valida y actualiza la información, mostrando un mensaje de confirmación.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El usuario modifica correctamente los datos y el sistema actualiza la información mostrando “Los datos del propietario fueron actualizados correctamente.”
2. E1 — Campos obligatorios incompletos: El usuario elimina información requerida e intenta guardar los cambios. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.”
3. E2 — Datos con formato incorrecto: El usuario ingresa información con un formato inválido. El sistema muestra “Verifique el formato de los datos ingresados.”
4. E3 — Error al actualizar: El sistema no puede completar la actualización de la información. El sistema muestra “No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente.”</td><td>Los datos modificados del propietario quedan actualizados y disponibles para futuras consultas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El requerimiento se cumple cuando el sistema permite seleccionar y modificar los datos del propietario, valida la información, conserva los datos anteriores ante errores y confirma la actualización correctamente.</td><td>Se relaciona con RF16, porque permite actualizar los datos del propietario, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita una edición clara y sencilla.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de creación</td><td>Fecha de modificación</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 de agosto de 2026.</td><td>31 de agosto de 2026.</td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Equipo del proyecto.</td><td></td></tr>
</table>

#	Nombre del requerimiento	
RFN°18	El sistema permite consultar la información de un propietario.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar propietario.	Alta
Descripción		
El sistema permite al usuario consultar los datos registrados de un propietario para conocer su información de contacto y verificar los datos relacionados con su atención en la veterinaria.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir al menos un propietario registrado y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Propietarios”. 2. El sistema muestra la lista de propietarios registrados. 3. El usuario selecciona el propietario que desea consultar. 4. El sistema muestra su información de contacto y los datos principales registrados. 5. El sistema muestra las mascotas asociadas, si existen. 6. El usuario puede seleccionar una mascota para consultar su información.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema encuentra al propietario seleccionado y muestra correctamente su información registrada. 2. E1 — No existen propietarios registrados: No existen propietarios registrados para consultar. El sistema muestra “No hay propietarios registrados.” 3. E2 — Propietario no encontrado: El propietario seleccionado ya no se encuentra disponible. El sistema muestra “No se encontró la información del propietario solicitado.” 4. E3 — Información incompleta: El propietario seleccionado tiene algunos datos sin registrar. El sistema muestra la información disponible e indica “Algunos datos del propietario no se encuentran registrados.”		El usuario puede consultar la información registrada del propietario y, cuando corresponda, visualizar las mascotas asociadas.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra correctamente los datos del propietario y sus mascotas asociadas, informa si no existen o no se encuentra el propietario y señala los datos incompletos.		Se relaciona con RF17, porque permite consultar la información actualizada.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°19	El sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar mascotas de propietario.	Alta
Descripción		
El sistema permite al usuario visualizar las mascotas que se encuentran registradas y asociadas a un propietario determinado, facilitando la consulta de la información de cada una.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir un propietario registrado y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona “Propietarios” y elige un propietario registrado. 2. El sistema muestra la información del propietario y sus mascotas asociadas. 3. El sistema presenta los datos principales de cada mascota y permite seleccionar una para consultar su información.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de éxito: El sistema identifica las mascotas asociadas al propietario seleccionado y las muestra correctamente. 2. E1 — Mascota con información incompleta: Una de las mascotas asociadas no tiene todos sus datos registrados. El sistema muestra la información disponible e indica “Algunos datos de esta mascota están incompletos.” 3. E2 — Propietario no encontrado: El propietario seleccionado no se encuentra disponible. El sistema muestra “No se encontró la información del propietario solicitado.” 4. E3 — Error al consultar las mascotas: El sistema no puede obtener la información de las mascotas asociadas. El sistema muestra “No se pudieron consultar las mascotas. Intente nuevamente.”		El usuario puede visualizar las mascotas asociadas al propietario seleccionado y acceder a la información de una mascota cuando sea necesario.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario, muestra sus datos principales e informa si no existen mascotas, no se encuentra el propietario o ocurre un error.		Se relaciona con RF20, porque permite consultar las mascotas asociadas al propietario.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°20	El sistema permite registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Registrar mascota.	Alta
Descripción		
El sistema permite registrar los datos principales de una mascota y relacionarla con el propietario correspondiente para facilitar su identificación y seguimiento dentro de la veterinaria.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir un propietario registrado y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Registrar mascota”. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El usuario selecciona el propietario al que pertenece la mascota. 4. El usuario ingresa los datos básicos de la mascota, como nombre, especie, raza, sexo, edad y características relevantes. 5. El usuario selecciona la opción “Guardar”. 6. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que los datos ingresados sean válidos. 7. El sistema muestra el mensaje “La mascota fue registrada correctamente.”		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El usuario completa correctamente la información requerida, selecciona un propietario y el sistema registra la mascota asociándola con dicho propietario. 2. E1 — Campos obligatorios incompletos: El usuario intenta registrar la mascota sin completar todos los datos requeridos. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.” 3. E2 — No se selecciona propietario: El usuario intenta registrar la mascota sin asociarla a un propietario. El sistema muestra “Seleccione un propietario para continuar.” 4. E3 — Datos inválidos: El usuario ingresa información que no cumple con los formatos establecidos. El sistema muestra “Verifique los datos ingresados e inténtelo nuevamente.”		La mascota queda registrada y asociada al propietario seleccionado, pudiendo ser consultada posteriormente para gestionar sus atenciones.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema valida los datos de la mascota, exige seleccionar un propietario registrado, impide registros incompletos o inválidos y confirma el registro exitoso.		Se relaciona con RF19, porque permite registrar mascotas asociadas a un propietario, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita un registro claro y sencillo.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°21	El sistema permite modificar la información registrada de una mascota.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Modificar mascota.	Alta
Descripción		
El sistema permite actualizar los datos de una mascota cuando sea necesario corregir o modificar la información registrada.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una mascota registrada y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Mascotas”. 2. El sistema muestra las mascotas registradas. 3. El usuario selecciona la mascota que desea modificar. 4. El sistema muestra la información registrada de la mascota. 5. El usuario selecciona la opción “Editar” y modifica los datos necesarios. 6. El usuario selecciona “Guardar cambios”. 7. El sistema valida y actualiza la información, mostrando un mensaje de confirmación.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
Escenario de Éxito: El usuario modifica correctamente los datos de la mascota y el sistema actualiza la información mostrando “Los datos de la mascota fueron actualizados correctamente.” E1 — Campos obligatorios incompletos: El usuario elimina información requerida e intenta guardar los cambios. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.” E2 — Datos inválidos: El usuario ingresa información que no cumple con el formato establecido. El sistema muestra “Verifique los datos ingresados e inténtelo nuevamente.” E3 — Error al actualizar: El sistema no puede completar la actualización de la información. El sistema muestra “No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente.”		La información modificada de la mascota queda actualizada y disponible para futuras consultas y atenciones.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite modificar los datos de la mascota, valida la información, conserva los datos anteriores ante errores y confirma la actualización correctamente.		Se relaciona con RF20, porque permite actualizar los datos de la mascota.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°22</td><td colspan="2">El sistema permite consultar la información de una mascota.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Consultar mascota.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite al usuario consultar los datos registrados de una mascota para identificarla y conocer su información general dentro de la veterinaria.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">Debe existir una mascota registrada y el usuario debe estar autenticado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona la opción “Mascotas”.
2. El sistema muestra las mascotas registradas.
3. El usuario selecciona la mascota que desea consultar.
4. El sistema muestra la información registrada de la mascota.
5. El sistema muestra sus datos básicos, como nombre, especie, raza, sexo y edad.
6. El sistema muestra el propietario asociado a la mascota.
7. El usuario puede seleccionar la opción “Ver historial de atención”.
8. El sistema muestra el historial de atenciones registradas para la mascota</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El usuario selecciona una mascota registrada y el sistema muestra correctamente sus datos básicos, propietario e historial de atención disponible.
2. E1 — Búsqueda sin coincidencias: El usuario realiza una búsqueda con datos que no corresponden a ninguna mascota registrada. El sistema muestra “No se encontraron mascotas con los datos ingresados.”
3. E2 — Mascota sin historial de atención: El usuario consulta una mascota que aún no tiene atenciones registradas. El sistema muestra sus datos básicos y el mensaje “Esta mascota aún no cuenta con atenciones registradas.”
4. E3 — Información incompleta: La mascota tiene algunos datos sin registrar. El sistema muestra la información disponible e indica “Algunos datos de la mascota no se encuentran registrados.”</td><td>El usuario puede consultar la información registrada de la mascota y acceder a su historial de atención cuando sea necesario.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se relaciona con RF21, porque permite consultar la información actualizada, y con RNF02 – Usabilidad, porque presenta los datos de forma clara y organizada.</td><td>Se relaciona con RF21, porque permite consultar la información actualizada, y con RNF02 – Usabilidad, porque presenta los datos de forma clara y organizada.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de creación</td><td>Fecha de modificación</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 de agosto de 2026.</td><td>31 de agosto de 2026.</td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Equipo del proyecto.</td><td></td></tr>
</table>

#	Nombre del requerimiento	
RFN°23	El sistema permite visualizar el propietario asociado a una mascota.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar propietario asociado.	Alta
Descripción		
El sistema permite consultar desde la información de una mascota los datos del propietario al que se encuentra asociada, facilitando la identificación del responsable de la mascota.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una mascota registrada y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Mascotas”. 2. El sistema muestra las mascotas registradas. 3. El usuario selecciona una mascota. 4. El sistema muestra la información registrada de la mascota. 5. El sistema identifica el propietario asociado. 6. El sistema muestra los datos principales del propietario. 7. El usuario selecciona al propietario si necesita consultar información adicional.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema identifica correctamente al propietario asociado a la mascota y muestra sus datos principales. 2. E1 — Cambio de propietario: La mascota tiene registrado un propietario diferente al que el usuario esperaba consultar. El sistema muestra los datos del propietario actualmente asociado y permite verificar la información registrada. 3. E2 — Propietario desactivado: El propietario asociado a la mascota se encuentra desactivado. El sistema muestra “El propietario asociado se encuentra desactivado.” y permite visualizar los datos disponibles del propietario. 4. E3 — Información incompleta del propietario: El propietario asociado tiene datos sin registrar. El sistema muestra la información disponible e indica “Algunos datos del propietario no se encuentran registrados.”		El usuario puede identificar al propietario asociado a la mascota y consultar su información disponible.
5. Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra el propietario asociado a la mascota, sus datos principales e informa si no existe, no se encuentra o presenta datos incompletos.		Se relaciona con RF20, porque establece la asociación entre mascota y propietario.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°24	El sistema permite consultar el historial de atención de una mascota.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar historial de atención.	Alta
Descripción		
El sistema permite consultar las atenciones que ha recibido una mascota, mostrando información relevante de cada una para facilitar el seguimiento de su historial.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una mascota registrada y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una mascota registrada. 2. El sistema muestra su información general y la opción "Historial de atención". 3. El usuario selecciona "Historial de atención" y el sistema identifica las atenciones registradas. 4. El sistema muestra las atenciones ordenadas cronológicamente con fecha, estado, duración y procedimientos. 5. El usuario selecciona una atención y el sistema muestra sus procedimientos y observaciones.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema identifica las atenciones registradas y muestra correctamente el historial de atención de la mascota. 2. E1 — No existen atenciones registradas: La mascota no tiene atenciones registradas. El sistema muestra "Esta mascota no tiene atenciones registradas." 3. E2 — Atención sin procedimientos registrados: Una atención del historial no contiene procedimientos registrados. El sistema muestra la información disponible e indica "Esta atención no tiene procedimientos registrados." 4. E3 — Error al consultar el historial: El sistema no puede obtener la información del historial. El sistema muestra "No se pudo consultar el historial de atención. Intente nuevamente."		El usuario puede consultar el historial de atención de la mascota y revisar el detalle de las atenciones y procedimientos registrados.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra el historial de la mascota ordenado cronológicamente, permite consultar el detalle de sus atenciones y procedimientos, e informa si no existen registros o no es posible realizar la consulta.		Se relaciona con RF25, porque las atenciones registradas estarán disponibles en el historial, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita una consulta clara y ordenada.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°25</td><td colspan="2">El sistema permite registrar una nueva atención veterinaria asociada a una mascota.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Registrar atención veterinaria.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite iniciar el registro de una atención veterinaria para una mascota, con el propósito de realizar el seguimiento de los procedimientos y actividades que se desarrollen durante su atención.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">Debe existir una mascota registrada y el usuario debe estar autenticado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona una mascota y la opción “Nueva atención”.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El usuario ingresa el motivo o información inicial y selecciona “Iniciar atención”.
4. El sistema valida la información y registra la atención asociada a la mascota.
1. 5. El sistema muestra la atención creada y permite continuar con el registro de actividades o procedimientos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El usuario completa correctamente la información requerida y el sistema registra la nueva atención asociada a la mascota, mostrando “La atención veterinaria fue registrada correctamente.”
2. E1 — Mascota no seleccionada:El usuario intenta iniciar una atención sin seleccionar una mascota. El sistema muestra “Seleccione una mascota para registrar la atención.”
3. E2 — Información obligatoria incompleta: El usuario intenta registrar la atención sin completar los datos requeridos. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.”
4. E2 — Motivo de atención no registrado: El usuario selecciona una mascota, pero deja vacío el campo “Motivo de atención” e intenta iniciar el registro. El sistema impide continuar y muestra “Ingrese el motivo de la atención para continuar.”</td><td>La nueva atención queda registrada y asociada a la mascota, permitiendo agregar actividades y procedimientos para realizar su seguimiento.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El requerimiento se cumple cuando el sistema permite crear una atención asociada a una mascota, valida la información, impide registros incompletos o sin mascota seleccionada y confirma el registro exitoso.</td><td>Se relaciona con RF24, porque la atención registrada formará parte del historial de la mascota.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de creación</td><td>Fecha de modificación</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 de agosto de 2026.</td><td>31 de agosto de 2026.</td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Equipo del proyecto.</td><td></td></tr>
</table>

#	Nombre del requerimiento	
RFN°26	El sistema asigna automáticamente la fecha y hora de inicio al registrar una atención.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Registrar fecha y hora de inicio de atención.	Alta
Descripción		
El sistema registra de manera automática la fecha y hora exactas en las que se inicia una atención veterinaria, evitando que el usuario tenga que ingresarlas manualmente.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una mascota registrada y el usuario debe encontrarse en el proceso de registrar una nueva atención veterinaria.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una registrada mascota y selecciona la opción "Nueva atención". 2. El sistema muestra el formulario correspondiente y el usuario completa la información requerida. 3. El usuario selecciona "Iniciar atención". 4. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de inicio. 5. El sistema muestra la atención iniciada con su fecha y hora.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema obtiene automáticamente la fecha y hora actuales y las registra correctamente como inicio de la atención. 2. E1 — Error al obtener la fecha y hora: El sistema no puede obtener correctamente la fecha y hora actuales. El sistema muestra "No se pudo registrar la fecha y hora de inicio. Intente nuevamente." 3. E2 — Atención no iniciada: El usuario cancela el registro antes de iniciar la atención. El sistema no registra la fecha ni hora de inicio. 4. E3 — Información requerida incompleta: El usuario intenta iniciar la atención sin completar los datos obligatorios. El sistema muestra "Complete los campos obligatorios para iniciar la atención."		La atención registrada cuenta con una fecha y hora de inicio que permiten realizar posteriormente el seguimiento de su duración y progreso.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema registra automáticamente la fecha y hora al iniciar una atención, impide su ingreso manual y muestra un error si no puede registrarlas correctamente.		Se relaciona con RF25, porque la fecha y hora se asignan al iniciar la atención, y con RNF01 – Seguridad, porque evita modificaciones manuales no autorizadas.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°27	El sistema permite visualizar el detalle completo de una atención veterinaria.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar detalle de atención veterinaria.	Alta
Descripción		
El sistema permite consultar toda la información registrada de una atención veterinaria, incluyendo su estado, fechas, actividades, procedimientos y observaciones asociadas.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una atención veterinaria registrada y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención registrada. 2. El sistema muestra la información general, fechas de inicio y finalización, y estado actual. 3. El sistema muestra las actividades y procedimientos realizados. 4. El sistema muestra el progreso y las observaciones de la atención. 1. El usuario puede seleccionar una actividad o procedimiento para consultar su detalle.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema muestra correctamente toda la información disponible de la atención veterinaria seleccionada. 2. E1 — Atención no encontrada: La atención seleccionada no se encuentra disponible. El sistema muestra “No se encontró la atención solicitada.” 3. E2 — Información incompleta: La atención contiene información que aún no ha sido registrada. El sistema muestra los datos disponibles e indica “Algunos datos de esta atención aún no han sido registrados.” 4. E3 — Error al cargar el detalle: El sistema no puede obtener toda la información de la atención. El sistema muestra “No se pudo cargar el detalle de la atención. Intente nuevamente.”		El usuario puede consultar el detalle de la atención y acceder a la información de sus actividades y procedimientos registrados.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra la información, fechas, estado, actividades, procedimientos, progreso y observaciones de la atención, e informa si no existe o no puede cargarse correctamente.		Se relaciona con RF25, porque permite consultar las atenciones registradas, y con RNF02 – Usabilidad, porque presenta el detalle de forma clara y organizada.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°28	El sistema permite identificar si una atención se encuentra activa, en proceso o finalizada.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Identificar estado de atención.	Alta
Descripción		
El sistema permite visualizar claramente el estado actual de una atención veterinaria para conocer si todavía se encuentra activa, si está siendo desarrollada o si ya fue finalizada.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una atención veterinaria registrada.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención veterinaria. 2. El sistema identifica si la atención se encuentra “Activa”, “En proceso” o “Finalizada”. 3. El sistema muestra el estado con una identificación visual diferenciada. 4. El estado se actualiza según la información registrada. 5. El usuario puede consultar las actividades y continuar revisando el detalle de la atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El sistema identifica correctamente el estado actual de la atención y lo muestra de forma clara en su información. 2. E1 — Estado no definido: La atención no tiene un estado válido registrado. El sistema muestra “No se pudo determinar el estado de esta atención.” 3. E2 — Cambio de estado durante la consulta: El estado de la atención cambia mientras el usuario consulta la información. El sistema actualiza el estado mostrado para reflejar la información actual. 4. E3 — Atención no encontrada: La atención seleccionada no se encuentra disponible. El sistema muestra “No se encontró la atención solicitada.”		El usuario puede identificar el estado actual de una atención y conocer si esta continúa activa, se encuentra en proceso o ha finalizado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema identifica, muestra y actualiza correctamente el estado de la atención, diferenciándolo visualmente e informando si no puede determinarlo o encontrar la atención.		Se relaciona con RF27, porque el estado forma parte del detalle de la atención, y con RNF02 – Usabilidad, porque debe mostrarse de forma clara y visible.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°29	El sistema permite finalizar una atención veterinaria mediante una confirmación del usuario.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Finalizar atención veterinaria.	Alta
Descripción		
El sistema permite finalizar una atención veterinaria cuando el usuario ha terminado las actividades y procedimientos correspondientes, solicitando una confirmación antes de cambiar su estado a finalizada.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una atención veterinaria activa o en proceso y el usuario debe estar autenticado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención activa o en proceso y elige "Finalizar atención". 2. El sistema solicita confirmación mediante "¿Está seguro de que desea finalizar esta atención?". 3. El usuario selecciona "Sí, finalizar" y el sistema verifica que pueda finalizarse. 4. El sistema cambia el estado a "Finalizada". 5. El sistema muestra "La atención veterinaria fue finalizada correctamente."		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El usuario confirma la finalización y el sistema cambia correctamente el estado de la atención a "Finalizada". 2. E1 — Cancelación de la finalización: El usuario selecciona "Cancelar" en la ventana de confirmación. El sistema mantiene la atención en su estado actual y muestra nuevamente el detalle. 3. E2 — Actividades pendientes: La atención todavía contiene actividades pendientes. El sistema muestra "Existen actividades pendientes. Complete las actividades antes de finalizar la atención." y no permite finalizarla. 4. E3 — Atención ya finalizada: La atención ya fue finalizada antes de realizar la acción. El sistema muestra "Esta atención ya se encuentra finalizada." y mantiene su estado.		La atención queda en estado "Finalizada" y deja de considerarse una atención activa, conservando la información registrada durante su desarrollo.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite finalizar una atención con confirmación, impide hacerlo si hay actividades pendientes o ya está finalizada, y mantiene los datos sin cambios al cancelar.		Se relaciona con RF28, porque modifica el estado de la atención, y con RNF01 – Seguridad, porque requiere confirmación para evitar acciones accidentales.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°30</td><td colspan="2">El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Registrar fecha y hora de finalización de atención.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema registra automáticamente la fecha y hora exactas en las que una atención veterinaria es finalizada, permitiendo conocer cuándo terminó el proceso de atención.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">Debe existir una atención activa o en proceso y el usuario debe haber confirmado su finalización.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona una atención y elige “Finalizar atención”.
2. El sistema solicita confirmación y el usuario selecciona “Sí, finalizar”.
3. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización.
4. El sistema cambia el estado a “Finalizada”.
5. El sistema muestra la fecha y hora de finalización en el detalle de la atención.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El sistema obtiene automáticamente la fecha y hora actuales y las registra correctamente como fecha y hora de finalización de la atención.
2. E1 — Cancelación de la finalización: El usuario cancela la confirmación. El sistema no registra la fecha ni hora de finalización y mantiene la atención en su estado actual.
3. E2 — Error al obtener la fecha y hora: El sistema no puede obtener correctamente la fecha y hora actuales. El sistema muestra “No se pudo registrar la fecha y hora de finalización. Intente nuevamente.”
4. E3 — Atención ya finalizada: La atención ya fue finalizada antes de registrar la fecha y hora. El sistema muestra “Esta atención ya se encuentra finalizada.” y evita registrar una nueva fecha y hora.</td><td>La atención finalizada cuenta con una fecha y hora de finalización registradas, que pueden utilizarse para calcular su duración total.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El requerimiento se cumple cuando el sistema registra automáticamente la fecha y hora al finalizar una atención, evita el ingreso manual o duplicado y muestra correctamente los datos registrados.</td><td>Se relaciona con RF29, porque registra la fecha y hora al finalizar la atención, y con RNF01 – Seguridad, porque evita modificaciones manuales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de creación</td><td>Fecha de modificación</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 de agosto de 2026.</td><td>31 de agosto de 2026.</td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Equipo del proyecto.</td><td></td></tr>
</table>

#	Nombre del requerimiento	
RFN°31	El sistema calcula la duración total de una atención a partir de su fecha y hora de inicio y finalización.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Calcular duración total de atención.	Alta
Descripción		
El sistema permite conocer cuánto tiempo duró una atención veterinaria, calculando automáticamente la diferencia entre la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización registradas.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
La atención veterinaria debe estar finalizada y contar con una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de finalización registradas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención finalizada. 2. El sistema obtiene y valida las fechas y horas de inicio y finalización. 3. El sistema calcula la duración total de la atención. 4. El sistema muestra la duración en horas y minutos. 5. El usuario puede consultar la duración en el detalle de la atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito:El sistema utiliza correctamente la fecha y hora de inicio y finalización para calcular y mostrar la duración total de la atención. 2. E1 — Falta la fecha u hora de inicio:La atención no tiene registrada correctamente su fecha u hora de inicio. El sistema muestra “No se puede calcular la duración de esta atención.” 3. E2 — Falta la fecha u hora de finalización:La atención no cuenta con una fecha u hora de finalización. El sistema muestra “La atención aún no ha finalizado.” y no calcula su duración total. 4. E3 — Datos de tiempo inválidos:La fecha u hora de finalización es anterior a la fecha u hora de inicio. El sistema muestra “Los datos de inicio y finalización no son válidos.” y evita mostrar una duración incorrecta.		La duración total de la atención queda calculada y disponible para su consulta.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema calcula y muestra la duración de la atención en horas y minutos, validando que las fechas y horas sean correctas.		Se relaciona con RF30, porque utiliza la fecha y hora de finalización, y con RNF02 – Usabilidad, porque muestra la duración de forma clara y comprensible.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°32	El sistema muestra un aviso cuando todas las actividades requeridas de una atención han sido completadas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Mostrar aviso de atención lista para finalizar.	Alta
Descripción		
El sistema identifica cuando todas las actividades asociadas a una atención veterinaria se encuentran completadas y muestra un aviso para informar al usuario que la atención está lista para ser finalizada.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una atención activa o en proceso con actividades registradas.		
Flujo de eventos		
1. El sistema verifica las actividades asociadas y determina cuáles están completadas. 2. El sistema compara las actividades completadas con el total registrado. 3. Si todas están completadas, genera el aviso correspondiente. 4. El sistema muestra "Todas las actividades han sido completadas. La atención está lista para finalizar." 5. El usuario consulta el aviso y puede seleccionar "Finalizar atención".		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito:Todas las actividades de la atención se encuentran completadas. El sistema muestra correctamente el aviso indicando que la atención está lista para finalizar. 2. E1 — Existen actividades pendientes: 3. Una o más actividades todavía se encuentran pendientes. El sistema no muestra el aviso de atención lista para finalizar. 4. E2 — Existen actividades en proceso:Una o más actividades se encuentran en proceso. El sistema no muestra el aviso de finalización y mantiene la información actualizada. 5. E3 — No existen actividades registradas:La atención no tiene actividades registradas. El sistema muestra "Esta atención no tiene actividades registradas." y no muestra el aviso de atención lista para finalizar.		Cuando todas las actividades están completadas, el usuario recibe un aviso que le permite identificar que la atención puede pasar al proceso de finalización.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema verifica las actividades y muestra el aviso solo cuando todas están completadas, informando si existen pendientes, en proceso o no hay actividades registradas.		Se relaciona con RF43, porque utiliza el estado de las actividades, y con RNF02 – Usabilidad, porque el aviso debe ser claro y visible.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°33</td><td colspan="2">RF33 – El sistema permite iniciar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Agregar actividad o procedimiento.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite agregar actividades o procedimientos a una atención veterinaria activa para registrar las acciones que deben realizarse durante el proceso de atención de la mascota.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">Debe existir una atención activa o en proceso y el usuario debe estar autenticado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona una atención activa.
2. El sistema muestra el detalle de la atención.
3. El usuario selecciona la opción “Agregar actividad”.
4. El sistema muestra las opciones disponibles para registrar una actividad o procedimiento.
5. El usuario selecciona el tipo correspondiente.
6. El usuario ingresa la información solicitada y selecciona “Guardar”.
7. El sistema registra la actividad o procedimiento dentro de la atención y muestra un mensaje de confirmación.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El usuario completa correctamente la información requerida y el sistema registra la nueva actividad o procedimiento dentro de la atención mostrando “La actividad fue registrada correctamente.”
2. E1 — Información incompleta: El usuario intenta guardar la actividad sin completar los campos obligatorios. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.”
3. E2 — Atención finalizada: El usuario intenta agregar una actividad a una atención que ya fue finalizada. El sistema muestra “No se pueden agregar actividades a una atención finalizada.”
4. E3 — Cancelación del registro: El usuario cancela el registro antes de guardar la actividad. El sistema cierra el formulario y mantiene la información de la atención sin cambios.</td><td>La nueva actividad o procedimiento queda registrado dentro de la atención y disponible para su seguimiento.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El requerimiento se cumple cuando el sistema permite agregar actividades o procedimientos a atenciones activas o en proceso, valida los datos, impide hacerlo en atenciones finalizadas y confirma el registro exitoso.</td><td>Se relaciona con RF25, porque las actividades se agregan a una atención registrada, y con RNF02 – Usabilidad, porque el proceso debe ser claro y sencillo.</td></tr>
</table>

Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°34	El sistema permite seleccionar el tipo de procedimiento mediante opciones predefinidas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Seleccionar tipo de procedimiento.	Alta
Descripción		
El sistema permite seleccionar de una lista de opciones el tipo de procedimiento que se desea registrar dentro de una atención veterinaria, evitando que el usuario tenga que escribir manualmente el tipo de procedimiento.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una atención activa o en proceso y el usuario debe encontrarse en el formulario para agregar una actividad o procedimiento.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la opción “Agregar actividad” dentro de una atención. 2. El sistema muestra las opciones disponibles de tipos de procedimiento. 3. El usuario visualiza las opciones Consulta, Medicación, Vacunación, Ecografía, Esterilización y Otro procedimiento. 4. El usuario selecciona el tipo de procedimiento correspondiente. 5. El sistema identifica la opción seleccionada. 6. El sistema muestra los campos correspondientes para continuar con el registro. 7. El usuario completa la información solicitada. 8. El sistema permite continuar con el registro del procedimiento.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
• Escenario de Éxito: El usuario selecciona uno de los tipos de procedimiento disponibles y el sistema lo identifica correctamente para continuar con su registro. • E1 — No se selecciona un tipo: El usuario intenta continuar sin seleccionar un procedimiento. El sistema muestra “Seleccione un tipo de procedimiento para continuar.” • E2 — Tipo de procedimiento no disponible: El usuario necesita registrar un procedimiento que no se encuentra entre las opciones predefinidas. El sistema permite seleccionar “Otro procedimiento” para continuar con el registro. • E3 — Atención finalizada: El usuario intenta seleccionar un procedimiento dentro de una atención que ya fue finalizada. El sistema muestra “No se pueden agregar procedimientos a una atención finalizada.”		El tipo de procedimiento queda seleccionado y el sistema muestra los campos correspondientes para continuar con su registro.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra los tipos de procedimiento disponibles, permite seleccionar uno, incluye “Otro procedimiento” y exige una selección antes de		Se relaciona con RF33, porque el tipo se selecciona al agregar una actividad o procedimiento, y con RNF02 – Usabilidad, porque las

continuar, evitando registros en atenciones finalizadas.		**opciones deben ser claras y fáciles de seleccionar.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°35	El sistema permite registrar un procedimiento veterinario mostrando los campos correspondientes según el tipo seleccionado.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Registrar procedimiento veterinario.	Alta
Descripción		
El sistema permite registrar la información específica de un procedimiento veterinario y adapta los campos del formulario de acuerdo con el tipo de procedimiento seleccionado, como consulta, medicación, vacunación, ecografía, esterilización u otro procedimiento.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
Debe existir una atención activa o en proceso y el usuario debe haber seleccionado previamente un tipo de procedimiento.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona el tipo de procedimiento que desea registrar. 2. El sistema identifica el tipo seleccionado. 3. El sistema muestra los campos correspondientes al procedimiento. 4. El usuario completa la información solicitada. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El usuario selecciona "Guardar". 7. El sistema registra la información del procedimiento dentro de la atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario de Éxito: El usuario completa correctamente los campos correspondientes al tipo de procedimiento seleccionado y el sistema registra la información mostrando "El procedimiento veterinario fue registrado correctamente." 2. E1 — Campos obligatorios incompletos: El usuario intenta guardar el procedimiento sin completar la información requerida. El sistema muestra "Complete los campos obligatorios para continuar." 3. E2 — Información inválida: El usuario ingresa datos que no cumplen con el formato requerido. El sistema muestra "Verifique los datos ingresados e inténtelo nuevamente." 4. E3 — Atención finalizada: La atención se encuentra finalizada al momento de guardar el procedimiento. El sistema muestra "No se puede registrar el procedimiento porque la atención ya fue finalizada."		El procedimiento queda registrado dentro de la atención con la información correspondiente al tipo seleccionado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra los campos correspondientes al tipo de procedimiento seleccionado y permite guardar la información solo cuando los datos requeridos estén completos y sean válidos.		Se relaciona con RF34, porque los campos dependen del tipo seleccionado, y con RNF02 – Usabilidad, porque el formulario debe adaptarse de forma clara.

Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°36</td><td colspan="2">El sistema permite consultar los procedimientos registrados dentro de una atención.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Consultar procedimientos de una atención.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite al usuario visualizar los procedimientos que han sido registrados durante una atención veterinaria, facilitando el seguimiento de las acciones realizadas sobre la mascota.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">Debe existir una atención veterinaria registrada y el usuario debe estar autenticado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona una atención veterinaria.
2. El sistema muestra el detalle de la atención.
3. El usuario selecciona la sección “Procedimientos”.
4. El sistema muestra los procedimientos indicando su tipo y estado.
5. El usuario selecciona un procedimiento específico.
6. El sistema muestra la información registrada del procedimiento.
7. El usuario puede consultar sus observaciones y documentos o resultados asociados.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario de Éxito: El sistema muestra los procedimientos registrados dentro de la atención, indicando el tipo de procedimiento, su estado y la información disponible.
2. E1 — Varios procedimientos del mismo tipo:Una atención contiene más de un procedimiento del mismo tipo, por ejemplo, dos medicaciones. El sistema muestra cada procedimiento por separado, permitiendo distinguir la información registrada de cada uno.
3. E2 — Procedimientos de diferentes tipos: La atención contiene procedimientos de consulta, vacunación y ecografía. El sistema muestra todos los procedimientos diferenciados por su tipo y permite consultar el detalle de cada uno.
4. E3 — Procedimiento sin resultado asociado: El usuario consulta un procedimiento que todavía no tiene registrado un resultado o documento. El sistema muestra la información disponible e indica “Este procedimiento aún no tiene resultados registrados.”</td><td>El usuario puede consultar los procedimientos registrados y acceder a la información disponible de cada uno.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra los procedimientos de una atención con su</td><td>Se relaciona con RF35, porque permite consultar los</td></tr>
</table>

tipo, estado e información registrada, permite consultar su detalle e informa si no existen, están incompletos o no se encuentran.		**procedimientos registrados, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita una consulta clara y organizada.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°37	El sistema permite modificar la información de un procedimiento registrado.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Modificar procedimiento veterinario.	Alta
Descripción		
El sistema permite al usuario modificar los datos de un procedimiento veterinario previamente registrado dentro de una atención, manteniendo actualizada la información correspondiente al procedimiento.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir un procedimiento registrado dentro de una atención veterinaria.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención veterinaria. 2. El sistema muestra el detalle de la atención. 3. El usuario selecciona la sección "Procedimientos". 4. El sistema muestra los procedimientos indicando su tipo y estado. 5. El usuario selecciona un procedimiento específico. 6. El sistema muestra la información registrada del procedimiento. 7. El usuario puede consultar sus observaciones y documentos o resultados asociados.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario modifica un procedimiento y guarda los cambios. El sistema actualiza la información y la muestra en el detalle de la atención. 2. E1 — Atención finalizada: El sistema bloquea la modificación y muestra "No se pueden modificar procedimientos de una atención finalizada." 3. E2 — Datos incompletos: El sistema detecta el campo faltante, impide guardar y solicita completar la información. 4. E3 — Actualización simultánea: El sistema detecta que otro usuario modificó el procedimiento y solicita revisar la información antes de guardar.		La información modificada del procedimiento queda registrada y disponible para su consulta dentro de la atención veterinaria.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite modificar procedimientos, valida los datos e impide o controla el guardado ante información incompleta, atención finalizada o cambios simultáneos.		Se relaciona con RF36, porque permite modificar procedimientos consultados, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita una edición clara y comprensible.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°38	El sistema permite eliminar un procedimiento registrado cuando haya sido ingresado por error.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Eliminar procedimiento veterinario.	Alta
Descripción		
El sistema permite al usuario eliminar un procedimiento registrado dentro de una atención veterinaria cuando este haya sido ingresado incorrectamente, solicitando una confirmación antes de realizar la eliminación.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir un procedimiento registrado dentro de una atención veterinaria.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención veterinaria. 2. El sistema muestra el detalle de la atención y los procedimientos registrados. 3. El usuario selecciona el procedimiento que desea eliminar. 4. El sistema muestra la información del procedimiento seleccionado. 5. El usuario selecciona la opción “Eliminar”. 6. El sistema solicita confirmar la eliminación. 7. El usuario confirma la acción. 8. El sistema elimina el procedimiento y actualiza la información mostrada de la atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario selecciona un procedimiento duplicado, elige “Eliminar”, confirma y el sistema elimina únicamente ese procedimiento. 2. E1 — Selección por error: El usuario cancela la eliminación y el sistema mantiene el procedimiento sin cambios. 3. E2 — Información asociada: El sistema advierte que el procedimiento tiene información asociada y solicita confirmación antes de eliminarlo. 4. E3 — Procedimiento ya eliminado: El sistema verifica que el procedimiento ya no existe y muestra un mensaje indicando que no puede eliminarse nuevamente.		El procedimiento seleccionado queda eliminado de la atención cuando la acción es confirmada y permitida.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema solicita confirmación antes de eliminar un procedimiento, lo elimina al confirmar y actualiza la información, conservándolo si se cancela o pertenece a una atención finalizada.		Se relaciona con RF36, porque permite eliminar un procedimiento consultado, y con RNF02 – Usabilidad, porque requiere una confirmación clara para evitar acciones accidentales.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°39	El sistema permite registrar y modificar observaciones asociadas a un procedimiento.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Registrar y modificar observaciones de procedimiento.	Alta.
Descripción		
El sistema permite al usuario registrar observaciones relacionadas con un procedimiento veterinario y modificar posteriormente la información registrada cuando sea necesario mantener actualizado el seguimiento de la atención.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir un procedimiento registrado dentro de una atención veterinaria.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención veterinaria. 2. El usuario selecciona el procedimiento al que desea agregar o modificar una observación. 3. El sistema muestra la información del procedimiento y el campo de observaciones. 4. El usuario registra una nueva observación o modifica la existente. 5. El usuario selecciona “Guardar”. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema actualiza la observación y muestra un mensaje de confirmación.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario registra una observación sobre una ecografía, por ejemplo, indicando un hallazgo relevante. El sistema guarda la observación y la muestra posteriormente dentro del detalle del procedimiento. 2. E1 — Modificación de una observación existente: El usuario consulta un procedimiento que ya contiene una observación y detecta que necesita corregir o complementar la información. El sistema permite modificarla y muestra el contenido actualizado al guardar. 3. E2 — Observación vacía: El usuario intenta guardar una observación sin ingresar contenido. El sistema evita registrar el cambio y muestra el mensaje: “Ingrese una observación para continuar.” 4. E3 — Atención finalizada: El usuario intenta modificar una observación perteneciente a un procedimiento de una atención finalizada. El sistema bloquea la modificación y muestra el mensaje: “No se pueden modificar observaciones de una atención finalizada.”		La observación queda registrada o actualizada dentro del procedimiento seleccionado y puede ser consultada junto con la información del procedimiento.

Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite registrar y modificar observaciones en atenciones activas, valida que no estén vacías y actualiza la información, impidiendo cambios en atenciones finalizadas.		Se relaciona con RF36, porque las observaciones forman parte del procedimiento, y con RNF02 – Usabilidad, porque facilita su registro y modificación de forma clara.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°40	El sistema permite visualizar las actividades asociadas a una atención veterinaria.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar actividades de una atención.	Alta.
Descripción		
El sistema permite al usuario consultar las actividades registradas dentro de una atención veterinaria, mostrando su información y estado actual para facilitar el seguimiento del proceso de atención de la mascota.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una atención veterinaria con actividades registradas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención veterinaria. 2. El sistema muestra el detalle de la atención. 3. El usuario selecciona la sección "Actividades". 4. El sistema identifica las actividades asociadas a la atención. 5. El sistema muestra cada actividad con su nombre, tipo y estado actual. 6. El sistema organiza las actividades para facilitar su consulta. 7. El usuario selecciona una actividad para consultar mayor información.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: La atención contiene actividades de consulta, vacunación y medicación. El sistema muestra las tres actividades dentro de la atención, diferenciando claramente el estado de cada una. 2. E1 — Actividades con diferentes estados: La atención contiene actividades pendientes, en proceso y completadas. El sistema mantiene cada actividad en su estado correspondiente y permite identificar cuáles requieren atención. 3. E2 — Una actividad fue completada durante la consulta: Otro usuario cambia una actividad de "En proceso" a "Completada". El sistema actualiza su estado y muestra la modificación sin que el usuario tenga que recargar la información. 4. E3 — Atención sin actividades: El usuario consulta una atención en la que todavía no se han registrado actividades. El sistema muestra el mensaje: "Esta atención aún no tiene actividades registradas."		El usuario puede visualizar las actividades asociadas a la atención y consultar el detalle de cualquiera de ellas.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema muestra las actividades de una atención con su información y estado, permite consultar su detalle y		Se relaciona con RF33, porque permite consultar las actividades agregadas, y con RNF02 – Usabilidad,

refleja los cambios realizados. Si no existen actividades, informa esta situación.		**porque deben mostrarse de forma clara y fácil de identificar.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°41	El sistema asigna automáticamente el estado "Pendiente" a una nueva actividad registrada.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Asignar estado inicial a una actividad.	Alta.
Descripción		
El sistema establece automáticamente el estado inicial de una actividad como “Pendiente” al momento de registrarla dentro de una atención veterinaria, permitiendo iniciar su seguimiento desde el momento en que es creada.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una atención veterinaria activa o en proceso en la que se pueda registrar una nueva actividad.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención y elige “Agregar actividad”. 2. El usuario registra y confirma la información de la actividad. 3. El sistema registra la nueva actividad. 4. El sistema asigna automáticamente el estado “Pendiente”. 5. El sistema muestra la actividad con su estado inicial.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención. El sistema guarda la actividad y la muestra automáticamente con el estado “Pendiente”. 2. E1 — Actividad nueva: El usuario agrega una segunda actividad a una atención que ya tiene otras actividades registradas. El sistema registra la nueva actividad y le asigna el estado “Pendiente”, sin modificar las demás. 3. E2 — Registro cancelado: El usuario comienza a registrar una actividad, pero cancela antes de guardar. El sistema no registra la actividad y no le asigna ningún estado. 4. E3 — Atención finalizada: El usuario intenta agregar una actividad a una atención que ya está finalizada. El sistema no permite registrarla y muestra el mensaje: “No se pueden agregar actividades a una atención finalizada.”		La nueva actividad queda registrada dentro de la atención con el estado “Pendiente”.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema asigna automáticamente el estado “Pendiente” a toda nueva actividad registrada en una atención activa o en proceso, sin permitir otro estado inicial, y la muestra inmediatamente conservando los estados de las d		Se relaciona con RF40, porque establece el estado inicial de las actividades, y con RNF02 – Usabilidad, porque dicho estado debe mostrarse de forma clara.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°42	El sistema permite cambiar el estado de una actividad entre "Pendiente", "En proceso" y "Completada".	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Cambiar estado de actividad.	Alta.
Descripción		
El sistema permite actualizar el estado de una actividad durante el desarrollo de una atención veterinaria, utilizando los estados predefinidos “Pendiente”, “En proceso” y “Completada” para reflejar su avance.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una actividad registrada dentro de una atención que se encuentre activa o en proceso.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención y la actividad cuyo estado desea actualizar. 2. El sistema muestra el estado actual de la actividad. 3. El usuario selecciona “Pendiente”, “En proceso” o “Completada” y confirma el cambio. 4. El sistema actualiza el estado de la actividad. 5. El sistema muestra la actividad con su nuevo estado.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: Una actividad de vacunación se encuentra en estado “Pendiente”. El usuario comienza a realizarla, cambia su estado a “En proceso” y posteriormente la marca como “Completada”. El sistema actualiza cada cambio correctamente. 2. E1- Actividad completada: El usuario intenta cambiar nuevamente a “En proceso” una actividad que ya fue marcada como “Completada”. El sistema solicita confirmar el cambio y, si corresponde, actualiza el estado seleccionado. 3. E2 — Atención finalizada: El usuario intenta cambiar el estado de una actividad perteneciente a una atención finalizada. El sistema bloquea la modificación y muestra el mensaje: “No se pueden modificar actividades de una atención finalizada.” 4. E3 — Cambio realizado por otro usuario: Mientras el usuario consulta una actividad, otro usuario modifica su estado. El sistema actualiza el estado mostrado para reflejar el cambio más reciente y evita conservar información desactualizada.		La actividad queda registrada con el nuevo estado seleccionado y el cambio se refleja en el seguimiento de la atención.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite cambiar el estado de una actividad entre “Pendiente”,		Se relaciona con RF41, porque utiliza los estados definidos para las

“En proceso” y “Completada”, muestra el nuevo estado inmediatamente y actualiza el progreso de la atención. Si la atención está finalizada, impide l		**actividades, y con RF43, porque el cambio de estado actualiza los indicadores y el progreso de las actividades.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°43	El sistema permite modificar la información registrada de una actividad.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Modificar actividad.	Alta.
Descripción		
El sistema permite al usuario actualizar los datos de una actividad previamente registrada dentro de una atención veterinaria, cuando sea necesario corregir o complementar la información durante su seguimiento.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una actividad registrada dentro de una atención veterinaria activa o en proceso.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona la actividad que desea modificar. 2. El sistema muestra la información actual de la actividad. 3. El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos necesarios. 4. El usuario selecciona "Guardar cambios". 5. El sistema valida la información modificada. 6. El sistema actualiza la actividad y muestra la información actualizada.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El usuario modifica la información de una actividad de medicación para corregir una indicación registrada incorrectamente. El sistema actualiza los datos y conserva su estado actual. 2. E1 — Corrección de datos: El usuario modifica la dosis registrada de una actividad de medicación. El sistema reemplaza únicamente el dato corregido y conserva el resto de la información. 3. E2 — Dato requerido eliminado: El usuario modifica una actividad y elimina un dato necesario antes de guardar. El sistema identifica el campo faltante, evita guardar los cambios y solicita completar la información requerida. 4. E3 — Información no válida: El usuario ingresa un valor que no corresponde al formato requerido para la actividad. El sistema impide guardar los cambios y muestra: "Verifique la información ingresada."		La actividad queda actualizada con la nueva información y conserva su estado de seguimiento, salvo que este sea modificado mediante la función correspondiente.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite modificar y guardar la información de una actividad sin alterar su estado actual, muestra los cambios inmediatamente y bloquea la edición si la atención está finalizada o existen datos requeridos incomp		Se relaciona con RF40, porque permite modificar la información de una actividad registrada y conservar su estado durante la edición.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°44	El sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance de una atención según las actividades completadas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Calcular porcentaje de avance de atención.	Alta.
Descripción		
El sistema calcula el porcentaje de avance de una atención veterinaria considerando la cantidad de actividades que han sido completadas respecto al total de actividades registradas, permitiendo conocer de forma objetiva el progreso de la atención.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una atención veterinaria con actividades registradas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención veterinaria. 2. El sistema identifica las actividades registradas y determina cuáles están "Completadas". 3. El sistema calcula el porcentaje de actividades completadas respecto al total. 4. El sistema actualiza el porcentaje de avance de la atención. 5. El sistema muestra el porcentaje actualizado en el detalle de la atención		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El sistema calcula el porcentaje de actividades completadas respecto al total. 2. Escenario alternativo 1: No existen actividades registradas. El sistema muestra un progreso de 0%. 3. Escenario alternativo 2: Todas las actividades están completadas. El sistema muestra un progreso del 100%. 4. Escenario de excepción: No se puede obtener el estado de las actividades. El sistema informa que no pudo calcular el progreso.		El porcentaje de avance queda calculado y actualizado de acuerdo con el estado de las actividades registradas en la atención.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance según las actividades completadas respecto al total, lo actualiza al cambiar su estado o agregar una nueva actividad y lo muestra en el detalle. Si no existen act		Se relaciona con RF42, porque el porcentaje se calcula según el estado de las actividades, y con RF43, porque el avance complementa los indicadores del estado de las actividades.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°45</td><td colspan="2">RF45 – El sistema muestra y actualiza una barra visual de progreso para cada mascota, indicando qué tan avanzada está su atención según las actividades completadas.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Visualizar y actualizar progreso de atención.</td><td>Media.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema muestra una barra visual que representa el porcentaje de avance de la atención de cada mascota, permitiendo identificar de manera rápida el progreso de sus actividades registradas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">El usuario debe haber iniciado sesión y tener acceso al seguimiento de las atenciones. La mascota debe contar con una atención registrada y actividades asociadas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario consulta las atenciones de las mascotas.
2. El sistema identifica las actividades y obtiene el porcentaje de avance según las actividades completadas.
3. El sistema muestra una barra visual de progreso asociada a cada mascota y atención.
4. Cuando una actividad cambia a “Completada”, el sistema recalcula el porcentaje de avance.
5. El sistema actualiza la barra y permite al usuario visualizar el estado actualizado de la atención.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario exitoso: Una mascota tiene 4 actividades registradas y 2 completadas. El sistema muestra una barra con 50 % de avance.
2. E1 — Atención sin actividades: La mascota tiene una atención sin actividades registradas. El sistema muestra la barra sin avance e informa que no puede calcular el progreso.
3. E2 — Todas las actividades completadas: Todas las actividades están en “Completada”. El sistema muestra la barra con 100 % de avance.
4. E3 — Nueva actividad pendiente: Se agrega una actividad en “Pendiente” a una atención con 100 % de avance. El sistema recalcula el progreso y actualiza la barra.</td><td>El usuario puede visualizar de manera gráfica el porcentaje de avance de la atención de cada mascota.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El sistema debe mostrar una barra visual asociada a cada mascota que tenga una atención con actividades registradas, representando mediante su nivel de llenado el porcentaje de avance calculado. La barra debe mostrar correctamente estados como 0 %, avance</td><td>Se relaciona con RF44, porque utiliza el porcentaje de avance calculado para representar visualmente el progreso.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de creación</td><td>Fecha de modificación</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 de agosto de 2026.</td><td>31 de agosto de 2026.</td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Equipo del proyecto.</td><td></td></tr>
</table>

#	Nombre del requerimiento	
RFN°46	El sistema permite visualizar las actividades pendientes, en proceso y completadas de una atención.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Visualizar actividades por estado.	Alta.
Descripción		
El sistema permite al usuario consultar las actividades de una atención veterinaria organizadas según su estado actual, facilitando la identificación de las actividades que aún requieren atención, las que se encuentran en desarrollo y las que ya fueron completadas.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una atención veterinaria con actividades registradas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona una atención y accede a la sección “Actividades”. 2. El sistema identifica el estado de cada actividad. 3. El sistema organiza las actividades en “Pendientes”, “En proceso” y “Completadas”. 4. El usuario selecciona una categoría y el sistema muestra las actividades correspondientes. 5. El usuario puede seleccionar una actividad para consultar su información.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: Una atención contiene dos actividades pendientes, una en proceso y dos completadas. El sistema las distribuye correctamente en las tres categorías y permite consultar cada grupo. 2. E1 — Categoría sin actividades: La atención no tiene actividades “Pendientes”. El sistema muestra la categoría vacía e indica: “No hay actividades pendientes.” 3. E2 — Atención sin actividades: El usuario consulta una atención que aún no tiene actividades registradas. El sistema muestra: “Esta atención aún no tiene actividades registradas.” 4. E3 — Consulta de actividad: El usuario selecciona una actividad desde cualquiera de las categorías. El sistema muestra su información y estado actual sin modificar los demás registros.		Las actividades de la atención quedan organizadas visualmente según su estado actual y disponibles para su consulta.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema organiza las actividades de una atención en “Pendientes”, “En proceso” y “Completadas” según su estado actual, actualiza la organización cuando este cambie e informa cuando una categoría no contiene actividades		Se relaciona con RF42, porque utiliza los estados de las actividades para organizarlas, y con RF43, porque permite visualizar las actividades según su estado y facilita el seguimiento de su avance.
Fecha de creación		Fecha de modificación

30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°47	El sistema identifica cuando todas las actividades de una atención han sido completadas.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Identificar actividades completadas.	Alta.
Descripción		
El sistema verifica el estado de las actividades asociadas a una atención veterinaria e identifica automáticamente cuando todas han alcanzado el estado “Completada”, permitiendo reconocer que el proceso de actividades de la atención ha concluido.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y debe existir una atención veterinaria con actividades registradas.		
Flujo de eventos		
1. El sistema consulta las actividades registradas en la atención. 2. Identifica el estado actual de cada actividad. Determina si todas las actividades se encuentran en estado “Completada”. 3. Si todas están completadas, el sistema identifica la atención como lista para finalizar. 4. El sistema actualiza la información mostrada de la atención. 5. El sistema muestra el aviso correspondiente al usuario. 6. El usuario puede continuar con la finalización de la atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: Una atención contiene cuatro actividades y todas están “Completadas”. El sistema determina que la atención está lista para finalizar y muestra el aviso correspondiente. 2. E1 — Actividad pendiente: Una de las actividades permanece en estado “Pendiente”. El sistema identifica que aún requiere atención y no muestra el aviso de finalización. 3. E2 — Actividad en proceso: Una actividad se encuentra “En proceso” mientras las demás están completadas. El sistema reconoce que la atención aún no puede finalizarse. 4. E3 — Nueva actividad registrada: Todas las actividades estaban completadas y la atención estaba lista para finalizar. Al registrarse una nueva actividad, el sistema actualiza la verificación y retira el aviso de finalización.		El sistema identifica correctamente si todas las actividades de la atención han sido completadas y muestra el estado correspondiente para continuar con el proceso de finalización.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema verifica las actividades de una atención y determina que están finalizadas solo cuando todas se encuentran en “Completada”.		Se relaciona con RF42, porque utiliza el estado de las actividades para determinar si fueron completadas, y con RF28, porque la condición de todas las actividades completadas

		permite continuar con la finalización de la atención.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°48</td><td colspan="2">El sistema permite visualizar una línea de tiempo de las actividades realizadas durante una atención veterinaria.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Administrador y Asistente.</td><td>Alta.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite visualizar cronológicamente las actividades realizadas durante una atención veterinaria, mostrando información como la actividad o procedimiento, su estado, la fecha y hora en que fue registrada y, cuando corresponda, la fecha y hora en que fue completada. Esto permite conocer la secuencia en la que se desarrolló la atención.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">La atención veterinaria debe estar registrada y el usuario debe tener acceso a la información de la atención.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario selecciona una atención veterinaria.
2. El sistema muestra el detalle de la atención.
3. El usuario selecciona “Línea de tiempo”.
4. El sistema identifica y ordena las actividades y procedimientos por fecha y hora.
5. El sistema muestra la línea de tiempo cronológicamente para consultar la secuencia y estados.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario exitoso: La atención contiene varias actividades realizadas y el sistema las muestra en orden cronológico, indicando qué actividad se realizó, su estado y la fecha y hora correspondiente.
2. Escenario alternativo 1: La atención contiene actividades registradas pero ninguna ha sido completada; el sistema muestra las actividades registradas indicando que permanecen pendientes o en proceso.
3. Escenario alternativo 2: Dos o más actividades fueron registradas en momentos cercanos; el sistema las ordena utilizando la fecha y hora registrada para mantener la secuencia correcta.
4. Escenario alternativo 3: La atención no contiene actividades registradas; el sistema informa que todavía no existen actividades para mostrar en la línea de tiempo.</td><td>El usuario puede visualizar cronológicamente las actividades y procedimientos registrados durante la atención veterinaria, junto con sus estados y fechas correspondientes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El sistema debe mostrar las actividades y procedimientos de una atención en orden cronológico, indicando como mínimo su nombre o tipo, estado y fecha y hora correspondiente. La línea de tiempo debe reflejar las actividades registradas durante la atención</td><td>Se relaciona con RF42, porque permite visualizar cronológicamente los cambios de estado de las actividade</td></tr>
</table>

Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°49</td><td colspan="2">El sistema actualiza en tiempo real la información de las actividades y atenciones sin requerir que el usuario recargue la aplicación.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Actualizar información en tiempo real.</td><td>Alta.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema actualiza automáticamente la información relacionada con las actividades y atenciones cuando se realizan cambios, permitiendo que los usuarios visualicen oportunamente el estado actual del proceso de atención de las mascotas sin necesidad de recargar manualmente la aplicación.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador y Asistente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">El usuario debe estar autenticado y debe encontrarse consultando una atención o sus actividades.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El usuario consulta una atención y visualiza sus actividades e información actual.
2. Otro usuario modifica una actividad o dato de la atención.
3. El sistema detecta el cambio realizado.
4. El sistema actualiza automáticamente la información mostrada sin requerir recargar la aplicación.
5. El usuario continúa trabajando con los datos y estados actualizados.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario exitoso: Un asistente está visualizando una atención y otro usuario cambia una actividad de “Pendiente” a “En proceso”. El sistema actualiza el estado en la pantalla sin necesidad de recargar la aplicación.
2. E1 — Atención finalizada por otro usuario: Mientras el usuario consulta una atención activa, otro usuario la finaliza. El sistema actualiza su estado y la identifica como “Finalizada”.
3. E2 — Nueva actividad registrada: Mientras el usuario consulta una atención, otro usuario agrega una nueva actividad. El sistema incorpora la actividad automáticamente en la información mostrada.
4. E3 — Pérdida temporal de conexión: La conexión se interrumpe mientras el usuario consulta una atención. El sistema informa que la actualización en tiempo real está temporalmente indisponible y evita mostrar información no confirmada.</td><td>La información mostrada al usuario refleja los cambios realizados en las actividades y atenciones sin requerir una recarga manual cuando existe conexión disponible.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
</table>

El requerimiento se cumple cuando el sistema actualiza automáticamente las actividades y atenciones modificadas por otro usuario, reflejando los cambios en estados y progreso sin recargar la aplicación.		**Se relaciona con RF51, porque permite visualizar los cambios realizados por otros usuarios, y con RF42, porque la actualización incluye los cambios en el estado de las actividades.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°50	El sistema permite únicamente al Administrador acceder a la gestión de usuarios.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Gestionar usuarios.	Alta.
Descripción		
El sistema permite que únicamente el usuario con rol de Administrador acceda a las funciones relacionadas con la gestión de las cuentas de los usuarios de la aplicación, mientras que los usuarios con rol de Asistente no pueden acceder a dichas funciones.		
Actores involucrados		
Administrador y Asistente.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y tener un rol registrado en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El usuario accede a las opciones disponibles de su cuenta. 2. El sistema identifica el rol del usuario. 3. Si es Administrador, muestra la opción "Gestión de usuarios". 4. El Administrador selecciona la opción y el sistema muestra las funciones disponibles para administrar las cuentas. 5. Si es Asistente, el sistema oculta las funciones administrativas y deniega cualquier intento de acceso directo a ellas.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El Administrador accede a "Gestión de usuarios" y el sistema muestra las opciones disponibles para administrar las cuentas de los asistentes. 2. E1 — Sin usuarios registrados: El Administrador accede a la gestión y no existen cuentas de asistentes registradas. El sistema muestra: "No hay usuarios registrados para administrar." 3. E2 — Sesión sin permisos administrativos: Un usuario intenta acceder a "Gestión de usuarios" desde una sesión que no tiene permisos de Administrador. El sistema bloquea el acceso y muestra: "No tienes permisos para acceder a esta función."		El Administrador puede acceder a la gestión de usuarios, mientras que los Asistentes permanecen restringidos de estas funciones.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El requerimiento se cumple cuando el sistema permite acceder a "Gestión de usuarios" únicamente al Administrador, oculta y bloquea estas funciones para el Asistente, incluso ante intentos de acceso directo, y deniega el acceso cuando no puede validar.		Se relaciona con RF03, porque utiliza el rol identificado para determinar el acceso a las funciones administrativas, y con RNF01 – Seguridad, porque restringe el acceso según los permisos asignados.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

<table>
<tr><td>#</td><td colspan="2">Nombre del requerimiento</td></tr>
<tr><td>RFN°51</td><td colspan="2">El sistema permite al Administrador crear cuentas para los asistentes.</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td>Crear cuenta de asistente.</td><td>Alta.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">El sistema permite al Administrador registrar nuevas cuentas de usuario para los asistentes de la veterinaria, ingresando la información necesaria para que cada asistente pueda acceder a las funciones correspondientes a su rol.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Administrador.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y debe encontrarse en la gestión de usuarios.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El Administrador accede a “Gestión de usuarios” y selecciona “Crear nueva cuenta”.
2. El sistema muestra el formulario con los campos “Nombre completo”, “Correo electrónico”, “Contraseña” y “Confirmar contraseña” y con el rol “Asistente” asignado.
3. El Administrador completa los datos solicitados y verifica el rol asignado.
4. El sistema valida la información y registra la cuenta con el rol de “Asistente”.
5. El sistema confirma la creación y muestra la nueva cuenta en “Usuarios registrados”</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Escenario exitoso: El Administrador registra los datos de un nuevo asistente con información válida. El sistema crea la cuenta con rol de Asistente y confirma que puede ser utilizada para acceder a la aplicación.
2. Escenario alternativo 1 — Correo ya utilizado: El Administrador intenta crear una cuenta utilizando un correo electrónico que ya pertenece a otro usuario. El sistema informa que el correo ya está registrado y solicita utilizar uno diferente.
3. Escenario alternativo 2 — Datos inválidos: El Administrador ingresa un correo con formato incorrecto o información que no cumple las condiciones del formulario. El sistema identifica el campo que debe corregirse y no crea la cuenta hasta que los datos sean válidos.
4. Escenario alternativo 3 — Cancelación del registro: El Administrador comienza a registrar una cuenta pero cancela la operación antes de confirmarla. El sistema descarta los datos ingresados y no crea una nueva cuenta.</td><td>La cuenta del asistente queda registrada con el rol correspondiente y puede utilizarse para acceder a las funciones permitidas para dicho rol.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">El requerimiento se cumple cuando el Administrador crea una cuenta mediante un formulario, el sistema</td><td>Se relaciona con RF50, por la gestión de usuarios, y con RNF01 –</td></tr>
</table>

valida los datos y asigna automáticamente el rol de “Asistente”. No se crea la cuenta si el correo ya está registrado, los datos son inválidos o se cance		**Seguridad, por la asignación de rol y permisos.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°52	El sistema permite al Administrador consultar y modificar los datos de las cuentas de los asistentes.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar y modificar cuentas de asistentes.	Media.
Descripción		
El sistema permite al Administrador consultar la información registrada de las cuentas de los asistentes y modificar los datos que requieran actualización, manteniendo la información de cada cuenta actualizada.		
Actores involucrados		
Administrador.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y debe tener acceso a la gestión de usuarios.		
Flujo de eventos		
1. El Administrador accede a “Gestión de usuarios” y selecciona una cuenta de asistente. 2. El sistema muestra los datos registrados y habilita los campos que pueden modificarse. 3. El Administrador actualiza los datos necesarios y selecciona “Guardar cambios”. 4. El sistema valida la información ingresada. 5. El sistema actualiza la cuenta y confirma los cambios		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso:El Administrador modifica datos de un asistente, como su nombre o contacto. El sistema valida y muestra la información actualizada. 2. E1 — Correo ya utilizado: El Administrador cambia el correo por uno registrado en otra cuenta. El sistema informa **“El correo electrónico ya está registrado.”** y conserva el dato anterior. 3. E2 — Dato inválido: El Administrador ingresa un correo con formato incorrecto o un contacto no válido. El sistema identifica el dato y no aplica los cambios. 4. E3 — Cancelación:El Administrador modifica datos, pero cancela antes de confirmar. El sistema descarta los cambios y conserva la información anterior.		La información de la cuenta del asistente queda actualizada cuando los cambios son válidos y confirmados por el Administrador.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema debe permitir al Administrador consultar los datos de las cuentas de los asistentes y modificar la información permitida.		Se relaciona con RF51, porque permite administrar las cuentas creadas para los asistentes.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°53	El sistema permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los asistentes.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Activar o desactivar cuenta de asistente.	Alta.
Descripción		
El sistema permite al Administrador cambiar el estado de una cuenta de asistente entre activa e inactiva, controlando si dicha cuenta puede utilizar la aplicación.		
Actores involucrados		
Administrador.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y debe tener acceso a la gestión de usuarios.		
Flujo de eventos		
1. El Administrador accede a “Gestión de usuarios” y selecciona una cuenta de asistente. 2. El sistema muestra el estado actual y las opciones “Activar” o “Desactivar”. 3. El Administrador selecciona el cambio de estado y confirma la operación. 4. El sistema actualiza el estado de la cuenta. 5. El sistema muestra la cuenta con su nuevo estado.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El Administrador desactiva una cuenta activa. El sistema cambia su estado a “Inactiva” e impide que pueda iniciar sesión. 2. E1 — Cancelación: El Administrador inicia la desactivación, pero cancela la confirmación. El sistema mantiene la cuenta “Activa”. 3. E2 — Cuenta inactiva: El Administrador selecciona una cuenta “Inactiva”. El sistema muestra la opción “Activar” sin modificar su estado hasta confirmar. 4. 4. E3 — Sesión activa: El Administrador desactiva una cuenta cuyo usuario está utilizando la aplicación. El sistema actualiza el estado y restringe el acceso en la siguiente validación de sesión.		La cuenta del asistente queda en el estado seleccionado por el Administrador y el acceso a la aplicación se ajusta según dicho estado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema debe permitir al Administrador activar o desactivar las cuentas de los asistentes mediante una confirmación previa.		Se relaciona con RF51, porque permite controlar las cuentas creadas para los asistentes, y con RNF01 – Seguridad, porque restringe el acceso a la aplicación según el estado de la cuenta.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°54	El sistema permite al Administrador visualizar un resumen general de la situación actual de las atenciones veterinarias.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Analizar comportamiento de las atenciones.	Alta.
Descripción		
El sistema permite al Administrador consultar una vista general de las atenciones veterinarias para conocer la situación actual de la clínica, considerando las atenciones activas, finalizadas y aquellas que requieren seguimiento por tener actividades pendientes o en proceso.		
Actores involucrados		
Administrador.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y tener acceso al panel administrativo.		
Flujo de eventos		
1. El Administrador accede al "Panel administrativo". 2. El sistema identifica las atenciones y determina cuáles están activas o finalizadas. 3. El sistema identifica las atenciones activas con actividades pendientes o en proceso. 4. El sistema organiza la información según la situación de cada atención. 5. El sistema muestra el resumen al Administrador y lo actualiza cuando cambia el estado de una atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: Existen varias atenciones activas y el sistema identifica cuáles tienen actividades pendientes o en proceso para su seguimiento. 2. E1 — Todas las atenciones finalizadas: No existen atenciones activas. El sistema informa que no hay atenciones que requieran seguimiento. 3. E2 — Sin actividades pendientes: Una atención permanece activa, pero todas sus actividades están completadas. El sistema la muestra como activa, sin incluirla entre las que requieren seguimiento. 4. E3 — Cambio en una atención: Una atención pasa de activa a finalizada. El sistema actualiza el resumen y la retira de las atenciones que requieren seguimiento.		El Administrador obtiene una visión general de las atenciones actuales y puede identificar cuáles requieren seguimiento.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema debe permitir al Administrador visualizar un resumen general de las atenciones, diferenciando las activas y finalizadas e identificando aquellas activas que todavía requieren seguimiento por tener actividades pendientes o en proceso. El resumen		Se relaciona con RF10, porque utiliza el estado de las atenciones activas para mostrar la situación general.
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.

Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°55	El sistema permite al Administrador consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar indicadores históricos.	Media.
Descripción		
El sistema permite al Administrador consultar información histórica sobre las atenciones realizadas en la veterinaria, mostrando indicadores relacionados con la cantidad de mascotas atendidas, actividades completadas y tiempo promedio de atención durante un período seleccionado.		
Actores involucrados		
Administrador.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y debe tener acceso al panel administrativo.		
Flujo de eventos		
1. El Administrador accede a la sección "Indicadores históricos". 2. El sistema muestra los campos de búsqueda "Fecha de inicio", "Fecha de fin" y "Estado de atención". 3. El Administrador ingresa o selecciona los criterios de búsqueda y selecciona "Buscar". 4. El sistema identifica las atenciones finalizadas que corresponden al período seleccionado. 5. El sistema calcula la cantidad de mascotas atendidas, actividades completadas y tiempo promedio de las atenciones. 6. El sistema presenta los indicadores correspondientes a los criterios seleccionados. 7. El Administrador consulta los resultados para analizar el comportamiento de las atenciones realizadas.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El Administrador selecciona agosto y el sistema muestra 35 mascotas atendidas, 82 actividades completadas y un tiempo promedio de 45 minutos. 2. E1 — Comparación de períodos: El Administrador consulta agosto y luego septiembre. El sistema actualiza los indicadores según cada período seleccionado. 3. E2 — Período con pocas atenciones: El Administrador selecciona una semana con 3 atenciones. El sistema muestra únicamente los indicadores correspondientes a esas atenciones. 4. E3 — Atención de larga duración: El período incluye una atención con duración mayor a las demás. El sistema considera su duración en el cálculo del tiempo promedio sin modificar el registro.		El Administrador puede consultar los indicadores históricos correspondientes al período seleccionado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema debe permitir al Administrador seleccionar un período y visualizar indicadores históricos de las atenciones veterinarias, incluyendo la cantidad de		Se relaciona con RF31, porque utiliza la duración registrada de las

mascotas atendidas, actividades completadas y tiempo promedio de atención.		**atenciones para calcular el tiempo promedio.**
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
30 de agosto de 2026.		**31 de agosto de 2026.**
Responsable	**Equipo del proyecto.**	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°56	El sistema permite al Administrador consultar el detalle de los cambios realizados en una atención.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar historial de cambios.	Media.
Descripción		
El sistema permite al Administrador seleccionar un cambio específico dentro del historial de una atención para consultar con mayor detalle la información anterior y posterior a la modificación, así como la acción realizada y la fecha y hora correspondiente.		
Actores involucrados		
Administrador.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y deben existir cambios registrados en alguna atención, actividad o procedimiento.		
Flujo de eventos		
1. El Administrador accede a "Historial de cambios". 2. El sistema muestra las atenciones con cambios registrados y permite buscar por "Mascota", "Fecha" o "Tipo de cambio". 3. El Administrador selecciona una atención o aplica los criterios de búsqueda. 4. El sistema muestra cronológicamente los cambios realizados. 5. El Administrador selecciona un cambio específico. 6. El sistema muestra la información anterior y posterior, junto con el tipo de acción, fecha y hora del cambio.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El Administrador consulta una actividad cuya indicación cambió de "5 ml cada 12 horas" a "10 ml cada 12 horas". El sistema muestra el valor anterior y el nuevo. 2. E1 — Múltiples modificaciones: Una actividad fue modificada varias veces. El sistema muestra cada cambio en orden cronológico. 3. E2 — Nueva actividad: El Administrador consulta una actividad recién registrada. El sistema muestra la información inicial e indica que no existía información anterior. 4. E3 — Eliminación de procedimiento: Un procedimiento eliminado aparece en el historial con la información que tenía antes de su eliminación y la acción identificada como "Eliminación".		El Administrador puede consultar los cambios realizados en una atención, identificando la información anterior y posterior de cada modificación o la información que existía antes de una eliminación.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema debe permitir al Administrador consultar cronológicamente los cambios realizados en las atenciones, actividades y procedimientos, mostrando para cada modificación la información anterior y posterior, además del tipo de acción y la fecha y hora		Se relaciona con RF37, porque permite realizar seguimiento de las modificaciones efectuadas en los procedimientos
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°57	El sistema permite al Administrador identificar al usuario que realizó cada cambio en una atención.	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Identificar usuario que realizó un cambio.	Media.
Descripción		
El sistema permite al Administrador consultar qué usuario realizó cada registro, modificación o eliminación asociada a una atención, mostrando el nombre del usuario y el rol que tenía al momento de realizar la acción.		
Actores involucrados		
Administrador.		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador y debe existir al menos un evento registrado en una atención.		
Flujo de eventos		
1. El Administrador accede al historial de cambios de una atención. 2. El sistema muestra los eventos registrados cronológicamente. 3. El Administrador selecciona un evento. 4. El sistema identifica al usuario que realizó la acción. 5. El sistema consulta el nombre y rol del usuario asociado al evento. 6. El sistema muestra dicha información junto con el evento correspondiente. 7. El Administrador revisa quién realizó la acción. 8. El sistema permite continuar consultando otros eventos de la misma atención.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Escenario exitoso: El Administrador consulta una modificación de una actividad de vacunación. El sistema muestra el usuario que realizó el cambio, su rol de “Asistente” y la fecha y hora. 2. E1 — Varios usuarios: Una atención contiene cambios realizados por diferentes usuarios. El sistema identifica a cada usuario y su rol en cada evento. 3. E2 — Cambio realizado por Administrador: El Administrador consulta un cambio realizado por otro Administrador. El sistema muestra correctamente su usuario y rol. 4. E3 — Usuario desactivado: El usuario que realizó un cambio fue desactivado posteriormente. El sistema conserva su identificación en el historial e indica que su cuenta está “Inactiva”.		El Administrador puede identificar al usuario que realizó cada acción registrada en una atención, independientemente del estado actual de su cuenta.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema debe permitir al Administrador identificar al usuario que realizó cada registro, modificación o eliminación asociada a una atención, mostrando su nombre, rol y la acción correspondiente. La identificación debe conservarse en el historial aunque		Se relaciona con RF58, porque complementa el historial mostrando quién realizó cada evento registrado.

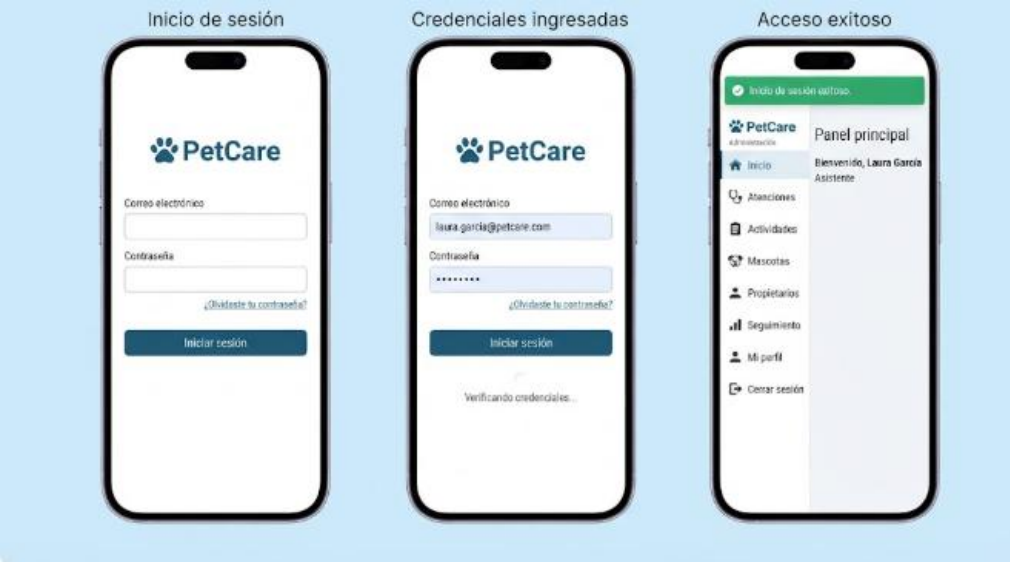
Fecha de creación		Fecha de modificación
30 de agosto de 2026.		31 de agosto de 2026.
Responsable	Equipo del proyecto.	

10. BOCETOS / PANTALLAZOS (50, UNO POR CADA RF)

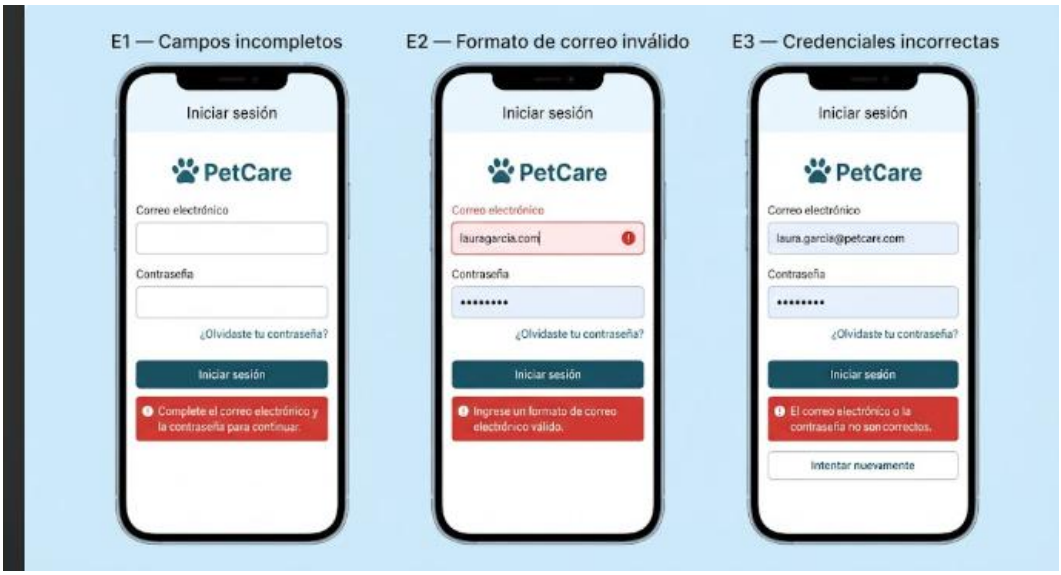
Una representación gráfica (boceto a mano o digital) por cada uno de los 50 requerimientos funcionales, rotulada con el número y nombre del RF al que corresponde.

10.1 Boceto RF01 – El sistema permite iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.

10.1.1 – Caso de éxito

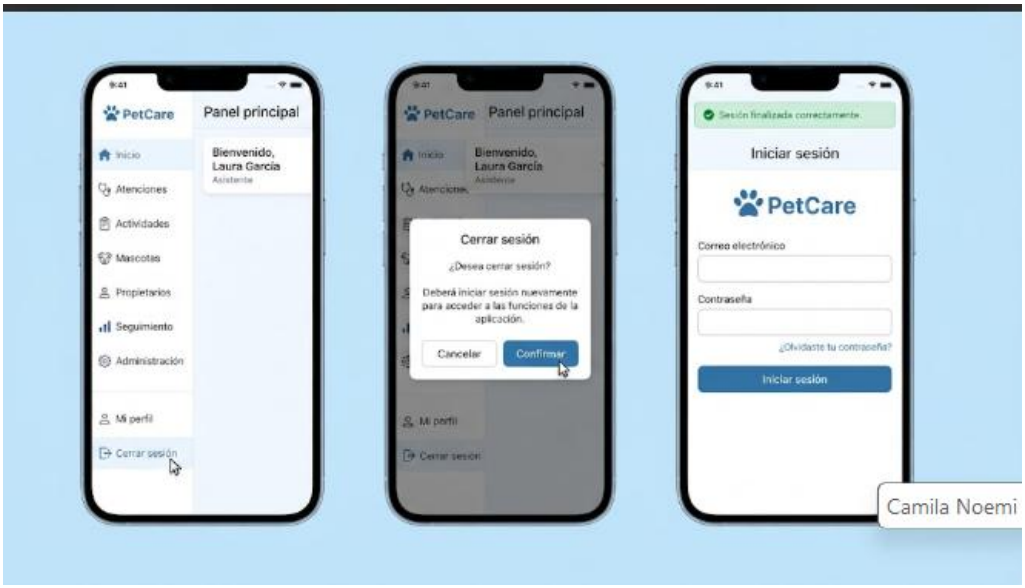


10.1.2 – Casos alternos

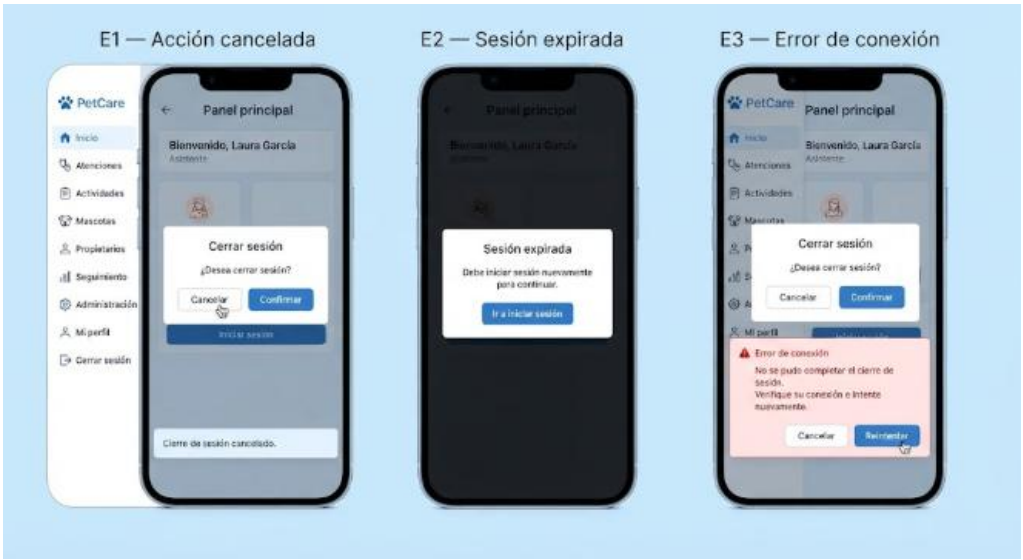


10.2 Boceto RF02 – El sistema permite cerrar sesión de forma segura.

10.2.1 – Caso de éxito

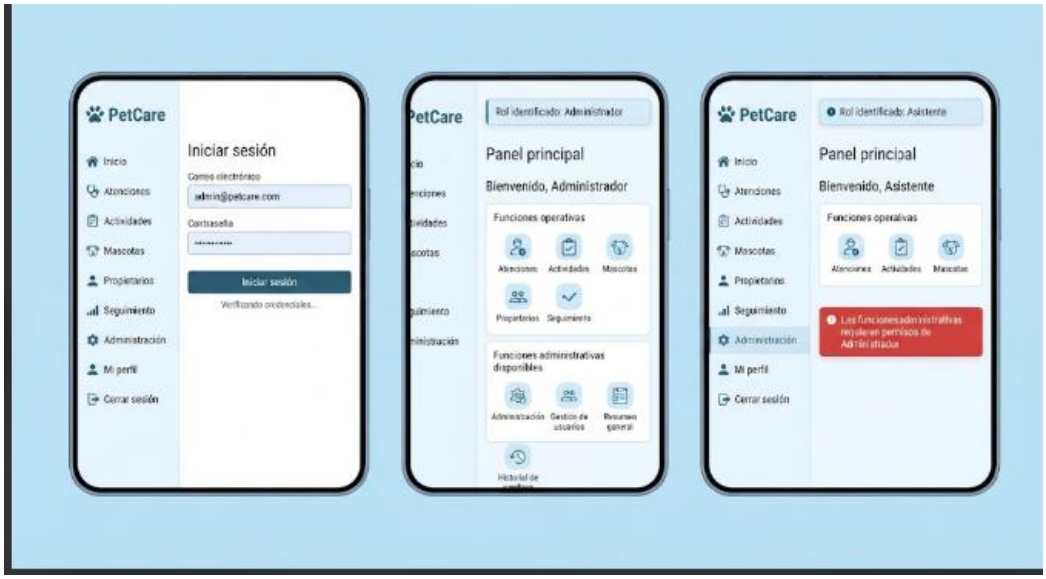


10.2.2 – Casos alternos

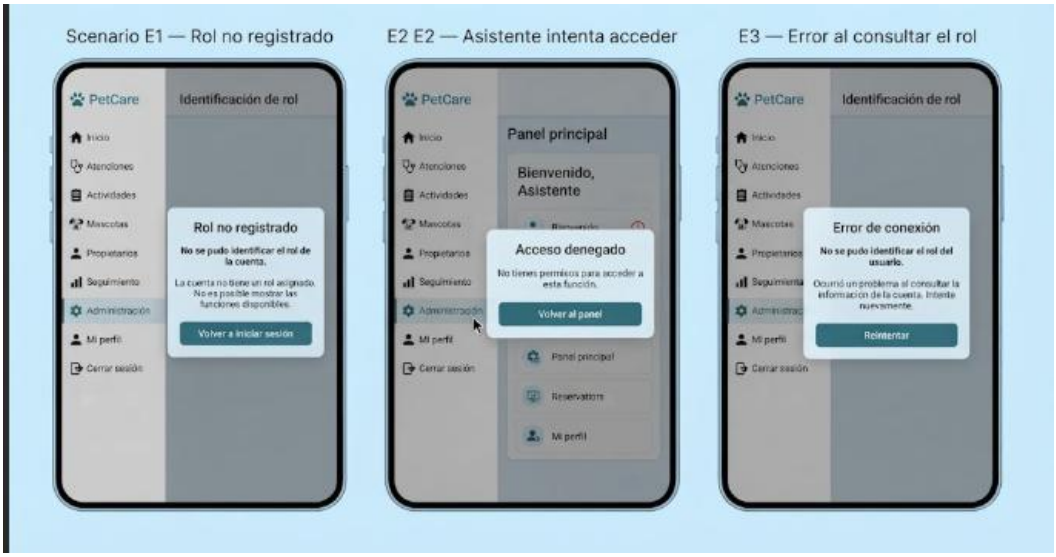


10.3 Boceto RF03 – El sistema identifica el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes.

10.3.1 – Caso de éxito

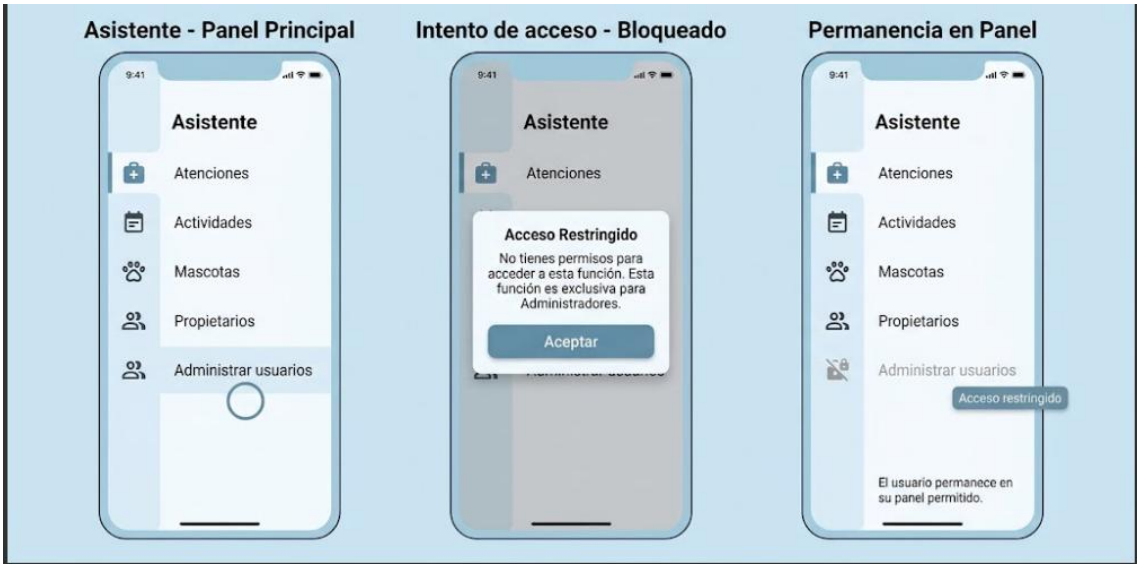


10.3.2 – Casos alternos



10.4 Boceto RF04 – El sistema restringe el acceso a las funciones del sistema a usuarios no autorizados.

10.4.1 – Caso de éxito



10.5 Boceto RF05 – El sistema permite recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado.

10.5.1 – Caso de éxito

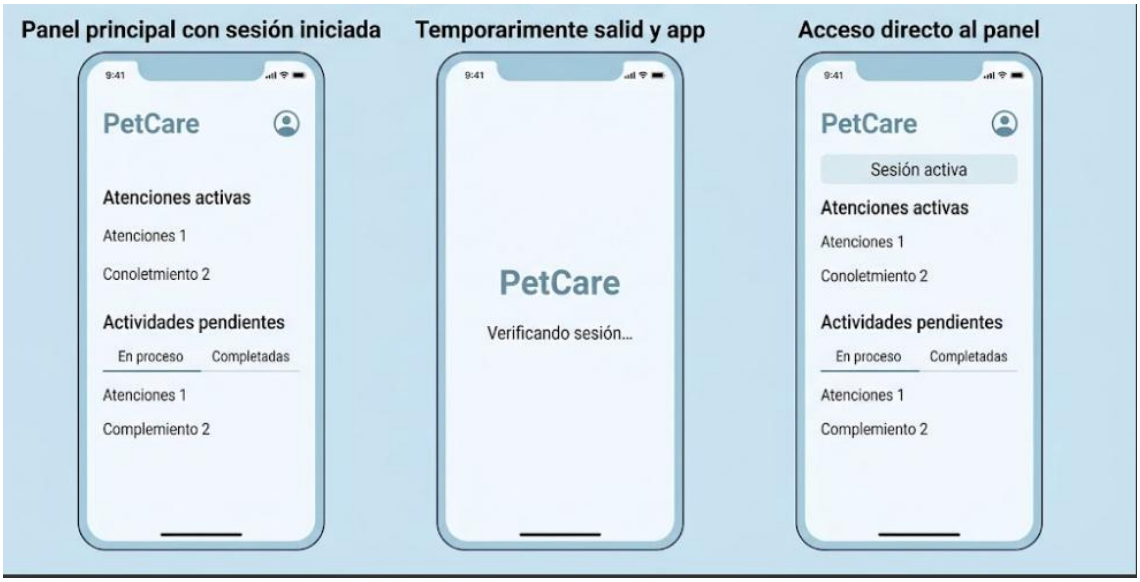


10.5.2 – Casos alternos



10.6 Boceto RF06 – El sistema deberá mantener activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas.

10.6.1 – Caso de éxito

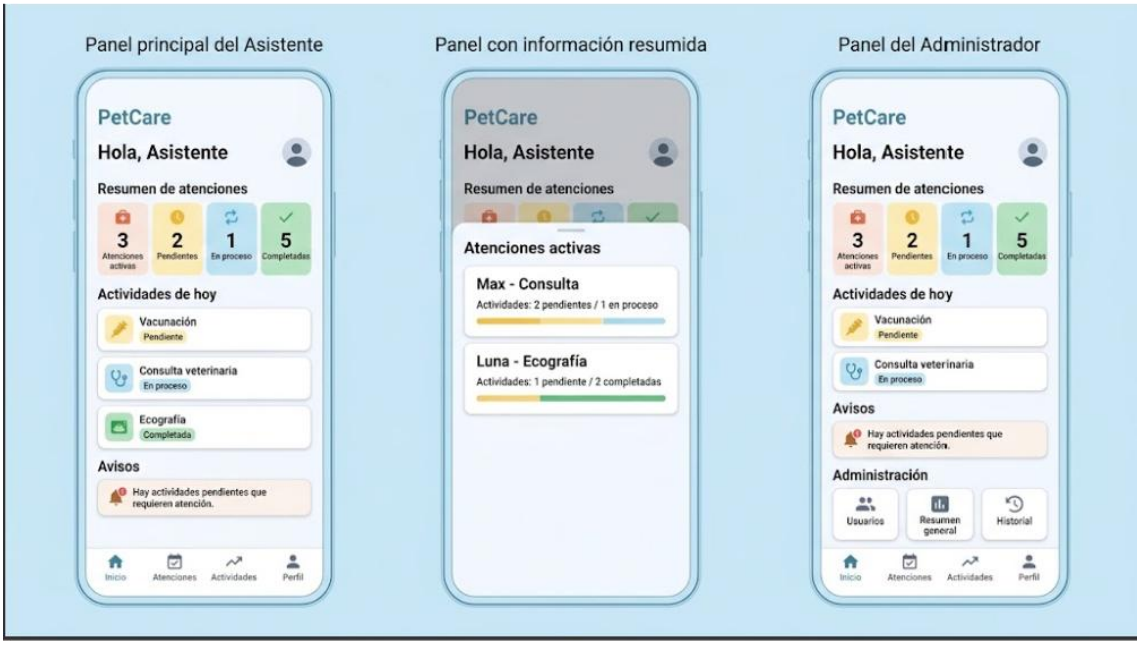


10.6.2 – Casos alternos

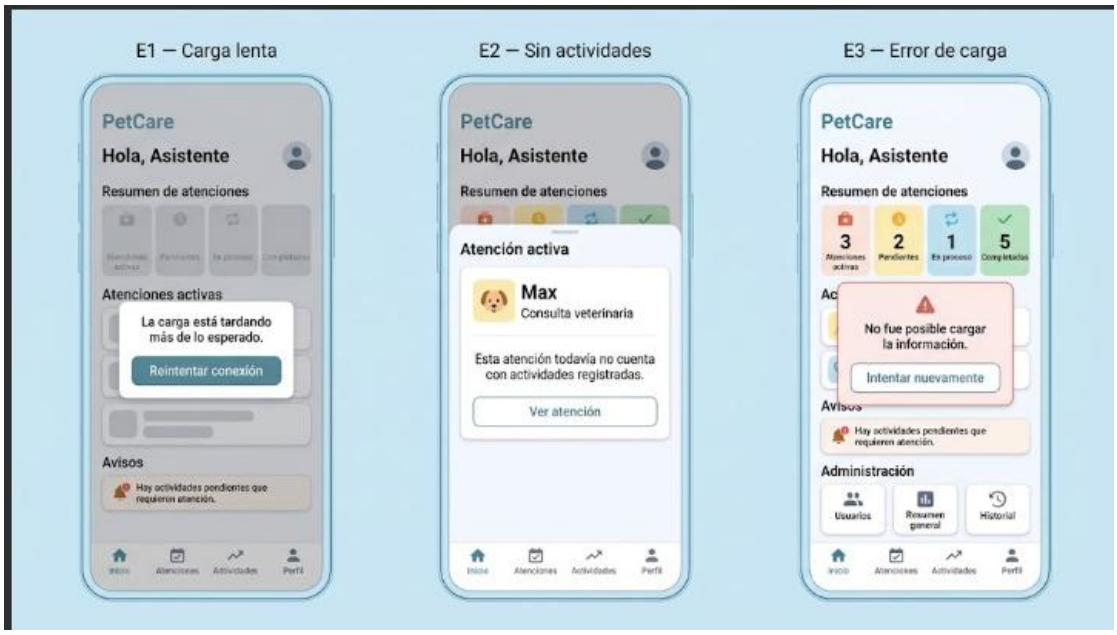


10.7 Boceto RF07 – El sistema deberá mostrar un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades.

10.7.1 – Caso de éxito

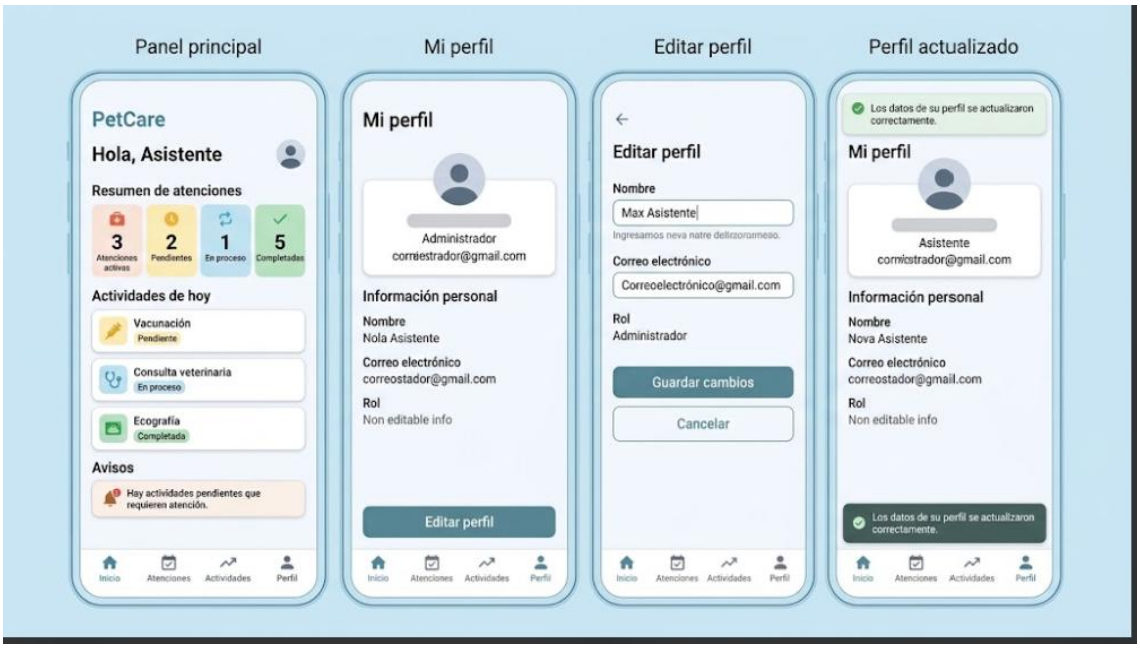


10.7.2 – Casos alternos

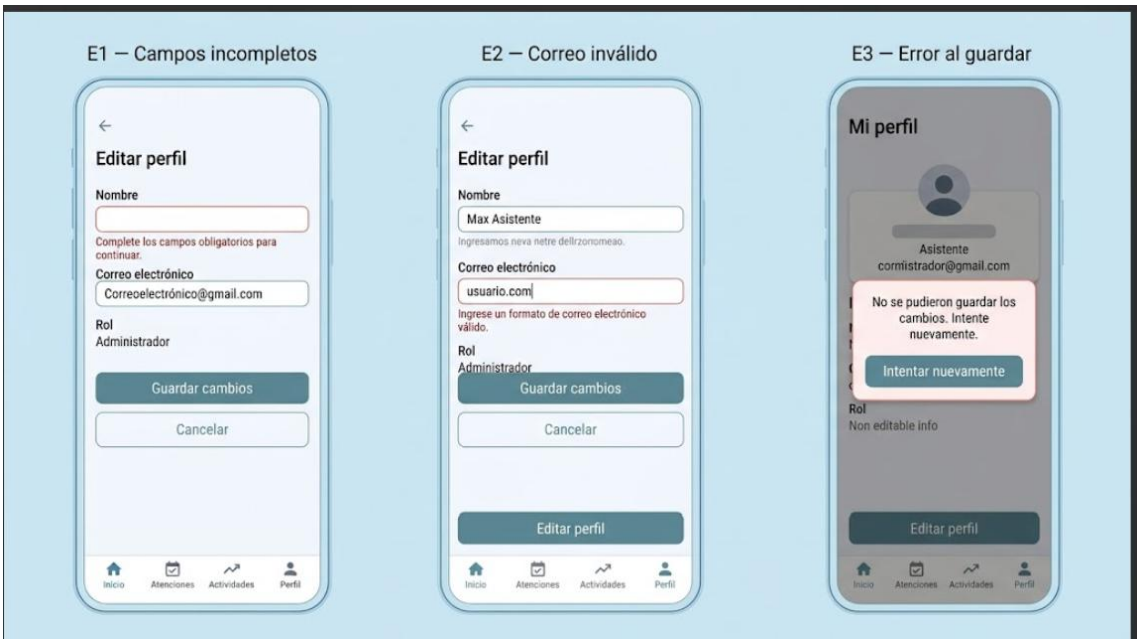


10.8 Boceto RF08 – El sistema permite consultar y actualizar la información del perfil del usuario.

10.8.1 – Caso de éxito



10.8.2 – Casos alternos

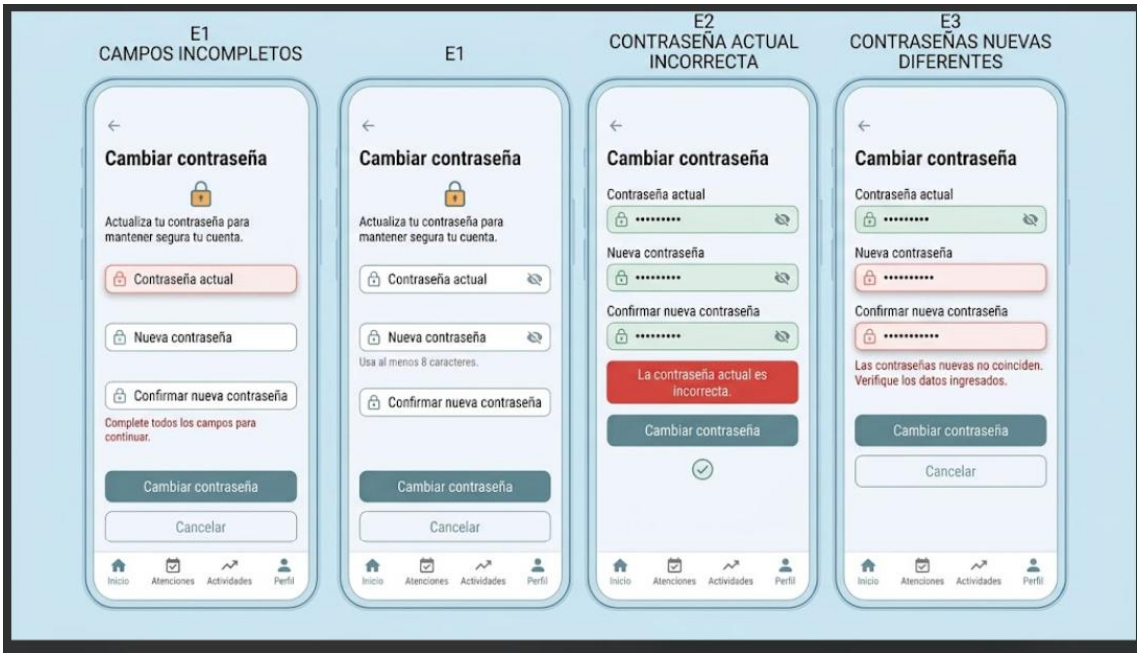


10.9 Boceto RF09 – El sistema permite al usuario cambiar su contraseña.

10.9.1 – Caso de éxito

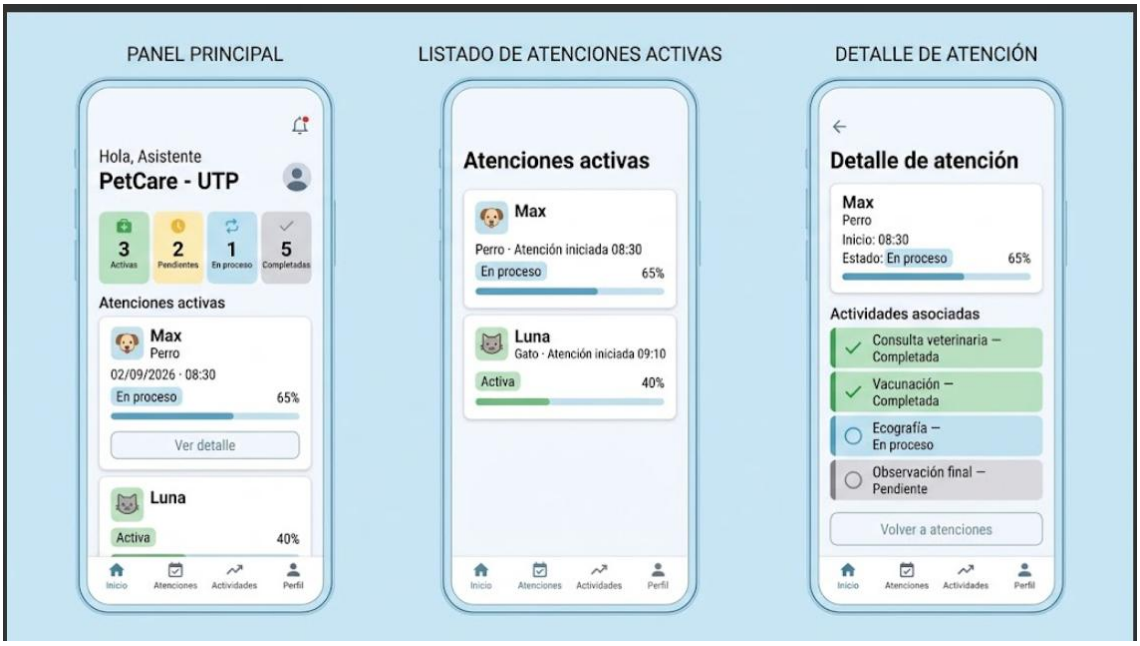


10.9.2 – Casos alternos

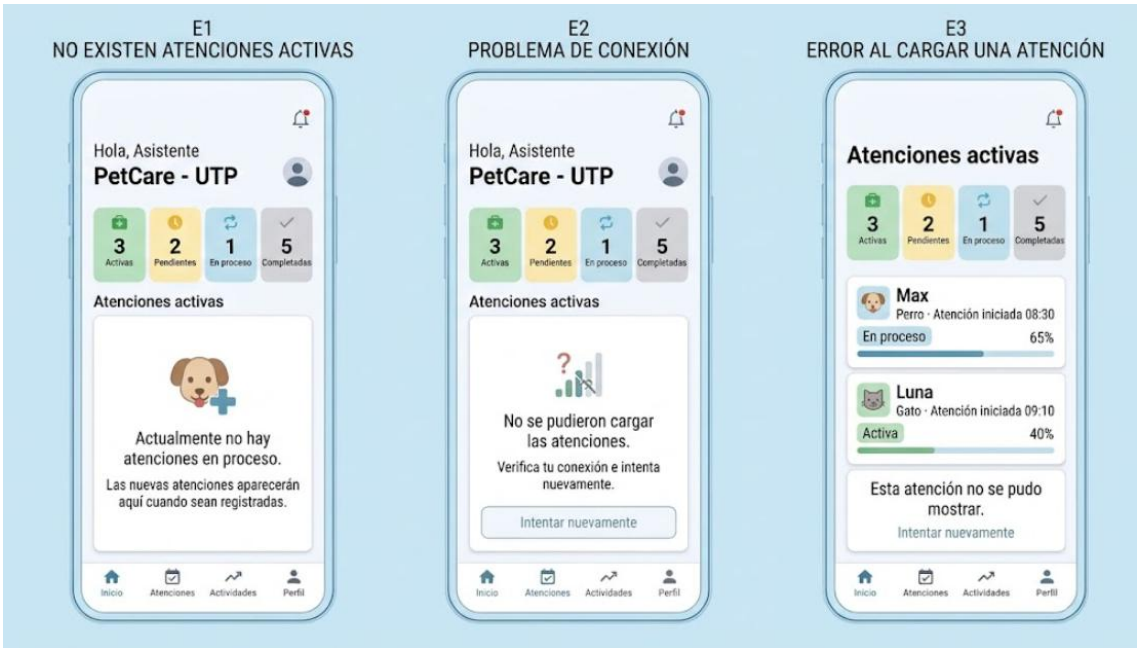


10.10 Boceto RF10 – El sistema permite visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas.

10.10.1 – Caso de éxito

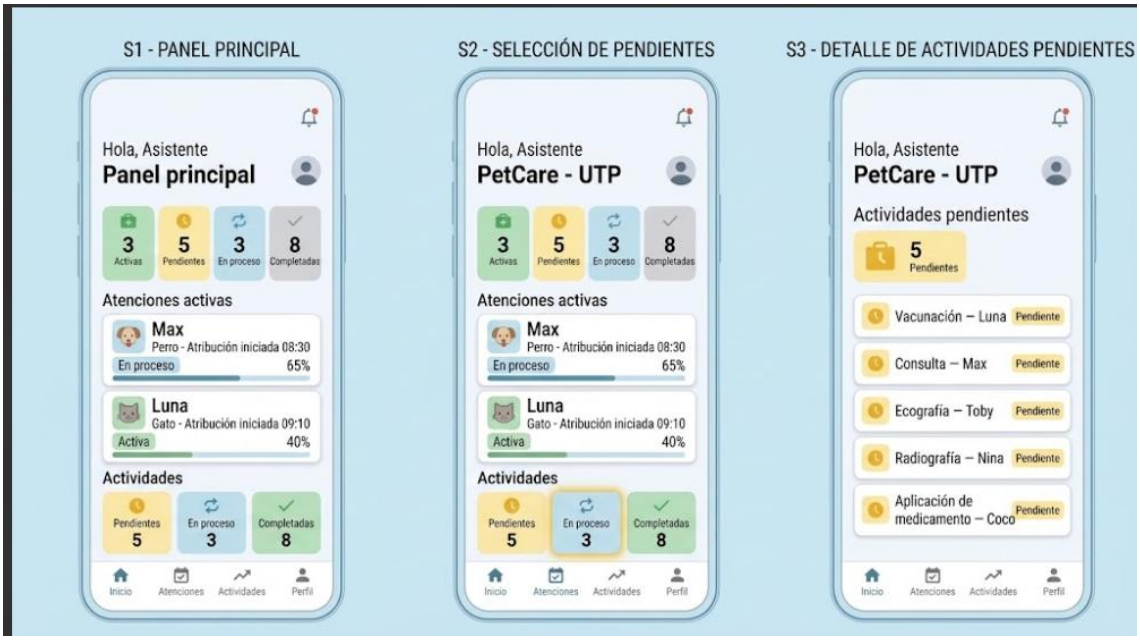


10.10.2 – Casos alternos

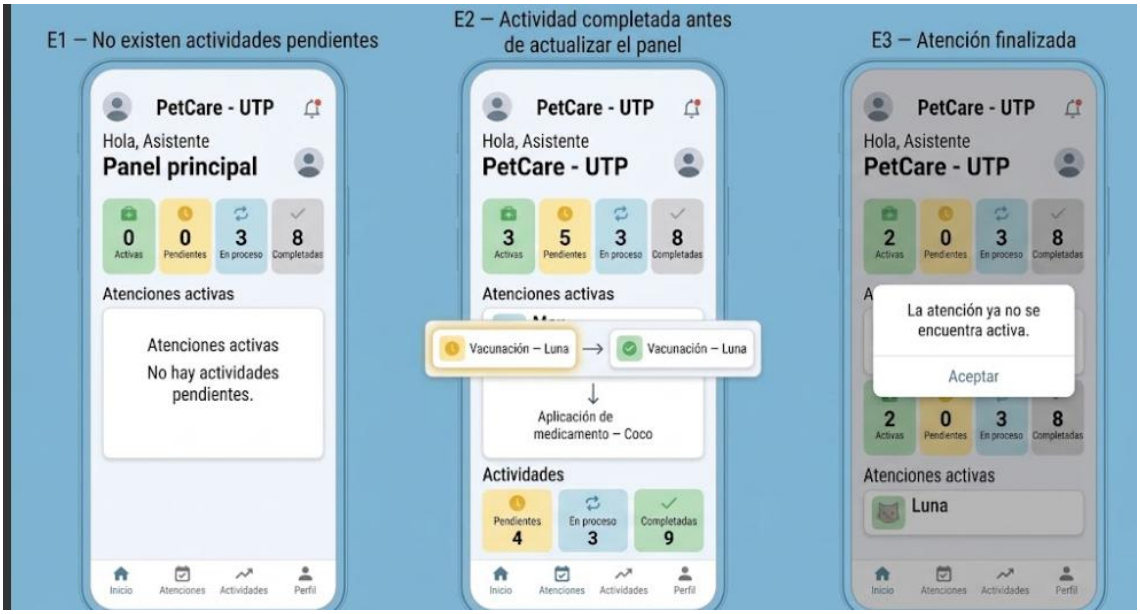


10.11 Boceto RF11 – El sistema permite visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, en proceso y completadas.

10.11.1 – Caso de éxito



10.11.2 – Casos alternos



10.12 Boceto RF12 – El sistema permite buscar una mascota mediante sus datos registrados, escribiendo la información en una barra de búsqueda.

10.12.1 – Caso de éxito



10.12.2 – Casos alternos



10.13 Boceto RF13 – El sistema permite filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado.

10.13.1 – Caso de éxito

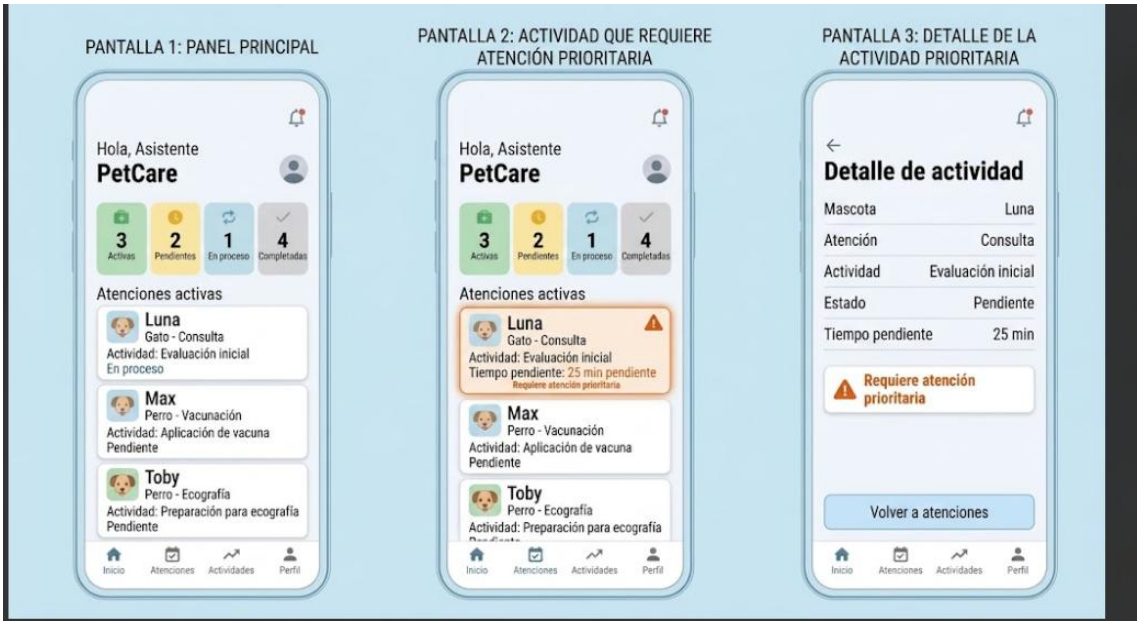


10.13.2 – Casos alternos

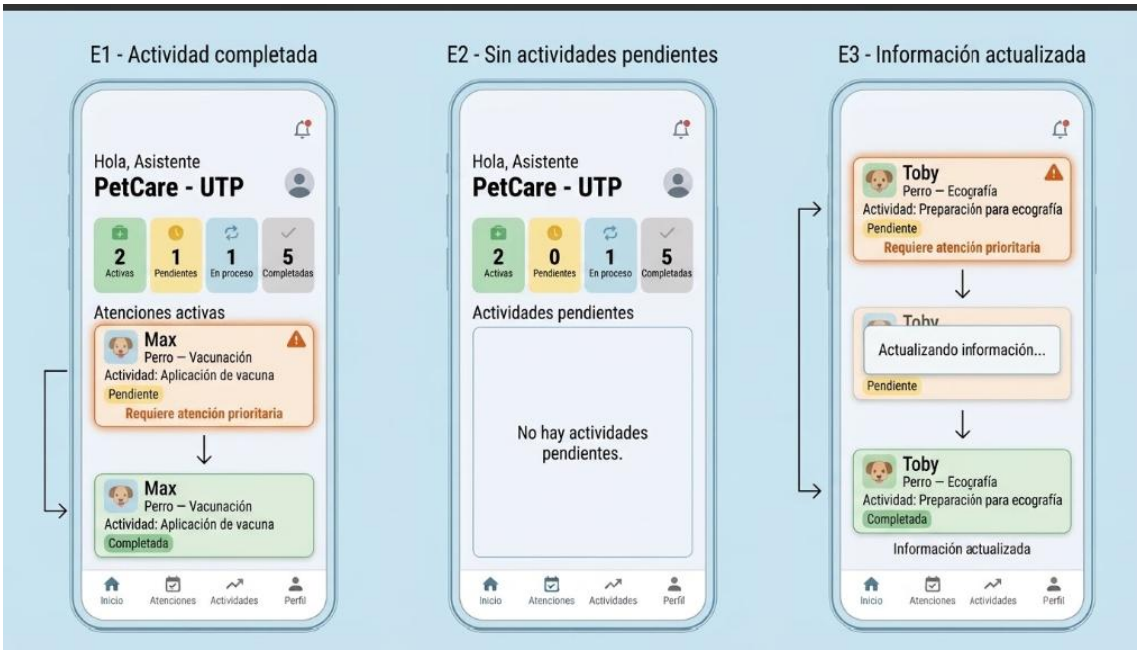


10.14 Boceto RF14 – El sistema muestra avisos llamativos en el panel sobre aquellas tareas pendientes que requieran ser atendidas rápidamente.

10.14.1 – Caso de éxito



10.14.2 – Casos alternos



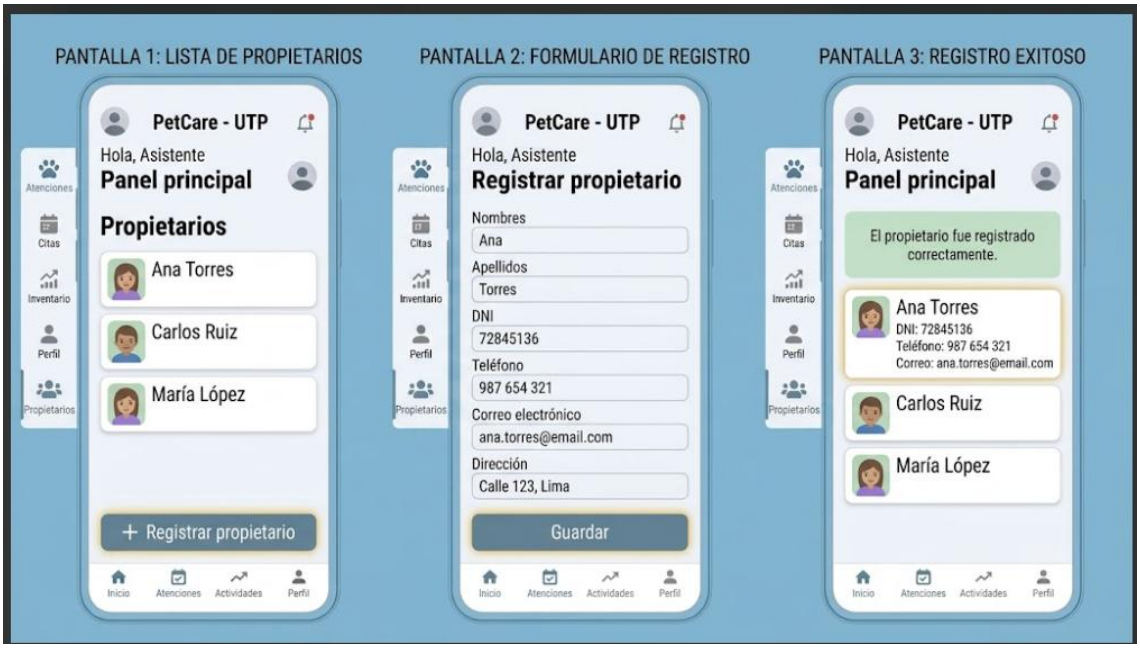
10.15 Boceto RF15 – El sistema permite visualizar el tiempo transcurrido de las atenciones activas.

10.15.1 – Caso de éxito



10.16 Boceto RF16 – El sistema permite registrar los datos de un propietario.

10.16.1 – Caso de éxito



10.16.2 – Casos alternos



10.17 Boceto RF17 – El sistema permite modificar los datos de un propietario.

10.17.1 – Caso de éxito



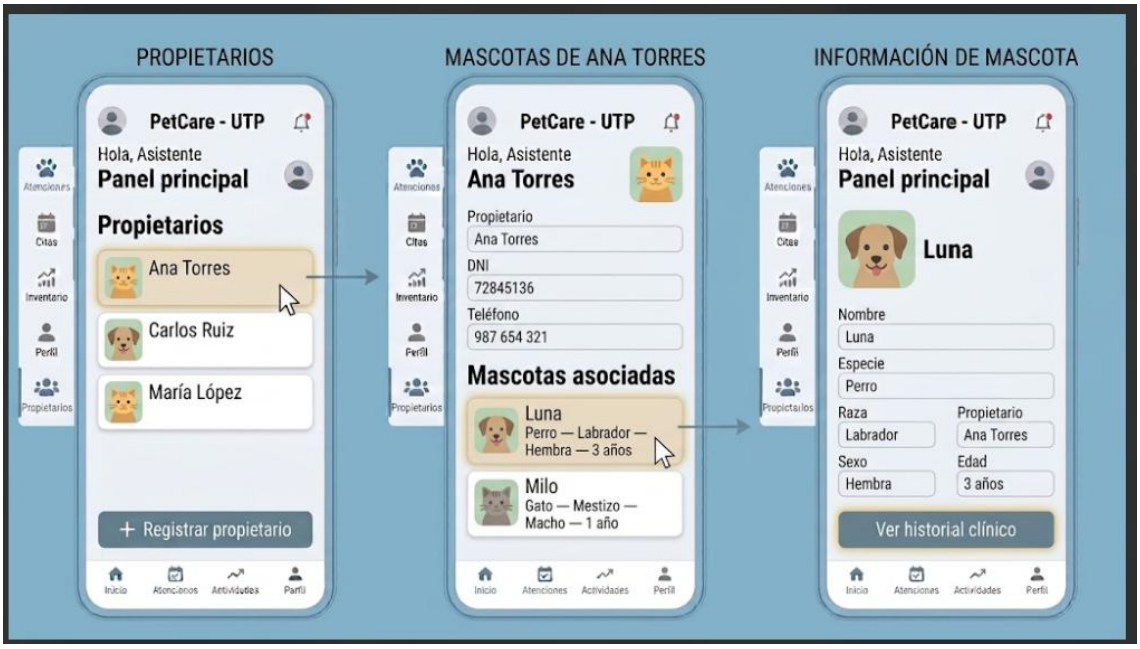
10.18 Boceto RF18 – El sistema permite consultar la información de un propietario.

10.18.1 – Caso de éxito



10.19 Boceto RF19 – El sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario.

10.19.1 – Caso de éxito



10.20 Boceto RF20 – El sistema permite registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario.

10.20.1 – Caso de éxito



10.21 Boceto RF21 – El sistema permite modificar la información registrada de una mascota.

10.22 Boceto RF22 – El sistema permite consultar la información de una mascota.

10.22.1 – Caso de éxito



10.23 Boceto RF23 – El sistema permite visualizar el propietario asociado a una mascota.

10.23.1 – Caso de éxito



10.23.2 – Casos alternos



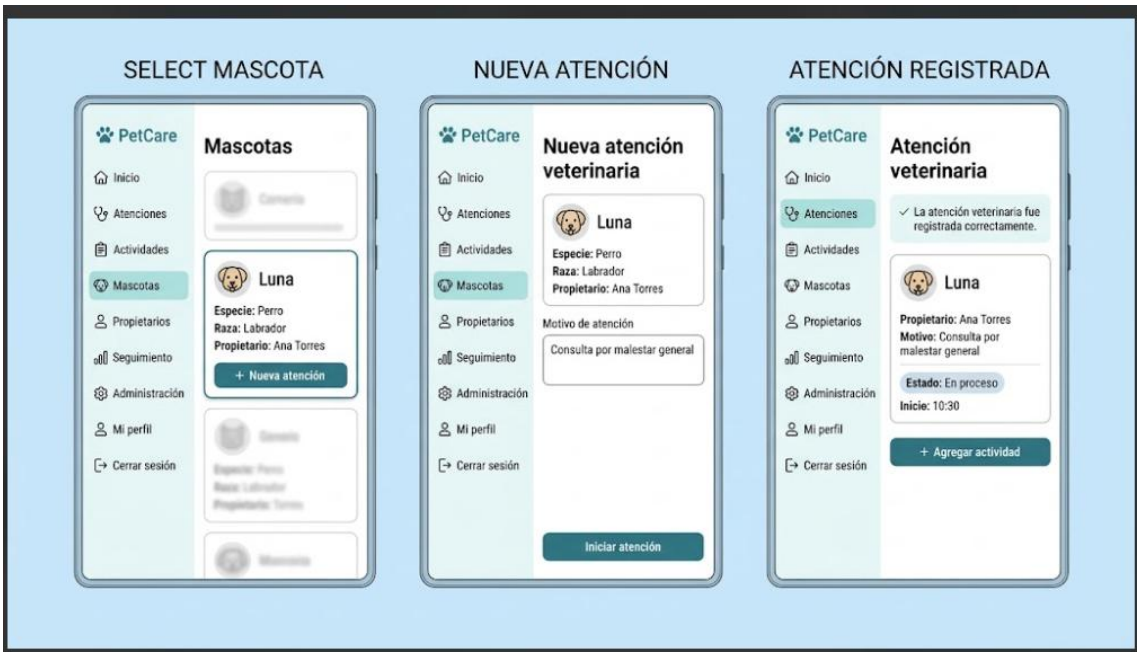
10.24 Boceto RF24 – El sistema permite consultar el historial de atención de una mascota.

10.24.1 – Caso de éxito

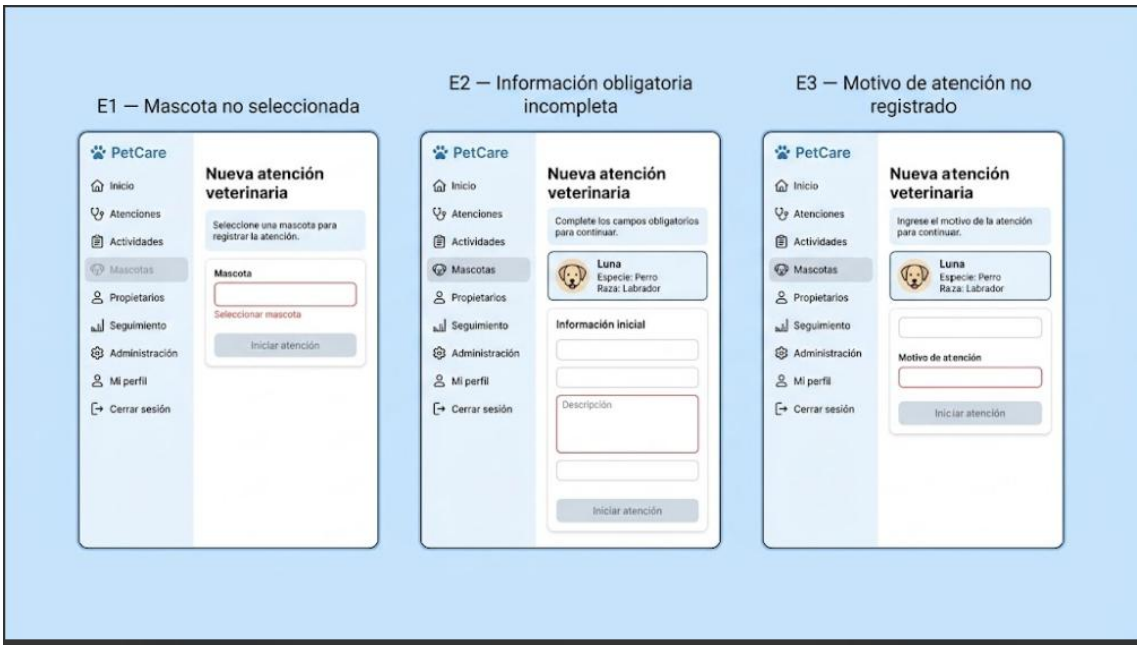


10.25 Boceto RF25 – El sistema permite registrar una nueva atención veterinaria asociada a una mascota.

10.25.1 – Caso de éxito

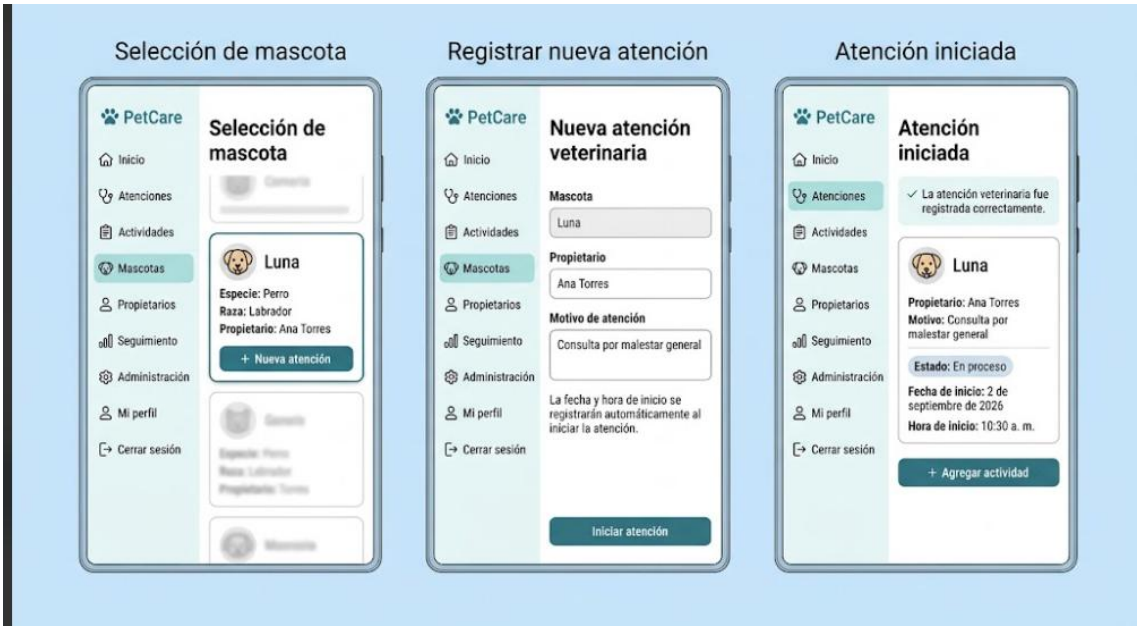


10.25.2 – Casos alternos



10.26 Boceto RF26 – El sistema asigna automáticamente la fecha y hora de inicio al registrar una atención.

10.26.1 – Caso de éxito



10.26.2 – Casos alternos



10.27 Boceto RF27 – El sistema permite visualizar el detalle completo de una atención veterinaria.

10.27.1 – Caso de éxito



10.27.2 – Casos alternos



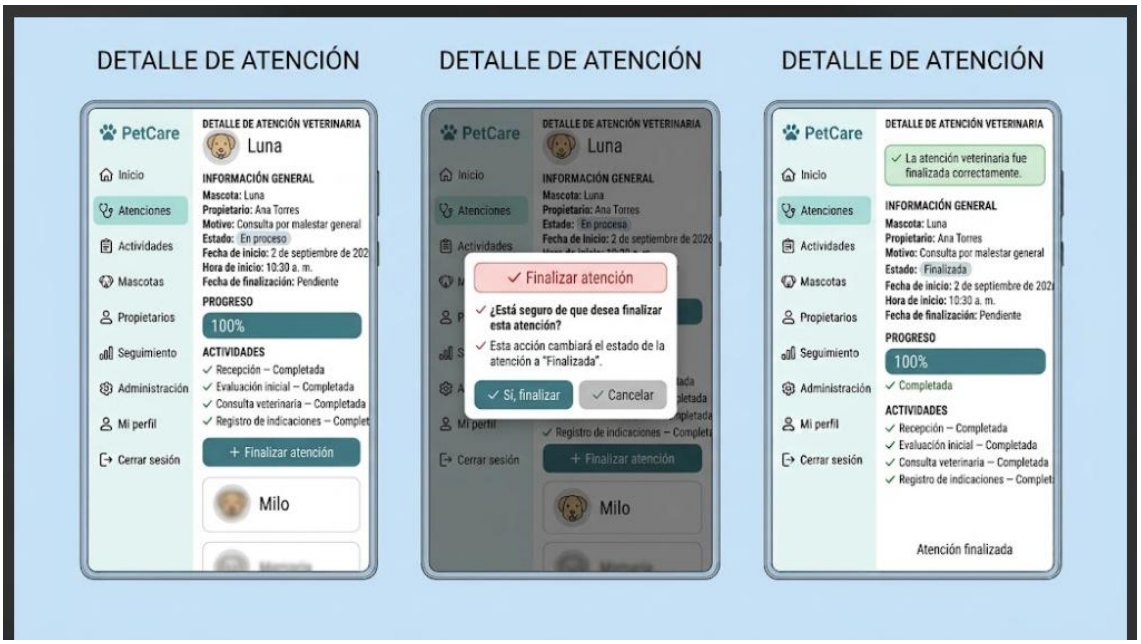
10.28 Boceto RF28 – El sistema permite identificar si una atención se encuentra activa, en proceso o finalizada.

10.28.1 – Caso de éxito



10.29 Boceto RF29 – El sistema permite finalizar una atención veterinaria mediante una confirmación del usuario.

10.29.1 – Caso de éxito

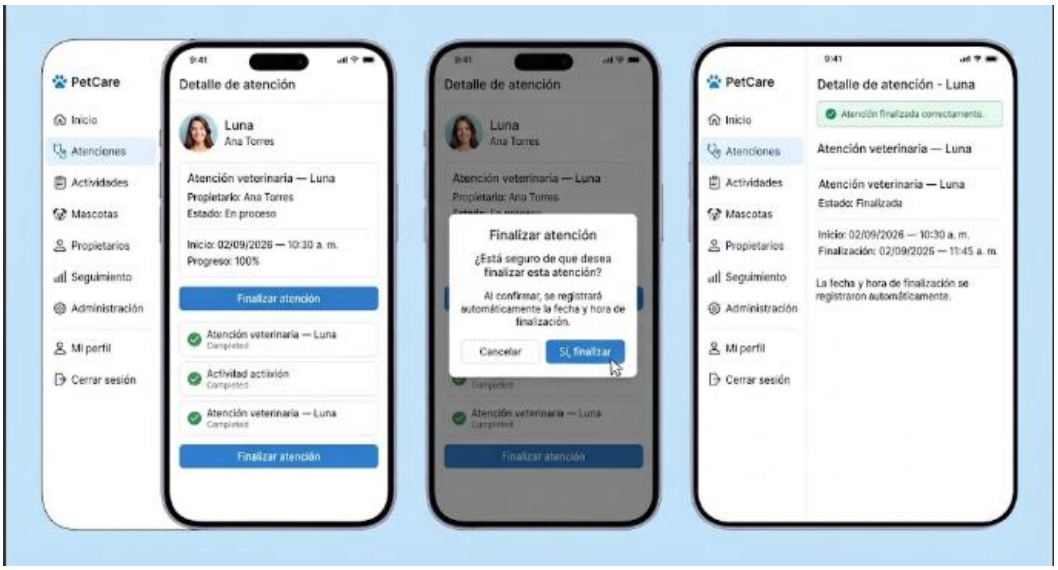


10.29.2 – Casos alternos



10.30 Boceto RF30 – El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención.

10.30.1 – Caso de éxito

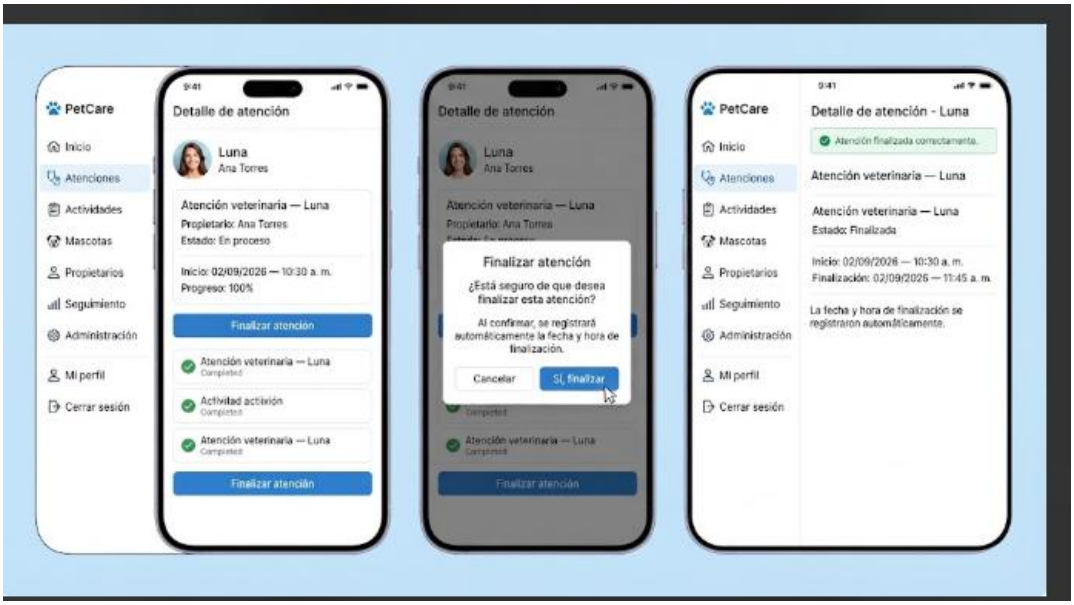


10.30.2 – Casos alternos



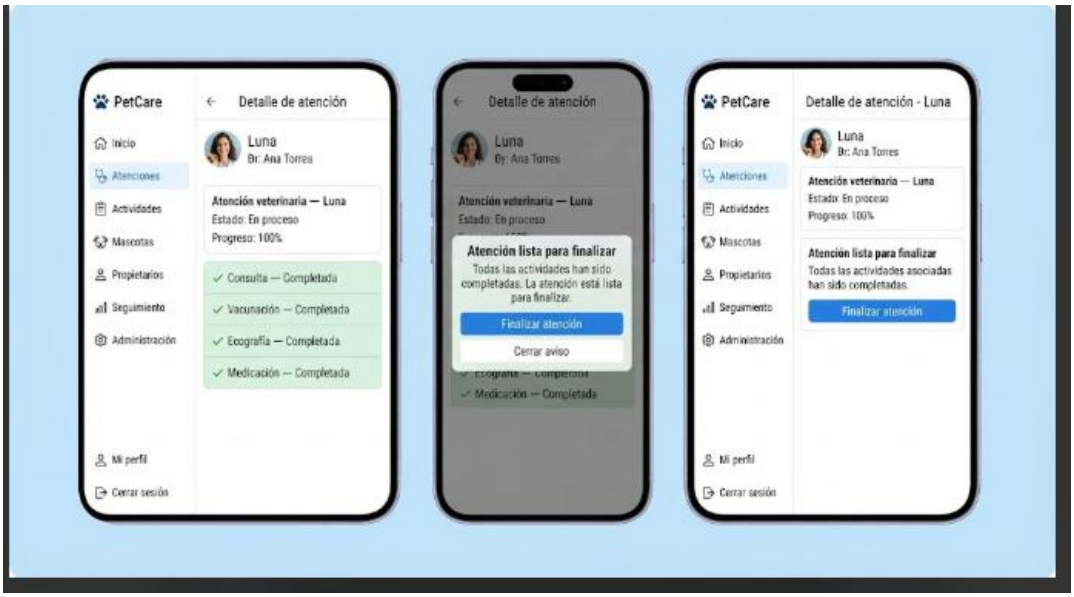
10.31 Boceto RF31 – El sistema calcula la duración total de una atención a partir de su fecha y hora de inicio y finalización.

10.31.1 – Caso de éxito



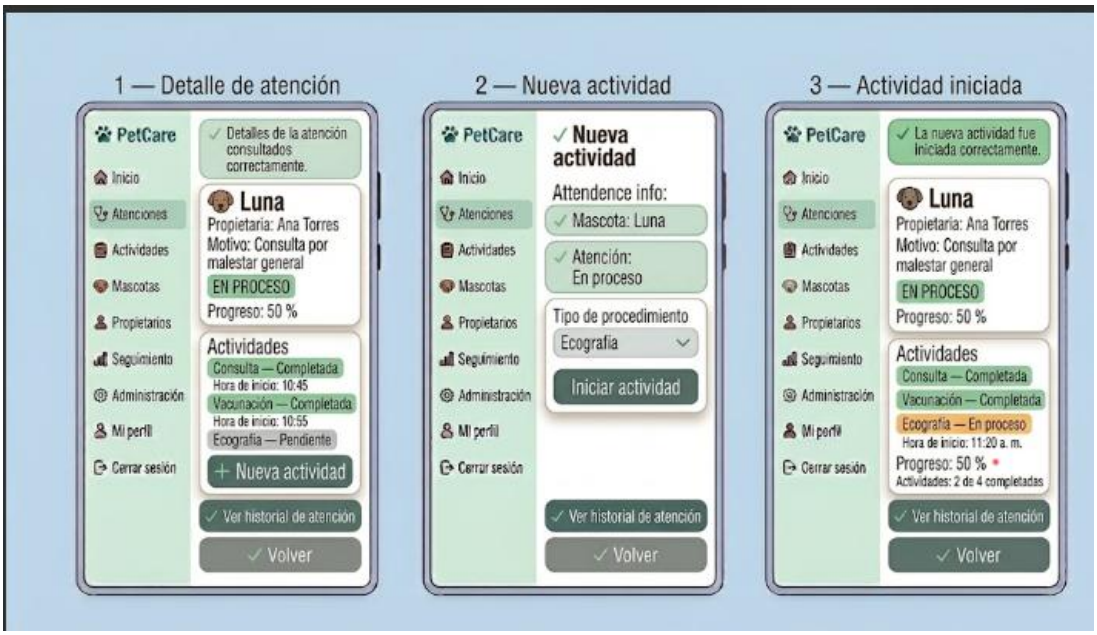
10.32 Boceto RF32 – El sistema muestra un aviso cuando todas las actividades requeridas de una atención han sido completadas.

10.32.1 – Caso de éxito



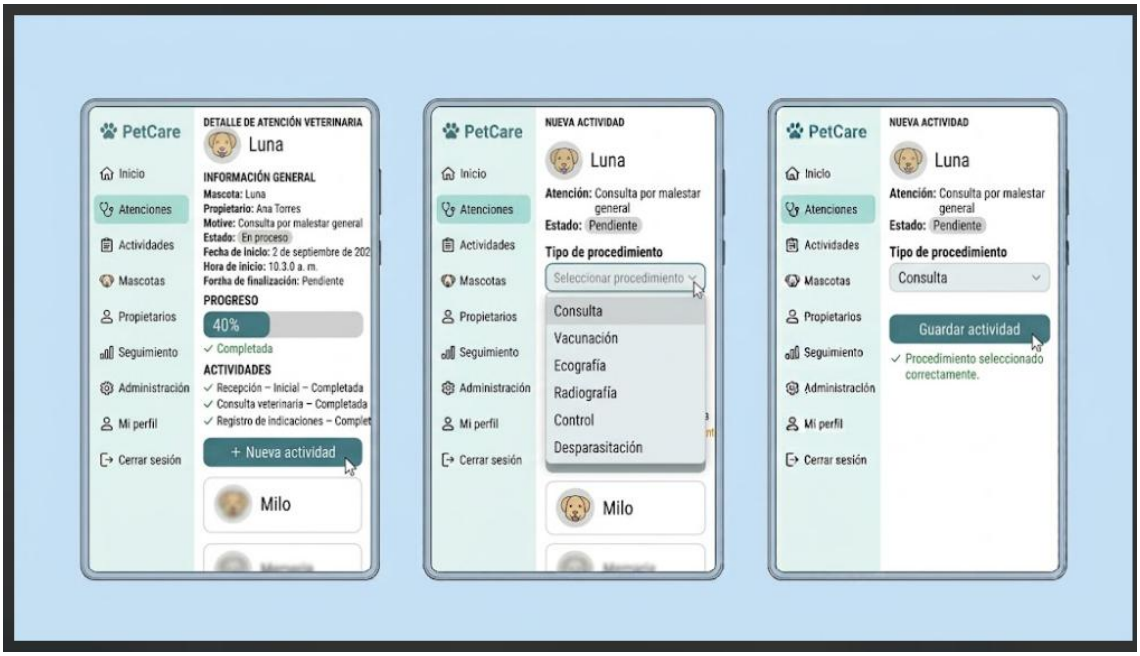
10.33 Boceto RF33 – El sistema permite iniciar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria.

10.33.1 – Caso de éxito

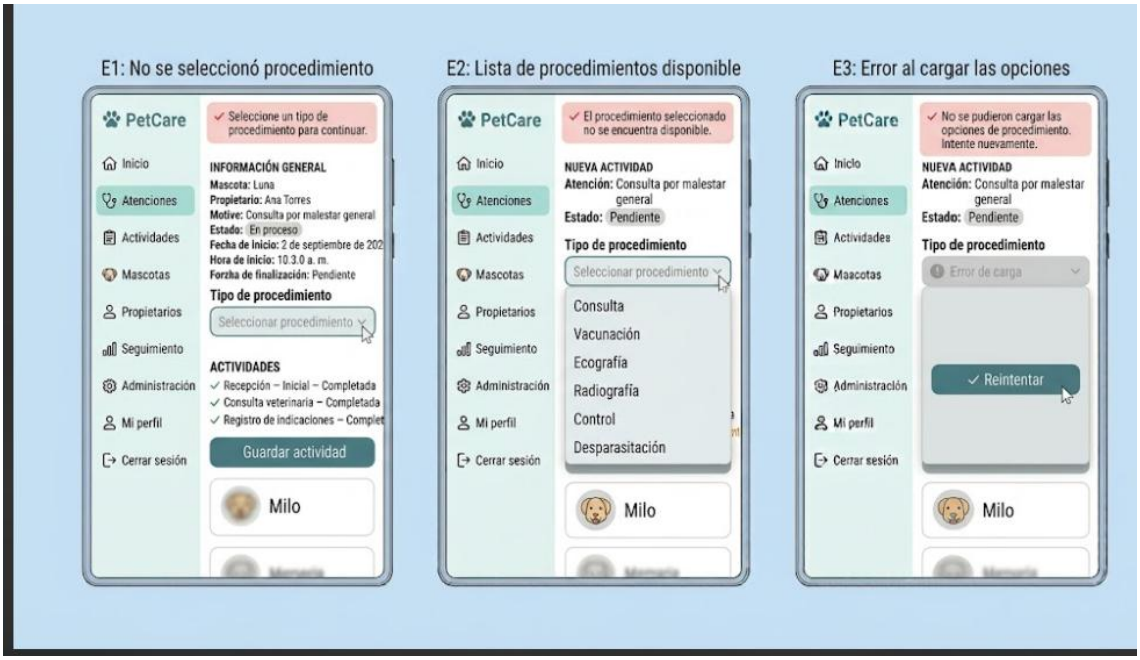


10.34 Boceto RF34 – El sistema permite seleccionar el tipo de procedimiento mediante opciones predefinidas.

10.34.1 – Caso de éxito



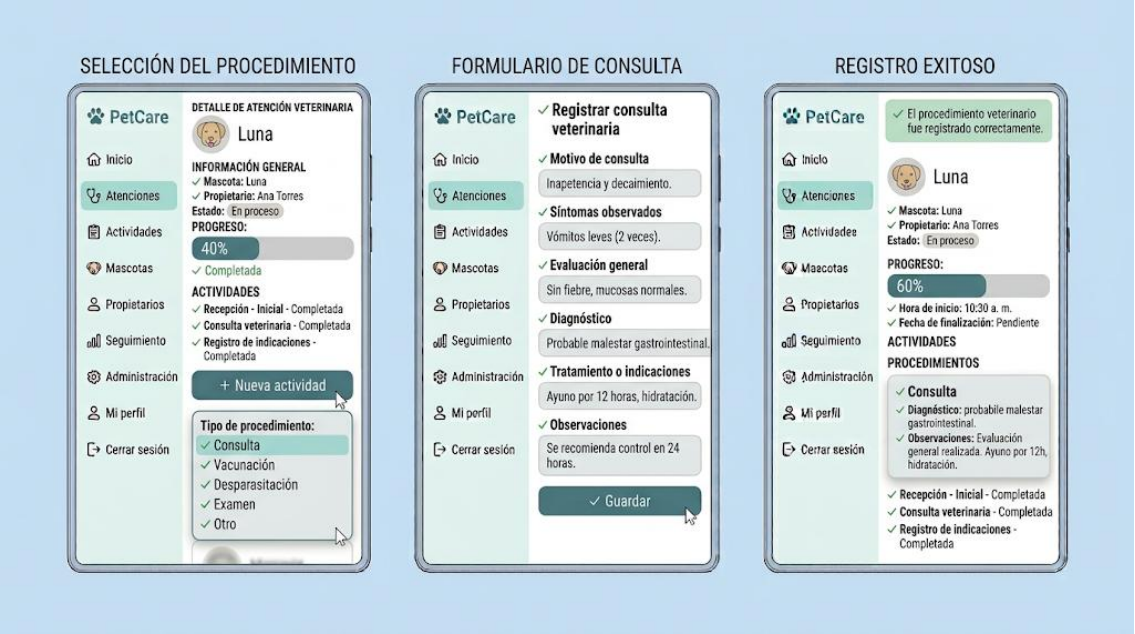
10.34.2 – Casos alternos



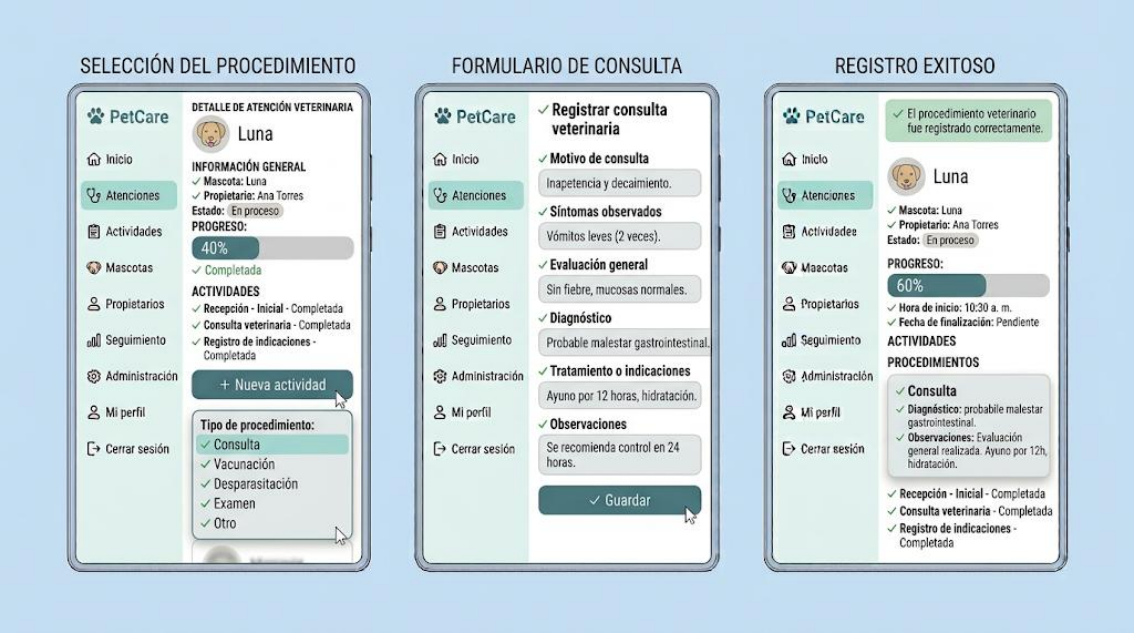
10.35 Boceto RF35 – El sistema permite registrar un procedimiento veterinario mostrando los campos correspondientes según el tipo seleccionado.

10.35.1 – Caso de éxito

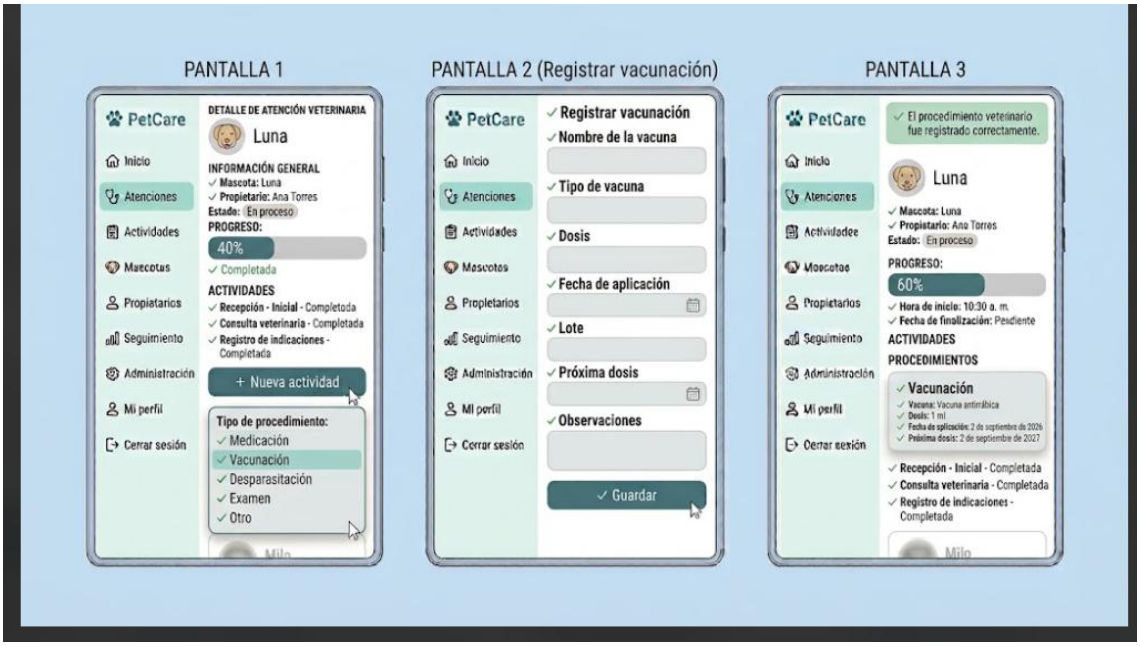
10.35.1.1 - Consulta



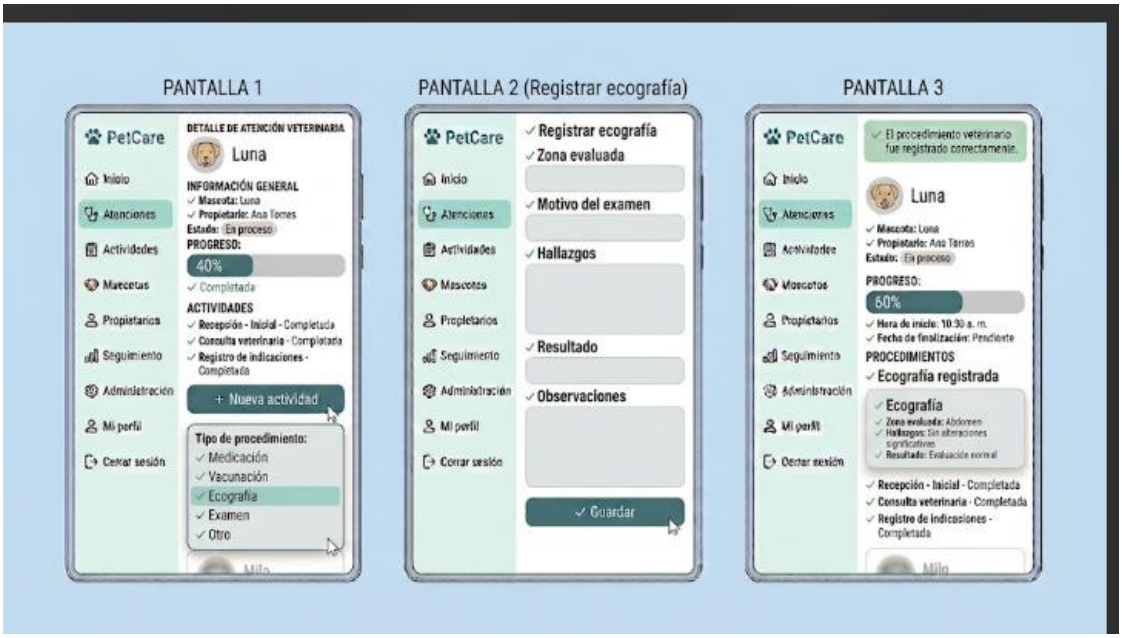
10.35.1.2- Medicación



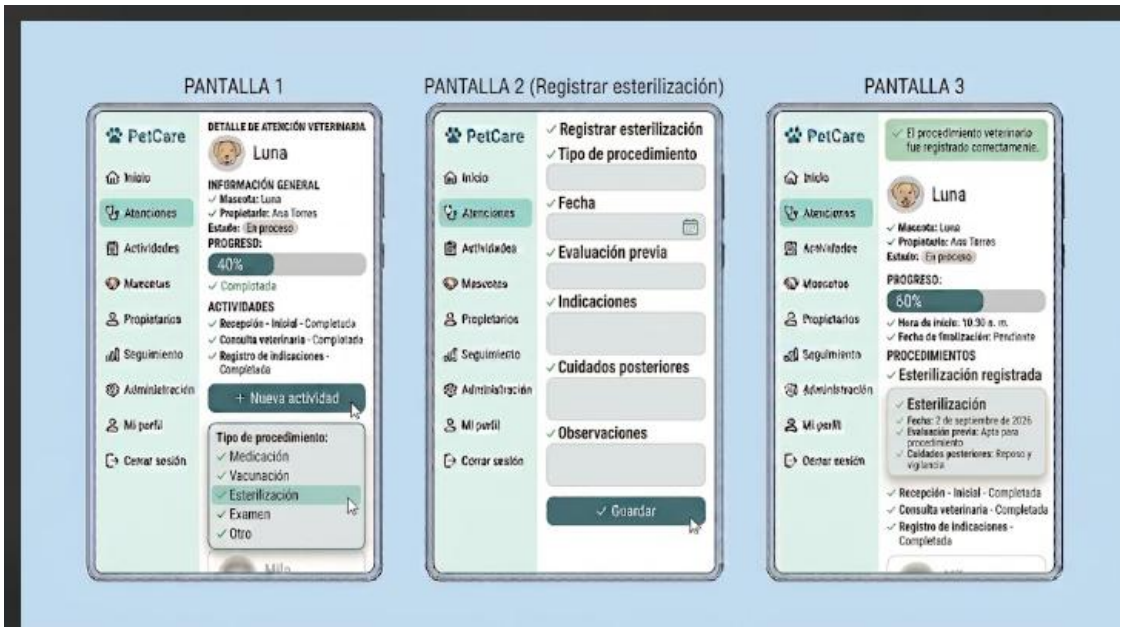
10.35.1.2- Vacunación



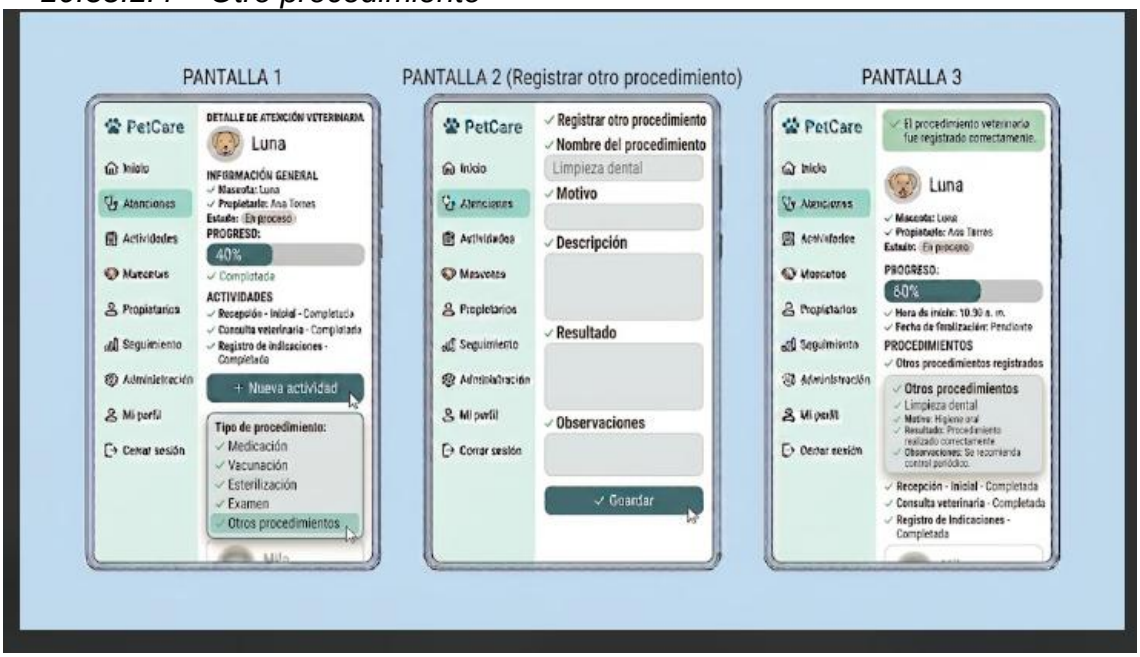
10.35.1.3- Ecografía



10.35.1.4 – Esteralización



10.35.1.4 – Otro procedimiento



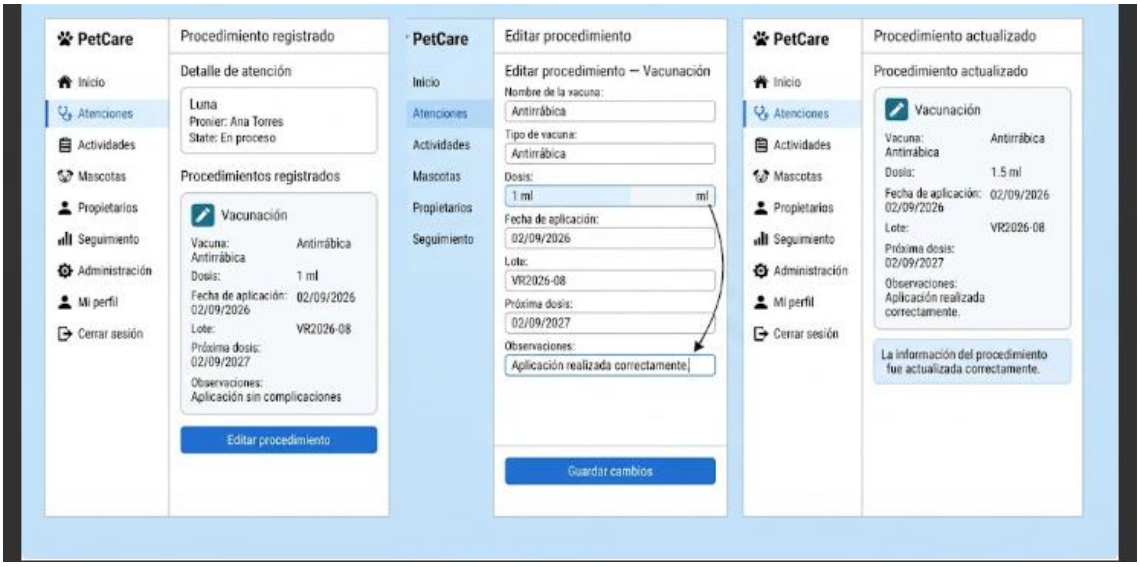
10.36 Boceto RF36 – El sistema permite consultar los procedimientos registrados dentro de una atención.

10.36.1 – Caso de éxito



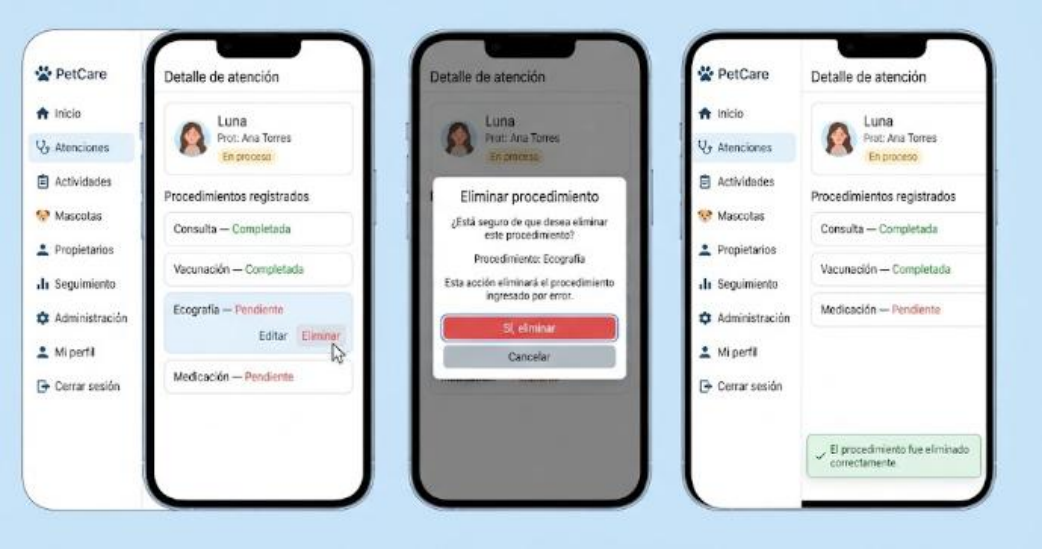
10.37 Boceto RF37 – El sistema permite modificar la información de un procedimiento registrado.

10.37.1 – Caso de éxito



10.38 Boceto RF38 – El sistema permite eliminar un procedimiento registrado cuando haya sido ingresado por error.

10.38.1 – Caso de éxito

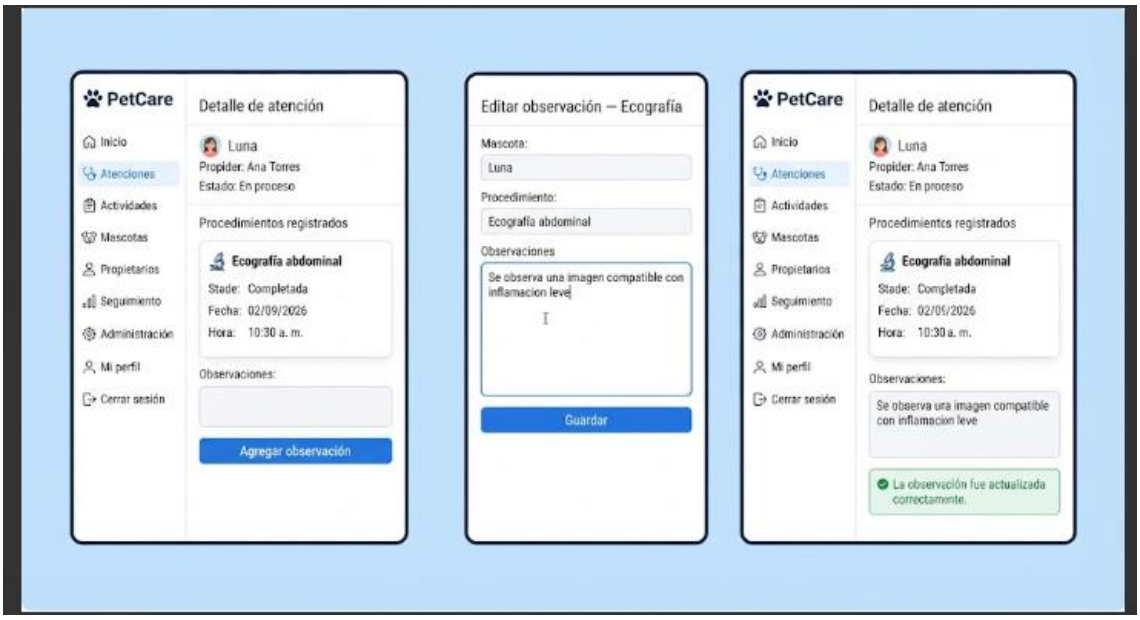


10.38.2 – Casos alternos



10.39 Boceto RF39 – El sistema permite registrar y modificar observaciones asociadas a un procedimiento.

10.39.1 – Caso de éxito



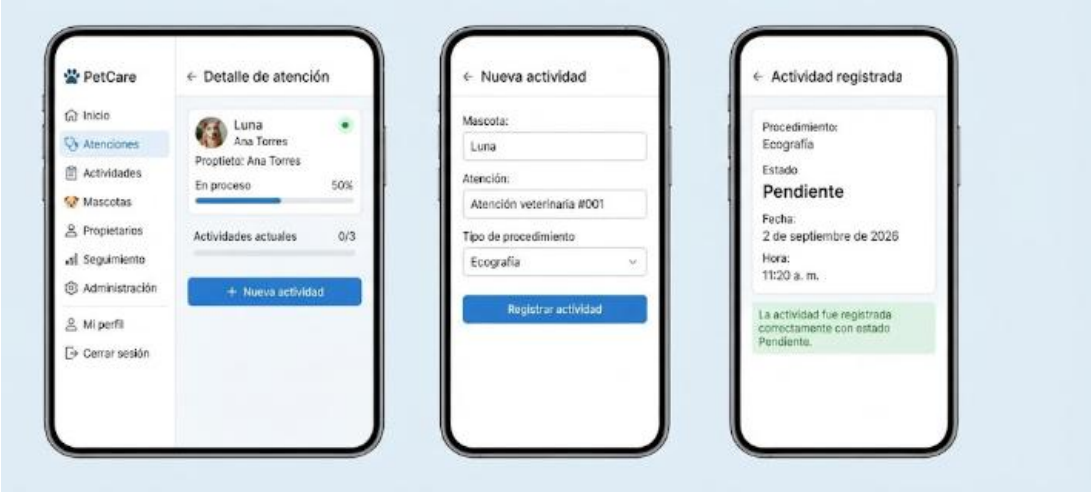
10.39.2 – Casos alternos



10.40 Boceto RF40 – El sistema permite visualizar las actividades asociadas a una atención veterinaria.

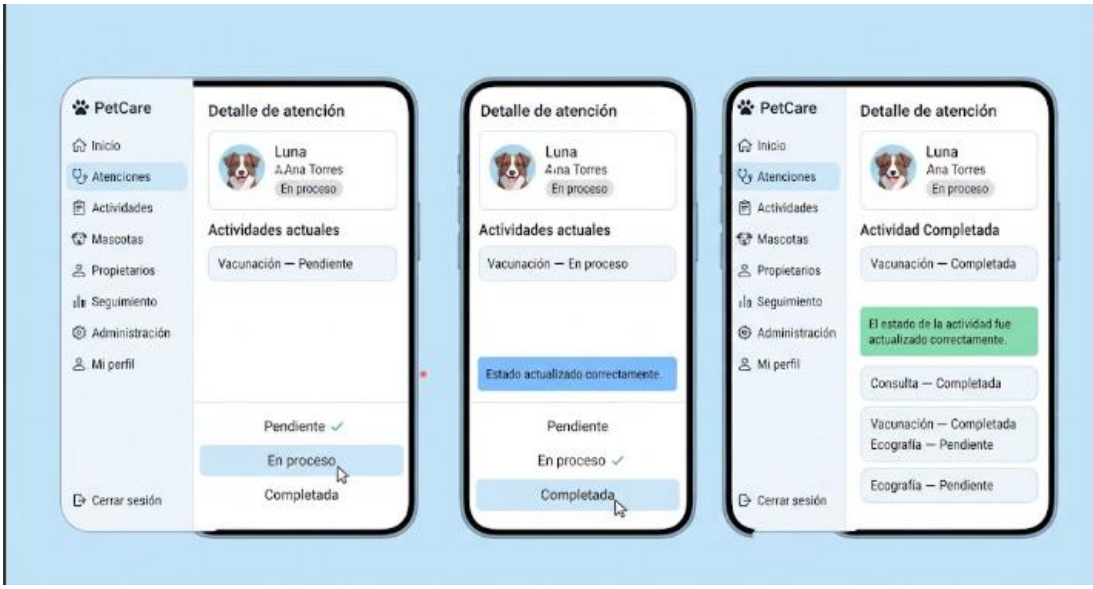
10.41 Boceto RF41 – El sistema asigna automáticamente el estado "Pendiente" a una nueva actividad registrada.

10.41.1 – Caso de éxito



10.42 Boceto RF42 – El sistema permite cambiar el estado de una actividad entre "Pendiente", "En proceso" y "Completada".

10.42.1 – Caso de éxito



10.43 Boceto RF43 – El sistema permite modificar la información registrada de una actividad.

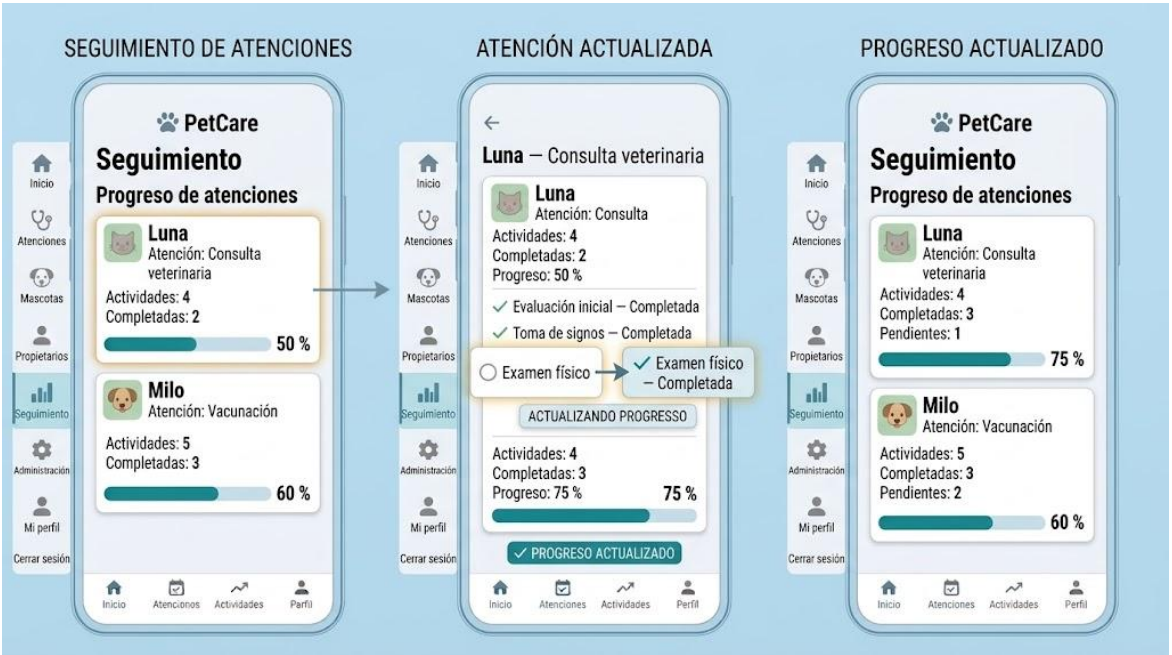
10.44 Boceto RF44 – El sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance de una atención según las actividades completadas.

10.44.1 – Caso de éxito

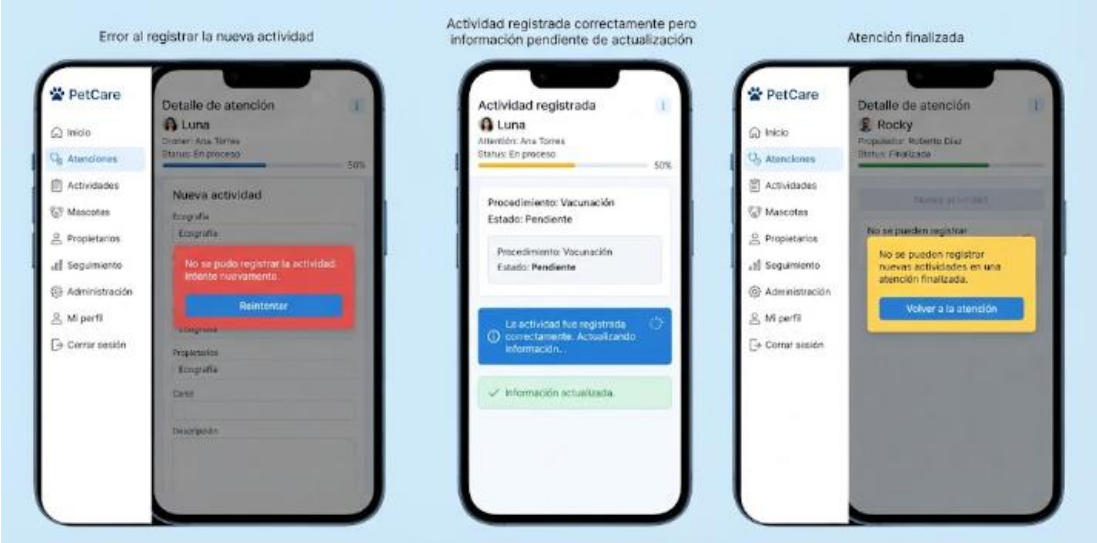


10.45 Boceto RF45 – El sistema muestra y actualiza una barra visual de progreso para cada mascota, indicando qué tan avanzada está su atención según las actividades completadas.

10.45.1 – Caso de éxito



10.45.2 – Casos alternos



10.46 Boceto RF46 – El sistema permite visualizar las actividades pendientes, en proceso y completadas de una atención.

10.46.1 – Caso de éxito



10.47 Boceto RF47 – El sistema identifica cuando todas las actividades de una atención han sido completadas.

10.47.1 – Caso de éxito



10.47.2 – Casos alternos



10.48 Boceto RF48 – El sistema permite visualizar una línea de tiempo de las actividades realizadas durante una atención veterinaria.

10.48.1 – Caso de éxito



10.48.2 – Casos alternos



10.49 Boceto RF49 – El sistema actualiza en tiempo real la información de las actividades y atenciones sin requerir que el usuario recargue la aplicación.

10.49.1 – Caso de éxito



10.50 Boceto RF50 – El sistema permite únicamente al Administrador acceder a la gestión de usuarios.

10.50.1 – Caso de éxito



10.51 Boceto RF51 – El sistema permite al Administrador crear cuentas para los asistentes.

10.51.1 – Caso de éxito



10.51.2 – Casos alternos



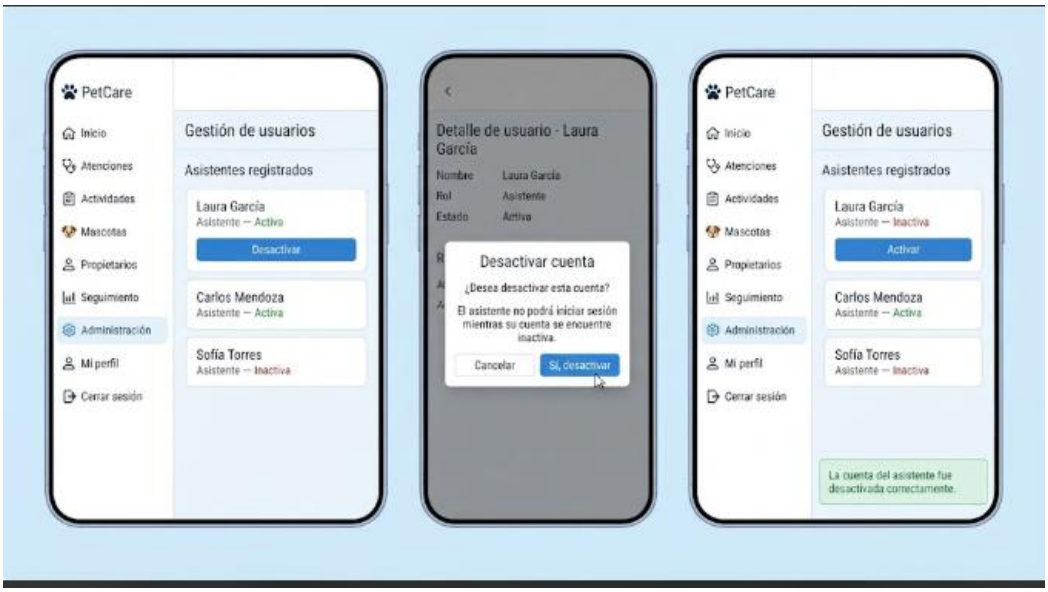
10.52 Boceto RF52 – El sistema permite al Administrador consultar y modificar los datos de las cuentas de los asistentes.

10.52.1 – Caso de éxito

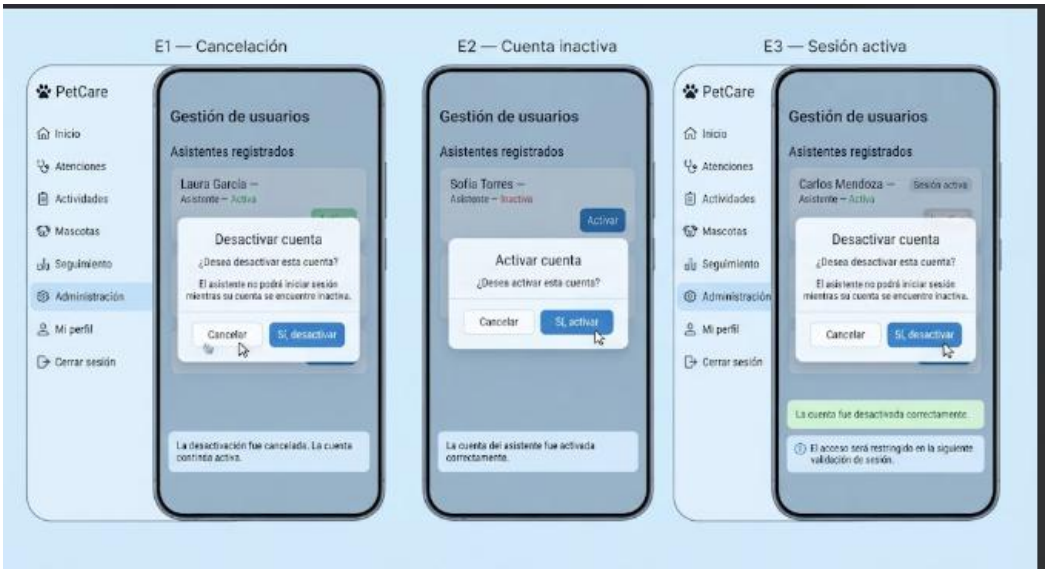


10.53 Boceto RF53 – El sistema permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los asistentes.

10.53.1 – Caso de éxito

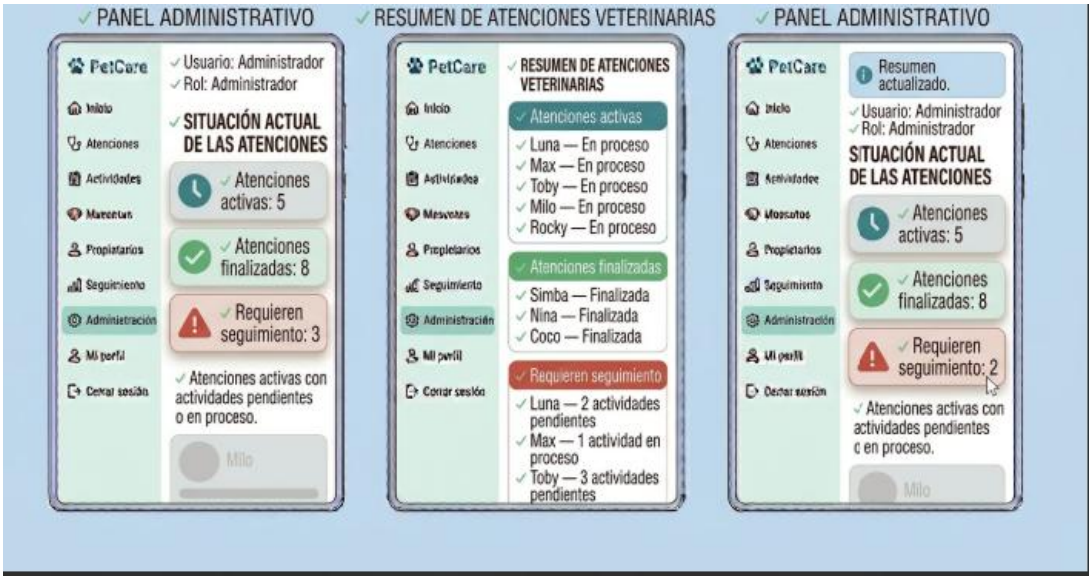


10.53.2 – Casos alternos

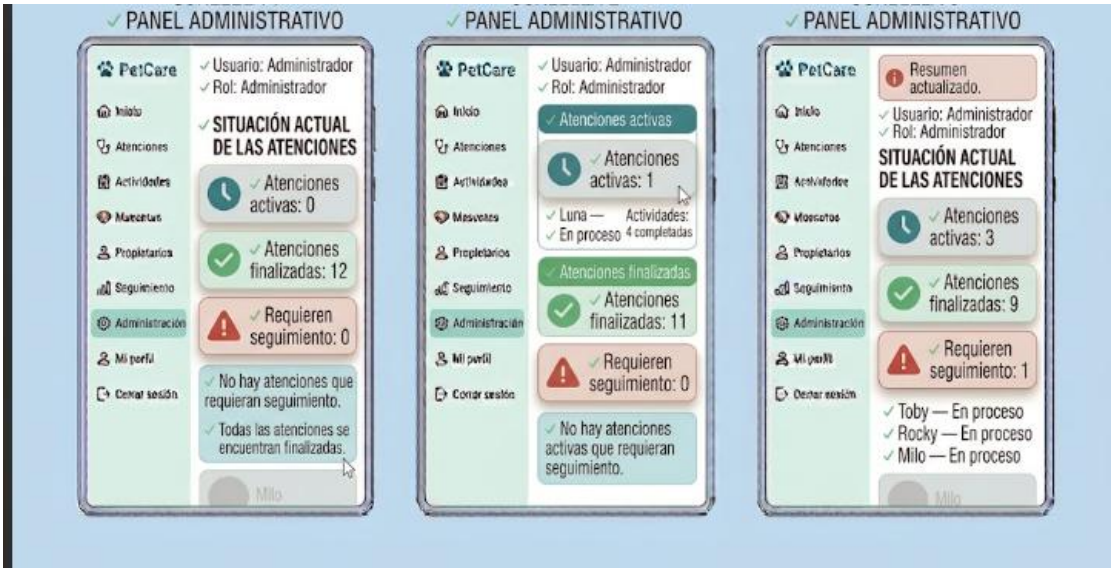


10.54 Boceto RF54 – El sistema permite al Administrador visualizar un resumen general de la situación actual de las atenciones veterinarias.

10.54.1 – Caso de éxito



10.54.2 – Casos alternos

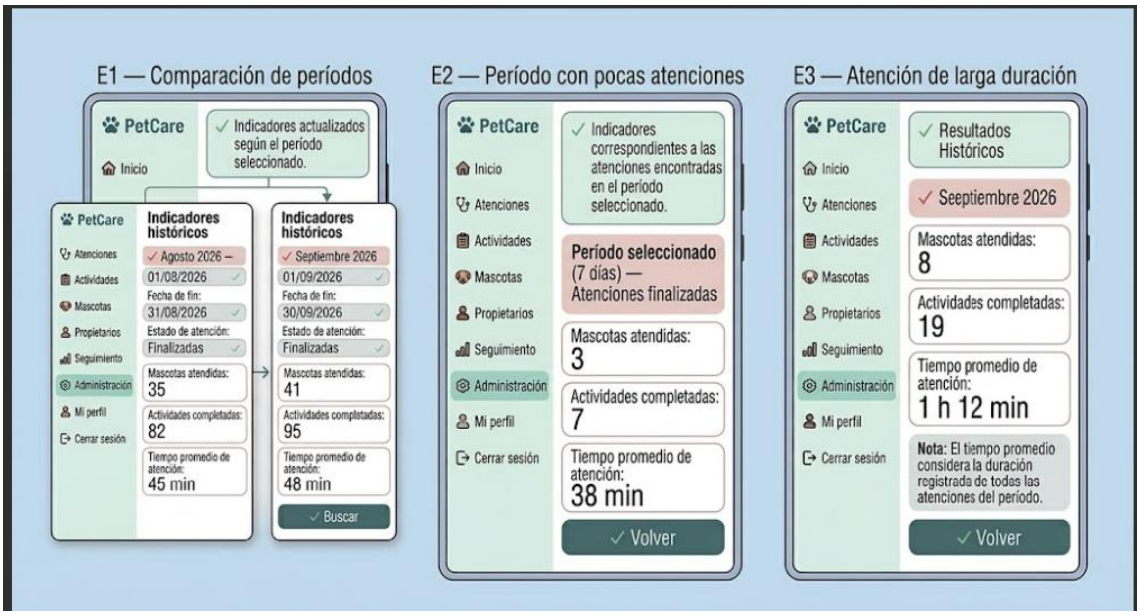


10.55 Boceto RF55 – El sistema permite al Administrador consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias.

10.55.1 – Caso de éxito



10.55.2 – Casos alternos



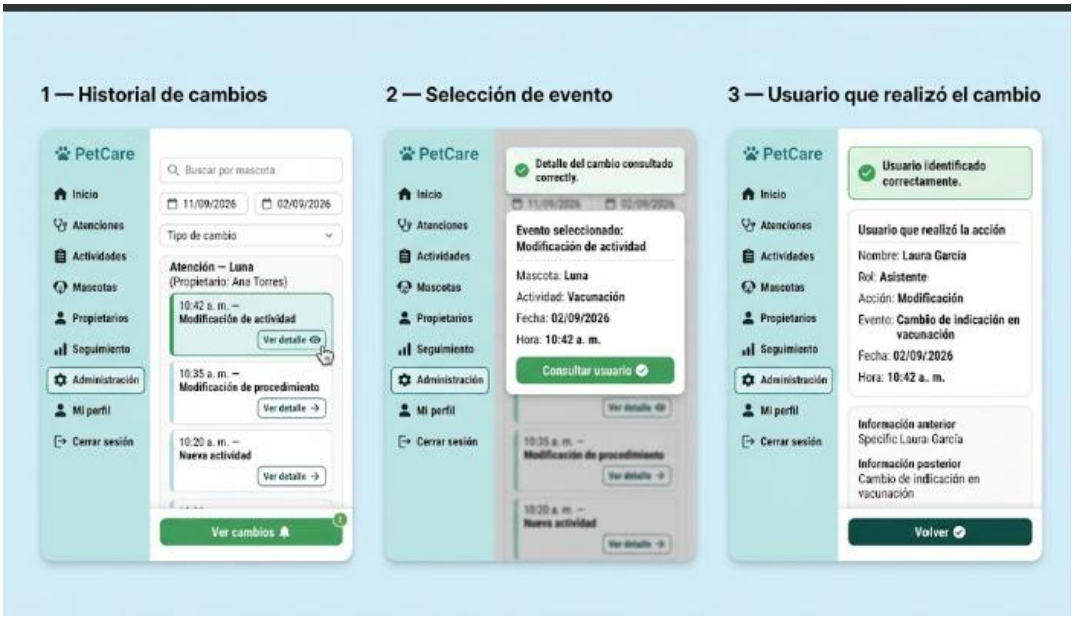
10.56 Boceto RF56 – El sistema permite al Administrador consultar el detalle de los cambios realizados en una atención.

10.56.1 – Caso de éxito



10.57 Boceto RF57 – El sistema permite al Administrador identificar al usuario que realizó cada cambio en una atención.

10.57.1 – Caso de éxito



10.57.2 – Casos alternos

